29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142
Fine revisione

Alle MC Fragen NUS 2

Stato	Completato
Iniziato	sabato, 8 agosto 2026, 11:28
Terminato	sabato, 8 agosto 2026, 11:28
Tempo impiegato	26 secondi
Punteggio	0,00/200,00
Valutazione	**0,00** su un massimo di 10,00 (**0**%)

Domanda **1**
Risposta non data
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda

Wie lautet der Effektivwert einer sinusförmigen Spannungsgrösse $u(t)$?

Richtig	Falsch		
○ ✓	○ ⊗	$U_{eff}=\frac{\hat{u}}{\sqrt{2}}$	⊗
○ ⊗	○ ✓	$U_{eff}=\frac{\hat{u}}{\sqrt{3}}$	⊗
○ ⊗	○ ✓	$U_{eff}=\sqrt{\frac{2}{3}}\hat{u}$	⊗
○ ✓	○ ⊗	$U_{eff}=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T u^2(t)dt}$	⊗

Scoring method: **Kprime** ?

Per Definition: $U_{eff}=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T u^2(t)dt}$
Mit $u(t)=\hat{u}\sin(\omega t+\phi)$:
$U_{eff}=\hat{u}\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T \sin^2(\omega t+\phi)dt}$
$=\hat{u}\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\cos(\omega t+\phi)\right)dt}$
Da $\cos(\omega t+\phi)$ mit $\omega=\frac{2\pi}{T}$ T-periodisch ist, ist das Integral des zweiten Terms gleich 0. Das gesamte Integral beträgt dann $\frac{1}{2}T$ und es gilt:
$U_{eff}=\frac{\hat{u}}{\sqrt{2}}$

$U_{eff}=\frac{\hat{u}}{\sqrt{2}}$

: Richtig
$U_{eff}=\frac{\hat{u}}{\sqrt{3}}$

: Falsch
$U_{eff}=\sqrt{\frac{2}{3}}\hat{u}$

: Falsch
$U_{eff}=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T u^2(t)dt}$

: Richtig

Domanda **2**
Risposta non data
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda

Wie ergibt sich aus dem komplexen Scheitelwertzeiger der elektrischen Spannung $\underline{\hat{u}}$ die reelle Zeitfunktion $u(t)$ für ein cosinusförmiges Signal?

Richtig	Falsch		
○ ⊗	○ ✓	$u(t)=Re\{\underline{\hat{u}}\}$	⊗
○ ⊗	○ ✓	$u(t)=Re\{\underline{\hat{u}}\cdot e^{-j\omega t}\}$	⊗
○ ✓	○ ⊗	$u(t)=Re\{\underline{\hat{u}}\cdot e^{j\omega t}\}$	⊗
○ ⊗	○ ✓	$u(t)=Re\{\underline{\hat{u}}\cdot\cos\omega t\}$	⊗

Scoring method: **Kprime** ?

Ein Scheitelwertzeiger $\underline{\hat{u}}$ kann immer als $\underline{\hat{u}}=\hat{u}e^{j\phi_u}$ geschrieben werden, wobei $\hat{u}$ die Amplitude (Scheitelwert) ist und ϕ_u die Phase.
Für ein cosinusförmiges Signal der Kreisfrequenz ω gilt für den zeitlichen Verlauf (mit Amplitude $\hat{u}$ und Phase ϕ_u):
$u(t)=\hat{u}\cos(\omega t+\phi_u)$
Der Zusammenhang zwischen beiden Grössen ergibt sich dann aus:
$u(t)=\hat{u}\cos(\omega t+\phi_u)=\hat{u}Re\{e^{j(\omega t+\phi_u)}\}=Re\{\hat{u}e^{j\phi_u}e^{j\omega t}\}=Re\{\underline{\hat{u}}e^{j\omega t}\}$

$u(t)=Re\{\underline{\hat{u}}\}$

: Falsch
$u(t)=Re\{\underline{\hat{u}}\cdot e^{-j\omega t}\}$

: Falsch
$u(t)=Re\{\underline{\hat{u}}\cdot e^{j\omega t}\}$

: Richtig
$u(t)=Re\{\underline{\hat{u}}\cdot\cos\omega t\}$

: Falsch

Domanda **3**
Risposta non data
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda

Welche der folgenden Strom-/Spannungsbeziehungen der Komponenten ist korrekt?

Richtig	Falsch		
○ ⊗	○ ✓	$u_L(t)=L\cdot\int i_L(t)dt$	⊗
○ ⊗	○ ✓	$u_C(t)=\frac{1}{C}\cdot\frac{di_C(t)}{dt}$	⊗
○ ✓	○ ⊗	$i_C(t)=C\cdot\frac{du_C(t)}{dt}$	⊗
○ ⊗	○ ✓	$i_L(t)=L\cdot\int u_L(t)dt$	⊗

Scoring method: **Kprime** ?

Es gelten folgende Grundgleichungen:
$u_L(t)=L\frac{di_L(t)}{dt}$
$\Rightarrow i_L(t)=i_L(0)+\frac{1}{L}\int_0^t u_L(\tau)d\tau$
$i_C(t)=C\frac{du_C(t)}{dt}$
$\Rightarrow u_C(t)=u_C(0)+\frac{1}{C}\int_0^t i_C(\tau)d\tau$

$u_L(t)=L\cdot\int i_L(t)dt$

: Falsch
$u_C(t)=\frac{1}{C}\cdot\frac{di_C(t)}{dt}$

: Falsch
$i_C(t)=C\cdot\frac{du_C(t)}{dt}$

: Richtig
$i_L(t)=L\cdot\int u_L(t)dt$

: Falsch

Domanda **4**
Risposta non data
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda

Welche Aussagen sind zutreffend?

Richtig	Falsch		
○ ✓	○ ⊗	Knoten und Maschenregel sind auch für Wechselgrössen gültig.	⊗
○ ⊗	○ ✓	Nichtsinusförmige Grössen lassen sich mit Hilfe von Zeigern beschreiben.	⊗
○ ⊗	○ ✓	Eine Multiplikation einer komplexen Zahl mit j entspricht einer Drehung im Uhrzeigersinn.	⊗
○ ⊗	○ ✓	Eine Division einer komplexen Zahl mit j entspricht einer Drehung gegen den Uhrzeigersinn.	⊗

Scoring method: **Kprime** ?

Knoten und Maschenregel sind auch für Wechselgrössen gültig.: Richtig
Nichtsinusförmige Grössen lassen sich mit Hilfe von Zeigern beschreiben.: Falsch
Eine Multiplikation einer komplexen Zahl mit j entspricht einer Drehung im Uhrzeigersinn.: Falsch
Eine Division einer komplexen Zahl mit j entspricht einer Drehung gegen den Uhrzeigersinn.: Falsch

Domanda **5**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Gegeben ist ein Zweipol aus einem Widerstand R und einer in Serie geschalteten Kapazität C.
Welche der folgenden Aussagen sind korrekt?

True	False		
○ ⊗	○ ✓	Die Phase der Impedanz $\underline{Z}$ des Zweipols beträgt $\arg(\underline{Z})=-\arctan\left(\frac{1}{RC}\right)$.	⊗
○ ✓	○ ⊗	Die Impedanz $\underline{Z}$ des Zweipols beträgt $\underline{Z}=R-j\frac{1}{\omega C}$.	⊗
○ ⊗	○ ✓	Für hohe Frequenzen konvergiert der Betrag der Impedanz $\lvert\underline{Z}\rvert$ gegen 0.	⊗
○ ✓	○ ⊗	Der Betrag der Impedanz $\lvert\underline{Z}\rvert$ des Zweipols beträgt $\lvert\underline{Z}\rvert=\frac{\sqrt{\omega^2R^2C^2+1}}{\omega C}$.	⊗

Scoring method: **Kprime** ?

Die Phase der Impedanz $\underline{Z}$ des Zweipols beträgt $\arg(\underline{Z})=-\arctan\left(\frac{1}{RC}\right)$.

: False
Die Impedanz $\underline{Z}$ des Zweipols beträgt $\underline{Z}=R-j\frac{1}{\omega C}$.

: True
Für hohe Frequenzen konvergiert der Betrag der Impedanz $\lvert\underline{Z}\rvert$ gegen 0.

: False
Der Betrag der Impedanz $\lvert\underline{Z}\rvert$ des Zweipols beträgt $\lvert\underline{Z}\rvert=\frac{\sqrt{\omega^2R^2C^2+1}}{\omega C}$.

: True

Domanda **6**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Gegeben ist ein Zweipol aus einem Widerstand R und einer parallel geschalteten Induktivität L.
Welche der folgenden Aussagen sind korrekt?

True	False		
○ ⊗	○ ✓	Die Impedanz $\underline{Z}$ des Zweipols beträgt $\underline{Z}=\frac{j\omega LR+1}{j\omega L+R}$.	⊗
○ ✓	○ ⊗	Der Betrag der Impedanz $\lvert\underline{Z}\rvert$ des Zweipols beträgt $\lvert\underline{Z}\rvert=\frac{\omega RL}{\sqrt{\omega^2L^2+R^2}}$.	⊗
○ ✓	○ ⊗	Die Phase der Impedanz $\underline{Z}$ des Zweipols beträgt $\arg(\underline{Z})=90^\circ-\arctan(\omega L/R)$.	⊗
○ ✓	○ ⊗	Für hohe Frequenzen konvergiert der Betrag der Impedanz $\lvert\underline{Z}\rvert$ gegen R.	⊗

Scoring method: **Kprime** ?

Die Gesamtimpedanz ist gegeben durch $\underline{Z}=\frac{j\omega RL}{R+j\omega L}$

1. Trennung Real- und Imaginärteil der Gesamtimpedanz
$\underline{Z}=\frac{j\omega RL}{R+j\omega L}=\frac{\omega^2RL^2}{R^2+(\omega L)^2}+j\frac{\omega R^2L}{R^2+(\omega L)^2}$
$\Rightarrow\varphi=\tan^{-1}\left(\frac{\Im(\underline{Z})}{\Re(\underline{Z})}\right)=\tan^{-1}\left(\frac{R}{\omega L}\right)$

2. Aufteilen der Gesamtimpedanz in zwei separate komplexe Terme
$\underline{Z}=\frac{j\omega RL}{R+j\omega L}=\frac{\underline{Z}_1}{\underline{Z}_2}=\frac{\lvert\underline{Z}_1\rvert e^{j\varphi_1}}{\lvert\underline{Z}_2\rvert e^{j\varphi_2}}=\frac{\lvert\underline{Z}_1\rvert}{\lvert\underline{Z}_2\rvert}e^{j(\varphi_1-\varphi_2)}$
$\Rightarrow\varphi=\varphi_1-\varphi_2=\tan^{-1}\left(\frac{\omega RL}{0}\right)-\tan^{-1}\left(\frac{\omega L}{R}\right)=\pi/2-\tan^{-1}\left(\frac{\omega L}{R}\right)$
$\Rightarrow\lvert\underline{Z}\rvert=\frac{\lvert\underline{Z}_1\rvert}{\lvert\underline{Z}_2\rvert}=\frac{\omega RL}{\sqrt{R^2+(\omega L)^2}}$

Die Impedanz $\underline{Z}$ des Zweipols beträgt $\underline{Z}=\frac{j\omega LR+1}{j\omega L+R}$.

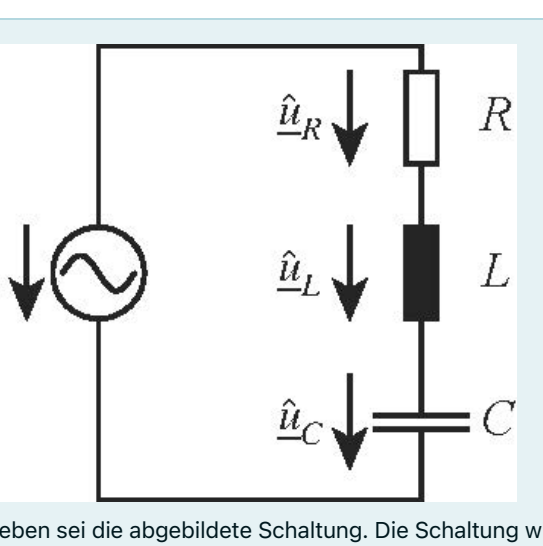
: False
Der Betrag der Impedanz $\lvert\underline{Z}\rvert$ des Zweipols beträgt $\lvert\underline{Z}\rvert=\frac{\omega RL}{\sqrt{\omega^2L^2+R^2}}$.

: True
Die Phase der Impedanz $\underline{Z}$ des Zweipols beträgt $\arg(\underline{Z})=90^\circ-\arctan(\omega L/R)$.

: True
Für hohe Frequenzen konvergiert der Betrag der Impedanz $\lvert\underline{Z}\rvert$ gegen R.

: True

Domanda **7**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda



Gegeben sei die abgebildete Schaltung. Die Schaltung wird von einer Spannungsquelle mit sinusförmiger Ausgangsspannung $\underline{\hat{u}}_0$ gespeist.
Welche der folgenden Spannungen sind phasengleich zum Ausgangsstrom der Quelle?

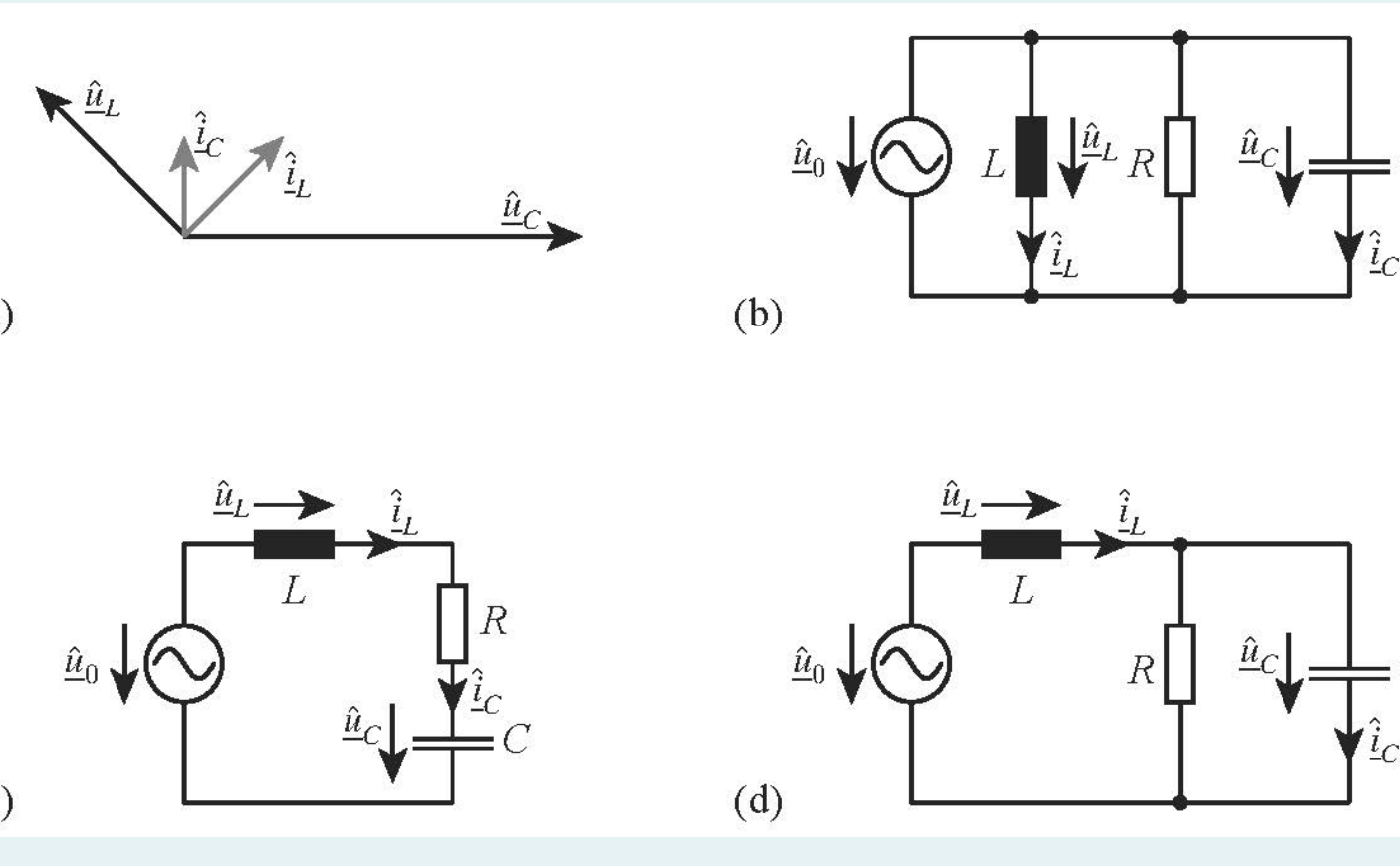
True	False		
○ ⊗	○ ✓	Die Spannung über die Spule.	⊗
○ ✓	○ ⊗	Die Spannung über den Widerstand.	⊗
○ ⊗	○ ✓	Die Spannung über den Kondensator.	⊗
○ ⊗	○ ✓	Die Spannung über die gesamte Schaltung.	⊗

Scoring method: **Kprime** ?

Die Spannung über die Spule.: False
Die Spannung über den Widerstand.: True
Die Spannung über den Kondensator.: False
Die Spannung über die gesamte Schaltung.: False

Domanda **8**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Zu welchem der in der folgenden Abbildung dargestellten Netzwerke (b)-(d) gehört das Zeigerdiagramm (a)?



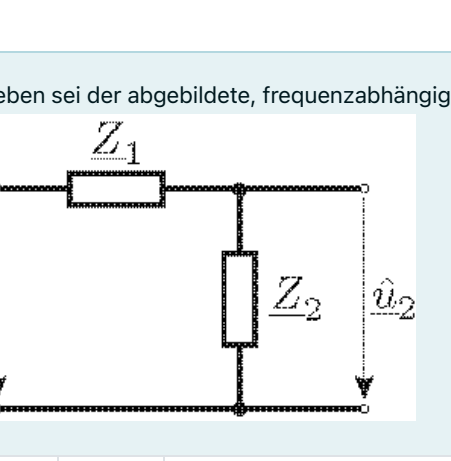
True	False		
○ ⊗	○ ✓	Zu Netzwerk (c)	⊗
○ ⊗	○ ✓	Zu keinem der Netzwerke	⊗
○ ⊗	○ ✓	Zu Netzwerk (b)	⊗
○ ✓	○ ⊗	Zu Netzwerk (d)	⊗

Scoring method: **Kprime** ?

Zu Netzwerk (c): False
Zu keinem der Netzwerke: False
Zu Netzwerk (b): False
Zu Netzwerk (d): True

Domanda **9**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Gegeben sei der abgebildete, frequenzabhängige Spannungsteiler mit den Impedanzen $\underline{Z}_1$ und $\underline{Z}_2$.



True	False		
○ ✓	○ ⊗	Falls $\underline{Z}_1=R$ ohmsch und $\underline{Z}_2=j\omega L$ induktiv ist, erfährt die Schaltung für Frequenzen kleiner als die Grenzfrequenz eine Dämpfung.	⊗
○ ✓	○ ⊗	Falls $\underline{Z}_1=j\omega L$ induktiv und $\underline{Z}_2=R$ ohmsch ist, erfährt die Schaltung für Frequenzen grösser als die Grenzfrequenz eine Dämpfung.	⊗
○ ⊗	○ ✓	Falls $\underline{Z}_1=R$ ohmsch und $\underline{Z}_2=\frac{1}{j\omega C}$ kapazitiv ist, sinkt das Verhältnis zwischen Ausgangs- und Eingangsspannung $\frac{\hat{u}_2}{\hat{u}_1}$ für Frequenzen grösser als die Grenzfrequenz f_g um 40dB pro Dekade.	⊗
○ ✓	○ ⊗	Falls $\underline{Z}_1=\frac{1}{j\omega C}$ kapazitiv und $\underline{Z}_2=R$ ohmsch ist, steigt das Verhältnis zwischen Ausgangs- und Eingangsspannung $\frac{\hat{u}_2}{\hat{u}_1}$ für Frequenzen kleiner als die Grenzfrequenz f_g um 20dB pro Dekade.	⊗

Scoring method: **Kprime** ?

Falls $\underline{Z}_1=R$ ohmsch und $\underline{Z}_2=j\omega L$ induktiv ist, erfährt die Schaltung für Frequenzen kleiner als die Grenzfrequenz eine Dämpfung.

: True
Falls $\underline{Z}_1=j\omega L$ induktiv und $\underline{Z}_2=R$ ohmsch ist, erfährt die Schaltung für Frequenzen grösser als die Grenzfrequenz eine Dämpfung.

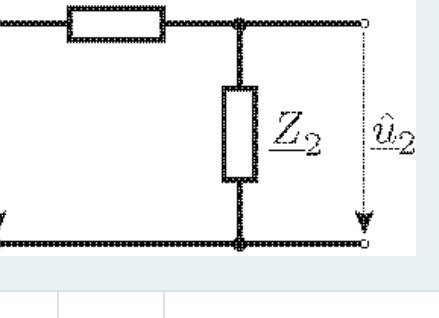
: True
Falls $\underline{Z}_1=R$ ohmsch und $\underline{Z}_2=\frac{1}{j\omega C}$ kapazitiv ist, sinkt das Verhältnis zwischen Ausgangs- und Eingangsspannung $\frac{\hat{u}_2}{\hat{u}_1}$ für Frequenzen grösser als die Grenzfrequenz f_g um 40dB pro Dekade.

: False
Falls $\underline{Z}_1=\frac{1}{j\omega C}$ kapazitiv und $\underline{Z}_2=R$ ohmsch ist, steigt das Verhältnis zwischen Ausgangs- und Eingangsspannung $\frac{\hat{u}_2}{\hat{u}_1}$ für Frequenzen kleiner als die Grenzfrequenz f_g um 20dB pro Dekade.

: True

Domanda **10**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Gegeben sei der abgebildete, frequenzabhängige Spannungsteiler mit den Impedanzen $\underline{Z}_1$ und $\underline{Z}_2$.



True	False		
○ ⊗	○ ✓	Falls $\underline{Z}_1=R$ ohmsch und $\underline{Z}_2=\frac{1}{j\omega C}$ kapazitiv ist, so stellt die Schaltung ein Hochpass dar.	⊗
○ ✓	○ ⊗	Falls $\underline{Z}_1=\frac{1}{j\omega C}$ kapazitiv und $\underline{Z}_2=R$ ohmsch ist, so stellt die Schaltung ein Hochpass darf.	⊗
○ ⊗	○ ✓	Falls $\underline{Z}_1=R$ ohmsch und $\underline{Z}_2=j\omega L$ induktiv ist, so stellt die Schaltung ein Tiefpass dar.	⊗
○ ✓	○ ⊗	Falls $\underline{Z}_1=j\omega L$ induktiv und $\underline{Z}_2=R$ ohmsch ist, so stellt die Schaltung ein Tiefpass darf.	⊗

Scoring method: **Kprime** ?

Falls $\underline{Z}_1=R$ ohmsch und $\underline{Z}_2=\frac{1}{j\omega C}$ kapazitiv ist, so stellt die Schaltung ein Hochpass dar.

: False
Falls $\underline{Z}_1=\frac{1}{j\omega C}$ kapazitiv und $\underline{Z}_2=R$ ohmsch ist, so stellt die Schaltung ein Hochpass darf.

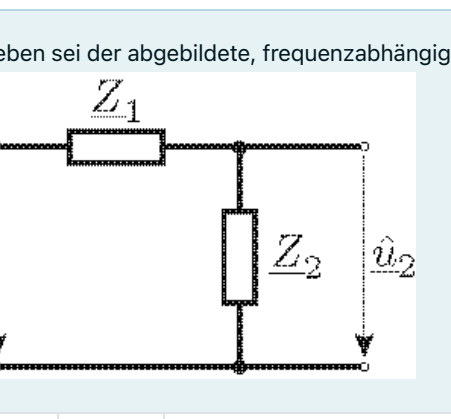
: True
Falls $\underline{Z}_1=R$ ohmsch und $\underline{Z}_2=j\omega L$ induktiv ist, so stellt die Schaltung ein Tiefpass dar.

: False
Falls $\underline{Z}_1=j\omega L$ induktiv und $\underline{Z}_2=R$ ohmsch ist, so stellt die Schaltung ein Tiefpass darf.

: True

Domanda **11**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Gegeben sei der abgebildete, frequenzabhängige Spannungsteiler mit den Impedanzen $\underline{Z}_1$ und $\underline{Z}_2$.



True	False		
○ ✓	○ ⊗	Falls $\underline{Z}_1=j\omega L$ induktiv und $\underline{Z}_2=R$ ohmsch ist, so ist die Phase von $\underline{\hat{u}}_2$ der Phase von $\underline{\hat{u}}_1$ für hohe Frequenzen ($\omega\rightarrow\infty$) um 90° nacheilend.	⊗
○ ⊗	○ ✓	Falls $\underline{Z}_1=R$ ohmsch und $\underline{Z}_2==j\omega L$ induktiv ist, so sind die Phasewinkel von $\underline{\hat{u}}_2$ und $\underline{\hat{u}}_1$ für tiefe Frequenzen ($\omega\rightarrow0$) gleich.	⊗
○ ✓	○ ⊗	Falls $\underline{Z}_1=R$ ohmsch und $\underline{Z}_2=\frac{1}{j\omega C}$ kapazitiv ist, so sind die Phasewinkel von $\underline{\hat{u}}_2$ und $\underline{\hat{u}}_1$ für tiefe Frequenzen ($\omega\rightarrow0$) gleich.	⊗
○ ⊗	○ ✓	Falls $\underline{Z}_1=\frac{1}{j\omega C}$ kapazitiv und $\underline{Z}_2=R$ ohmsch ist, so ist die Phase von $\underline{\hat{u}}_1$ der Phase von $\underline{\hat{u}}_2$ für hohe Frequenzen ($\omega\rightarrow\infty$) um 90° voreilend.	⊗

Scoring method: **Kprime** ?

Falls $\underline{Z}_1=j\omega L$ induktiv und $\underline{Z}_2=R$ ohmsch ist, so ist die Phase von $\underline{\hat{u}}_2$ der Phase von $\underline{\hat{u}}_1$ für hohe Frequenzen ($\omega\rightarrow\infty$) um 90° nacheilend.

: True
Falls $\underline{Z}_1=R$ ohmsch und $\underline{Z}_2==j\omega L$ induktiv ist, so sind die Phasewinkel von $\underline{\hat{u}}_2$ und $\underline{\hat{u}}_1$ für tiefe Frequenzen ($\omega\rightarrow0$) gleich.

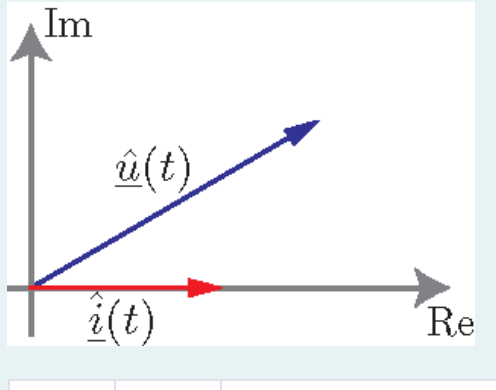
: False
Falls $\underline{Z}_1=R$ ohmsch und $\underline{Z}_2=\frac{1}{j\omega C}$ kapazitiv ist, so sind die Phasewinkel von $\underline{\hat{u}}_2$ und $\underline{\hat{u}}_1$ für tiefe Frequenzen ($\omega\rightarrow0$) gleich.

: True
Falls $\underline{Z}_1=\frac{1}{j\omega C}$ kapazitiv und $\underline{Z}_2=R$ ohmsch ist, so ist die Phase von $\underline{\hat{u}}_1$ der Phase von $\underline{\hat{u}}_2$ für hohe Frequenzen ($\omega\rightarrow\infty$) um 90° voreilend.

: False

Domanda **12**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Gegeben sei das unten abgebildete Zeigerdiagram.



True	False		
○ ⊗	○ ✓	Die dazugehörige Schaltung darf ausschliesslich aus idealen Induktivitäten und Widerständen bestehen.	⊗
○ ⊗	○ ✓	Die dazugehörige Schaltung verhält sich kapazitiv.	⊗
○ ✓	○ ⊗	Die dazugehörige Schaltung verhält sich induktiv.	⊗
○ ✓	○ ⊗	Besteht die dazugehörige Schaltung aus 3 Komponenten, jeweils einer der idealen Komponenten R, L und C, so ist die Admittanz der Kapazität C grösser als die Admittanz der Induktivität L.	⊗

Scoring method: **Kprime** ?

Die dazugehörige Schaltung darf ausschliesslich aus idealen Induktivitäten und Widerständen bestehen.: False
Die dazugehörige Schaltung verhält sich kapazitiv.: False
Die dazugehörige Schaltung verhält sich induktiv.: True
Besteht die dazugehörige Schaltung aus 3 Komponenten, jeweils einer der idealen Komponenten R, L und C, so ist die Admittanz der Kapazität C grösser als die Admittanz der Induktivität L.
: True

Domanda **13**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

In einem Parallelschwingkreis gilt bei Resonanzfrequenz:

True	False		
○ ✓	○ ⊗	Die Admittanz besitzt nur einen Leitwert (Konduktanz), aber keine Suzeptanz	⊗
○ ✓	○ ⊗	Die Impedanz ist rein reel.	⊗
○ ⊗	○ ✓	Die Admittanz ist rein imaginär.	⊗
○ ⊗	○ ✓	Die Impedanz hat einen reellen und imaginären Anteil wobei dieser jeweils nicht Null ist.	⊗

Scoring method: **Kprime** ?

Die Admittanz besitzt nur einen Leitwert (Konduktanz), aber keine Suzeptanz: True
Die Impedanz ist rein reel.: True
Die Admittanz ist rein imaginär.: False
Die Impedanz hat einen reellen und imaginären Anteil wobei dieser jeweils nicht Null ist.: False

Domanda **14**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

In welchem Fall kann in einem Parallelschwingkreis, bezogen auf die Güte, eine Stromüberhöhung auftreten?

True	False		
○ ✓	○ ⊗	$Q_p>1/\sqrt{2}$	⊗
○ ⊗	○ ✓	$Q_p\leq1/\sqrt{2}$	⊗

○⊗	○✓	$Q_p = 1/\sqrt{2}$	⊗
○✓	○⊗	$Q_p = 1$	⊗

Scoring method: **Kprime**

$Q_p > 1/\sqrt{2}$

: True
$Q_p \leq 1/\sqrt{2}$

: False
$Q_p = 1/\sqrt{2}$

: False
$Q_p = 1$

: True

Domanda **15**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Bewerten Sie die folgenden Aussagen zum Resonanzverhalten des Reihenschwingkreises.

True	False		
○⊗	○✓	Die Resonanzkreisfrequenz wird mit $\omega_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ beschrieben	⊗
○✓	○⊗	Für Frequenzen oberhalb der Resonanzfrequenz wirkt der Reihenschwingkreis induktiv.	⊗
○⊗	○✓	Resonanz tritt nur auf, wenn der Blindanteil genau dem Wirkanteil der Impedanz entspricht	⊗
○⊗	○✓	Für Frequenzen unterhalb der Resonanzfrequenz wirkt der Reihenschwingkreis induktiv.	⊗

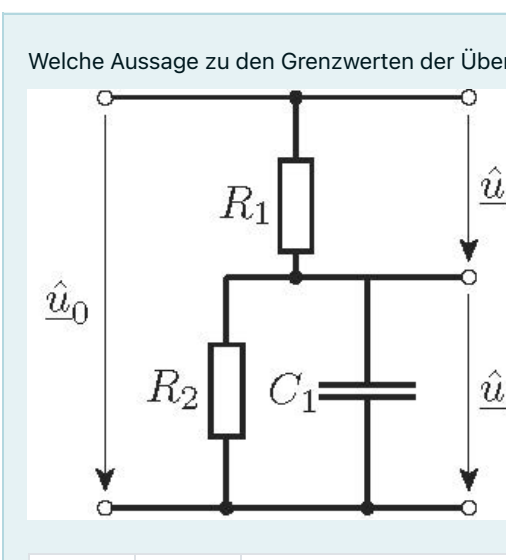
Scoring method: **Kprime**

Die Resonanzkreisfrequenz wird mit $\omega_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ beschrieben

: False
Für Frequenzen oberhalb der Resonanzfrequenz wirkt der Reihenschwingkreis induktiv.: True
Resonanz tritt nur auf, wenn der Blindanteil genau dem Wirkanteil der Impedanz entspricht : False
Für Frequenzen unterhalb der Resonanzfrequenz wirkt der Reihenschwingkreis induktiv.: False

Domanda **16**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Welche Aussage zu den Grenzwerten der Übertragungsfunktionen $h_1(j\omega) = \frac{\underline{U}_1}{\underline{U}_0}$ und $h_2(j\omega) = \frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_0}$ sind korrekt?



True	False		
○✓	○⊗	Für $\omega \to 0$ gilt: $h_2(j\omega) = \mathrm{Re}\{h_2(j\omega)\}$	⊗
○⊗	○✓	Für $\omega \to 0$ gilt: $\mathrm{Re}\{h_1(j\omega)\} < \mathrm{Im}\{h_1(j\omega)\}$	⊗
○⊗	○✓	Für $\omega \to \infty$ gilt: $h_2(j\omega) \to \infty$	⊗
○✓	○⊗	Für $\omega \to \infty$ gilt: $h_1(j\omega) = 1$	⊗

Scoring method: **Kprime**

Für $\omega \to 0$ gilt: $h_2(j\omega) = \mathrm{Re}\{h_2(j\omega)\}$

: True
Für $\omega \to 0$ gilt: $\mathrm{Re}\{h_1(j\omega)\} < \mathrm{Im}\{h_1(j\omega)\}$

: False
Für $\omega \to \infty$ gilt: $h_2(j\omega) \to \infty$

: False
Für $\omega \to \infty$ gilt: $h_1(j\omega) = 1$

: True

Domanda **17**
Risposta non data
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda

Die Betrachtung des Leistungsverlaufes in einem linearen, passiven Zweipol über die Zeit führt zu den Begriffen Augenblickleistung $p(t)$ und mittlere Leistung $\bar{P}$. Dabei gilt:

Richtig	Falsch		
○⊗	○✓	Die mittlere Leistung eines linearen, passiven Zweipols kann $\bar{P} < 0$ sein, d.h. es wurde mehr Leistung an die Quelle abgegeben als aufgenommen.	⊗
○⊗	○✓	Der lineare, passive Zweipol nimmt Leistung auf wenn $p(t) < 0$.	⊗
○✓	○⊗	Die Augenblickleistung eines linearen, passiven Zweipols kann zeitweise kleiner als 0 sein, da Energie welche im magnetischen oder elektrischen Feld gespeichert ist zwischen Verbraucher und Quelle hin- und herpendelt.	⊗
○✓	○⊗	Der lineare, passive Zweipol gibt Leistung ab wenn $p(t) < 0$.	⊗

Scoring method: **Kprime**

Die mittlere Leistung eines linearen, passiven Zweipols kann $\bar{P} < 0$ sein, d.h. es wurde mehr Leistung an die Quelle abgegeben als aufgenommen.

: Falsch
Der lineare, passive Zweipol nimmt Leistung auf wenn $p(t) < 0$.

: Falsch
Die Augenblickleistung eines linearen, passiven Zweipols kann zeitweise kleiner als 0 sein, da Energie welche im magnetischen oder elektrischen Feld gespeichert ist zwischen Verbraucher und Quelle hin- und herpendelt.

: Richtig
Der lineare, passive Zweipol gibt Leistung ab wenn $p(t) < 0$.

: Richtig

Domanda **18**
Risposta non data
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda

Bewerten Sie die Aussagen zur Blindleistung und Blindleistungskompensation bezogen auf das Dreiphasensystem.

Richtig	Falsch		
○⊗	○✓	Blindenergie pendelt in jedem Fall, also auch bei rein ohmschen Verbrauchern, zwischen den einzelnen Verbraucherphasen und dem Generator hin und her.	⊗
○✓	○⊗	Die Summe der Blindenergie aller Phasen ist konstant.	⊗
○⊗	○✓	Zur Kompensation einer ohmsch-kapazitiven Last können beispielsweise drei in Stern geschaltete Kapazitäten verwendet werden.	⊗
○✓	○⊗	Zur Kompensation von Blindleistung muss die Summe aus der unkompensierten Blindleistung und der Kompensationsblindleistung gleich null sein.	⊗

Scoring method: **Kprime**

Blindenergie pendelt in jedem Fall, also auch bei rein ohmschen Verbrauchern, zwischen den einzelnen Verbraucherphasen und dem Generator hin und her.: Falsch
Die Summe der Blindenergie aller Phasen ist konstant.: Richtig
Zur Kompensation einer ohmsch-kapazitiven Last können beispielsweise drei in Stern geschaltete Kapazitäten verwendet werden.: Falsch
Zur Kompensation von Blindleistung muss die Summe aus der unkompensierten Blindleistung und der Kompensationsblindleistung gleich null sein.: Richtig

Domanda **19**
Risposta non data
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda

In einer an ein Dreiphasennetzwerk angeschlossenen Synchronmaschine wird ein Drehfeld genutzt um ein Drehmoment aufzubauen. Dabei gilt:

Richtig	Falsch		
○⊗	○✓	Die zeitliche Reihenfolge der phasenverschobenen Ströme in den Windungen ist für die Drehrichtung des Feldes unerheblich.	⊗
○✓	○⊗	Zur Erzeugung des Drehfeldes müssen die um $2\pi/3$ phasenverschobenen Ströme räumlich in um $2\pi/3$ versetzt angeordneten Leiter geführt werden.	⊗
○⊗	○✓	Die Amplitude des Magnetfeldes in einem Punkt zwischen Stator und Rotor ist konstant.	⊗
○✓	○⊗	Das im Luftspalt zwischen Stator und Rotor erzeugte Magnetfeld ist die Überlagerung der Magnetfelder aus den einzelnen Windungen.	⊗

Scoring method: **Kprime**

Die zeitliche Reihenfolge der phasenverschobenen Ströme in den Windungen ist für die Drehrichtung des Feldes unerheblich.: Falsch
Zur Erzeugung des Drehfeldes müssen die um $2\pi/3$ phasenverschobenen Ströme räumlich in um $2\pi/3$ versetzt angeordneten Leiter geführt werden.

: Richtig
Die Amplitude des Magnetfeldes in einem Punkt zwischen Stator und Rotor ist konstant.: Falsch
Das im Luftspalt zwischen Stator und Rotor erzeugte Magnetfeld ist die Überlagerung der Magnetfelder aus den einzelnen Windungen.: Richtig

Domanda **20**
Risposta non data
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda

Was sind die Unterschiede eines symmetrischen Dreiphasensystems gegenüber einem Einphasensystem?

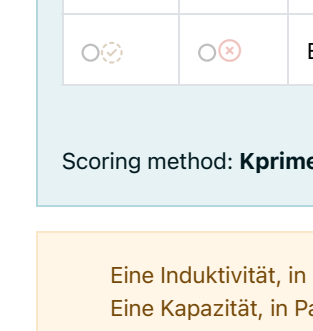
Richtig	Falsch		
○✓	○⊗	Bei der Übertragung der gleichen Leistung sind die Übertragungsverluste dreimal kleiner als in einem Einphasensystem, sofern die gleichen Leiter genutzt werden.	⊗
○✓	○⊗	Im Dreiphasensystem ist die Leistung aller drei Phasen zusammen immer konstant.	⊗
○⊗	○✓	Nur bei Einphasensystemen führt eine Blindleistungskompensation zur Verringerung der Übertragungsverluste.	⊗
○⊗	○✓	Der Leiterquerschnitt des dreiphasigen Systems muss zur Übertragung der gleichen Leistung pro Phase im Vergleich zum Einphasensystem vergrössert werden.	⊗

Scoring method: **Kprime**

Bei der Übertragung der gleichen Leistung sind die Übertragungsverluste dreimal kleiner als in einem Einphasensystem, sofern die gleichen Leiter genutzt werden.: Richtig
Im Dreiphasensystem ist die Leistung aller drei Phasen zusammen immer konstant.: Richtig
Nur bei Einphasensystemen führt eine Blindleistungskompensation zur Verringerung der Übertragungsverluste.: Falsch
Der Leiterquerschnitt des dreiphasigen Systems muss zur Übertragung der gleichen Leistung pro Phase im Vergleich zum Einphasensystem vergrössert werden.: Falsch

Domanda **21**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Unten ist eine Schaltung und das dazugehörige Phasordiagramm abgebildet. Was muss man in der Schaltung hinzufügen, um eine erfolgreiche Blindleistungskompensation zu erzielen?



Richtig	Falsch		
○⊗	○✓	Eine Induktivität, in Parallelschaltung mit dem Motor.	⊗
○✓	○⊗	Eine Kapazität, in Parallelschaltung mit dem Motor.	⊗
○⊗	○✓	Eine Induktivität, in Reihenschaltung mit dem Motor.	⊗
○✓	○⊗	Eine Kapazität, in Serienschaltung mit dem Motor.	⊗

Scoring method: **Kprime**

Eine Induktivität, in Parallelschaltung mit dem Motor.: Falsch
Eine Kapazität, in Parallelschaltung mit dem Motor.: Richtig
Eine Induktivität, in Reihenschaltung mit dem Motor.: Falsch
Eine Kapazität, in Serienschaltung mit dem Motor.: Richtig

Domanda **22**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Warum machen wir Blindleistungskompensation?

Richtig	Falsch		
○⊗	○✓	Um die mechanische Effizienz eines angeschlossenes Motors zu erhöhen.	⊗
○⊗	○✓	Um weniger Wirkleistung vom Netz zu ziehen.	⊗
○✓	○⊗	Um weniger Blindleistung vom Netz zu ziehen.	⊗
○✓	○⊗	Um kleinere Ströme und somit kleinere Verluste in den Leitungen zu haben.	⊗

Scoring method: **Kprime**

Um die mechanische Effizienz eines angeschlossenes Motors zu erhöhen.: Falsch
Um weniger Wirkleistung vom Netz zu ziehen.: Falsch
Um weniger Blindleistung vom Netz zu ziehen.: Richtig
Um kleinere Ströme und somit kleinere Verluste in den Leitungen zu haben.: Richtig

Domanda **23**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Es sei ein Motor mit einer Impedanz Z=(1+j·2) Ohm gegeben. Es soll nun bei gegebener Spannung möglichst viel Leistung zum Motor übertragen werden.

Wie gross muss die Innenimpedanz Zi der Spannungsquelle gewählt werden?

Richtig	Falsch		
○⊗	○✓	Zi=(1+j·2) Ω	⊗
○⊗	○✓	Zi=(-1+j·2) Ω	⊗
○✓	○⊗	Zi=(1-j·2) Ω	⊗
○⊗	○✓	Zi=(2+j·4) Ω	⊗

Scoring method: **Kprime**

Zi=(1+j·2) Ω: Falsch
Zi=(-1+j·2) Ω: Falsch
Zi=(1-j·2) Ω: Richtig
Zi=(2+j·4) Ω: Falsch

Domanda **24**
Risposta non data
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda

Für Dreiphasennetzwerke mit symmetrischer Last gilt:

Richtig	Falsch		
○✓	○⊗	Die Scheinleistung an einer Sternschaltung ist um den Faktor 3 kleiner als an einer Dreieckschaltung bei gleichem Lastimpedanzwert.	⊗
○✓	○⊗	Bei gleichem Lastimpedanzwert ist die Strombelastung der Leiter an einer Sternschaltung um den Faktor $\sqrt{3}$ kleiner als an einer Dreieckschaltung.	⊗
○✓	○⊗	Im Falle einer Sternschaltung macht es bezogen auf die Leistung keinen Unterschied ob man den Neutralleiter weglässt oder nicht.	⊗
○⊗	○✓	Die Scheinleistung an einer Sternschaltung ist um den Faktor $\sqrt{3}$ grösser als an einer Dreieckschaltung bei gleichem Lastimpedanzwert.	⊗

Scoring method: **Kprime**

Die Scheinleistung an einer Sternschaltung ist um den Faktor 3 kleiner als an einer Dreieckschaltung bei gleichem Lastimpedanzwert.

: Richtig
Bei gleichem Lastimpedanzwert ist die Strombelastung der Leiter an einer Sternschaltung um den Faktor $\sqrt{3}$ kleiner als an einer Dreieckschaltung.

: Richtig
Im Falle einer Sternschaltung macht es bezogen auf die Leistung keinen Unterschied ob man den Neutralleiter weglässt oder nicht.: Richtig
Die Scheinleistung an einer Sternschaltung ist um den Faktor $\sqrt{3}$ grösser als an einer Dreieckschaltung bei gleichem Lastimpedanzwert.

: Falsch

Domanda **25**
Risposta non data
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda

Beurteilen Sie die folgenden Aussagen zum Leistungsfaktor λ.

Richtig	Falsch		
○⊗	○✓	Rein ohmsche Netzwerke weisen einen Leistungsfaktor von $\lambda = 0$ auf, da sie keine reaktiven Bauteile enthalten.	⊗
○⊗	○✓	Der Leistungsfaktor beschreibt das Verhältnis zwischen Wirk- und Blindleistung.	⊗
○✓	○⊗	Für λ gilt: $0 \leq \lambda \leq 1$.	⊗
○✓	○⊗	Der Leistungsfaktor beschreibt das Verhältnis zwischen Wirk- und Scheinleistung.	⊗

Scoring method: **Kprime**

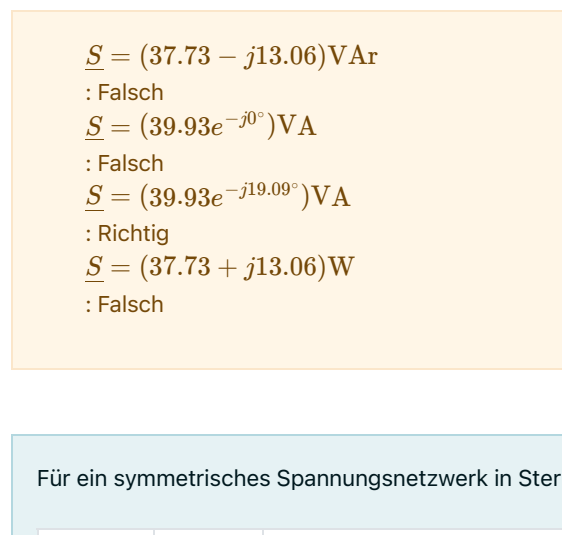
Rein ohmsche Netzwerke weisen einen Leistungsfaktor von $\lambda = 0$ auf, da sie keine reaktiven Bauteile enthalten.

: Falsch
Der Leistungsfaktor beschreibt das Verhältnis zwischen Wirk- und Blindleistung.: Falsch
Für λ gilt: $0 \leq \lambda \leq 1$.

: Richtig
Der Leistungsfaktor beschreibt das Verhältnis zwischen Wirk- und Scheinleistung.: Richtig

Domanda **26**
Risposta non data
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda

Bestimmen Sie die an das Netzwerk abgegebene Scheinleistung in der untenstehenden Abbildung. Es gilt:
$R = 2.5\mathrm{k\Omega}, C = 105\mu\mathrm{F}, L = 100\mathrm{mH}, \hat{\underline{u}} = 325e^{j0^\circ}\mathrm{V}, f = 50\mathrm{Hz}$.



Richtig	Falsch		
○⊗	○✓	$\underline{S} = (37.73 - j13.06)\mathrm{VAr}$	⊗
○⊗	○✓	$\underline{S} = (39.93e^{-j0^\circ})\mathrm{VA}$	⊗
○✓	○⊗	$\underline{S} = (39.93e^{-j19.09^\circ})\mathrm{VA}$	⊗
○⊗	○✓	$\underline{S} = (37.73 + j13.06)\mathrm{W}$	⊗

Scoring method: **Kprime**

$\underline{S} = (37.73 - j13.06)\mathrm{VAr}$
: Falsch
$\underline{S} = (39.93e^{-j0^\circ})\mathrm{VA}$
: Falsch
$\underline{S} = (39.93e^{-j19.09^\circ})\mathrm{VA}$
: Richtig
$\underline{S} = (37.73 + j13.06)\mathrm{W}$
: Falsch

Domanda **27**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Für ein symmetrisches Spannungsnetzwerk in Sternschaltung gilt:

Richtig	Falsch		
○✓	○⊗	Alle Strangspannungen haben den gleichen Effektivwert.	⊗
○⊗	○✓	Die Phase der Aussenleiterspannungen $\hat{\underline{u}}_{12}$ ist gegenüber der Phase der Strangleiterspannung $\hat{\underline{u}}_1$ um $2\pi/3$ verschoben.	⊗
○⊗	○✓	Die Strangspannungen entsprechen genau der Aussenleiterspannung.	⊗
○⊗	○✓	Der Effektivwert der Strangspannung (Sternspannung) ist um $\sqrt{3}$ grösser als die Aussenleiterspannungen.	⊗

Scoring method: **Kprime**

Alle Strangspannungen haben den gleichen Effektivwert.: Richtig
Die Phase der Aussenleiterspannungen $\hat{\underline{u}}_{12}$ ist gegenüber der Phase der Strangleiterspannung $\hat{\underline{u}}_1$ um $2\pi/3$ verschoben.

: Falsch
Die Strangspannungen entsprechen genau der Aussenleiterspannung.: Falsch
Der Effektivwert der Strangspannung (Sternspannung) ist um $\sqrt{3}$ grösser als die Aussenleiterspannungen.

: Falsch

Domanda **28**
Risposta non data
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda

Wir betrachten einen Verbraucher mit den Impedanzen $\underline{Z}_1, \underline{Z}_2$ und $\underline{Z}_3$, der an einem symmetrischen Spannungssystem (Stern) betrieben wird.

Richtig	Falsch		
○✓	○⊗	Im Falle einer unsymmetrischen Last mit Neutralleiter liegen der Laststernpunkt und der Quellensternpunkt auf dem selben Potential.	⊗
○✓	○⊗	Im Falle einer unsymmetrischen Last tritt im Neutralleiter ein Strom $\hat{\underline{i}}_N$ auf.	⊗
○✓	○⊗	Im Falle einer symmetrischen Last benötigt man keinen Sternpunktleiter damit sich der Sternpunkt nicht verschiebt.	⊗
○⊗	○✓	Symmetrische Last bedeutet, dass die Verbraucherimpedanzen rein ohmsch sein müssen.	⊗

Scoring method: **Kprime**

Im Falle einer unsymmetrischen Last mit Neutralleiter liegen der Laststernpunkt und der Quellensternpunkt auf dem selben Potential.: Richtig
Im Falle einer unsymmetrischen Last tritt im Neutralleiter ein Strom $\hat{\underline{i}}_N$ auf.

: Richtig
Im Falle einer symmetrischen Last benötigt man keinen Sternpunktleiter damit sich der Sternpunkt nicht verschiebt.: Richtig
Symmetrische Last bedeutet, dass die Verbraucherimpedanzen rein ohmsch sein müssen.: Falsch

Domanda **29**
Risposta non data
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda

Ein Verbraucher kann rein ohmsch, induktiv oder kapazitiv sein. Dabei gilt:

Richtig	Falsch		
○✓	○⊗	Die Blindleistung eines rein ohmschen Verbrauchers ist $Q = 0$.	⊗
○⊗	○✓	Die Blindleistung eines induktiven Verbrauchers ist $Q < 0$.	⊗
○⊗	○✓	Ein kapazitiver Verbraucher darf nur aus kapazitiven Bauteilen bestehen.	⊗
○⊗	○✓	Die Blindleistung eines kapazitiven Verbrauchers ist $Q \leq 0$.	⊗

Scoring method: **Kprime**

Die Blindleistung eines rein ohmschen Verbrauchers ist $Q = 0$.

: Richtig
Die Blindleistung eines induktiven Verbrauchers ist $Q < 0$.

: Falsch
Ein kapazitiver Verbraucher darf nur aus kapazitiven Bauteilen bestehen.: Falsch
Die Blindleistung eines kapazitiven Verbrauchers ist $Q \leq 0$.

: Falsch

Domanda **30**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Welche der folgenden Aussagen sind richtig?

Richtig	Falsch		
○✓	○⊗	Ein beliebiger aktiver Zweipol mit ausschliesslich linearen Quellen und linearen Bauteilen kann durch eine Spannungsquelle und eine serielle Impedanz nachgebildet werden (Thévenin-Ersatzschaltung).	⊗
○✓	○⊗	Ein beliebiger aktiver Zweipol mit ausschliesslich linearen Quellen und linearen Bauteilen kann durch eine Stromquelle und eine parallele Admittanz nachgebildet werden (Norton-Ersatzschaltung).	⊗
○⊗	○✓	Die für denselben Zweipol hergeleitete Thévenin-Ersatzschaltung und Norton-Ersatzschaltung weisen unterschiedliches Klemmenverhalten auf.	⊗
○⊗	○✓	Die Thévenin-Ersatzschaltung und die Norton-Ersatzschaltung können nicht ineinander umgerechnet werden.	⊗

Scoring method: **Kprime**

Ein beliebiger aktiver Zweipol mit ausschliesslich linearen Quellen und linearen Bauteilen kann durch eine Spannungsquelle und eine serielle Impedanz nachgebildet werden (Thévenin-Ersatzschaltung).: Richtig
Ein beliebiger aktiver Zweipol mit ausschliesslich linearen Quellen und linearen Bauteilen kann durch eine Stromquelle und eine parallele Admittanz nachgebildet werden (Norton-Ersatzschaltung).: Richtig
Die für denselben Zweipol hergeleitete Thévenin-Ersatzschaltung und Norton-Ersatzschaltung weisen unterschiedliches Klemmenverhalten auf.: Falsch
Die Thévenin-Ersatzschaltung und die Norton-Ersatzschaltung können nicht ineinander umgerechnet werden.: Falsch

Domanda **31**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Welche der folgenden Aussagen sind korrekt?

Richtig	Falsch		
○⊗	○✓	Über einem idealen Kurzschluss kann eine Spannung abfallen.	⊗
○✓	○⊗	Durch einen idealen Kurzschluss kann ein Strom fliessen.	⊗

○	○	Durch einen idealen Leerlauf kann ein Strom fliessen.	⊗
○	○	Über einem idealen Leerlauf kann eine Spannung abfallen.	⊗

Scoring method: **Kprime**

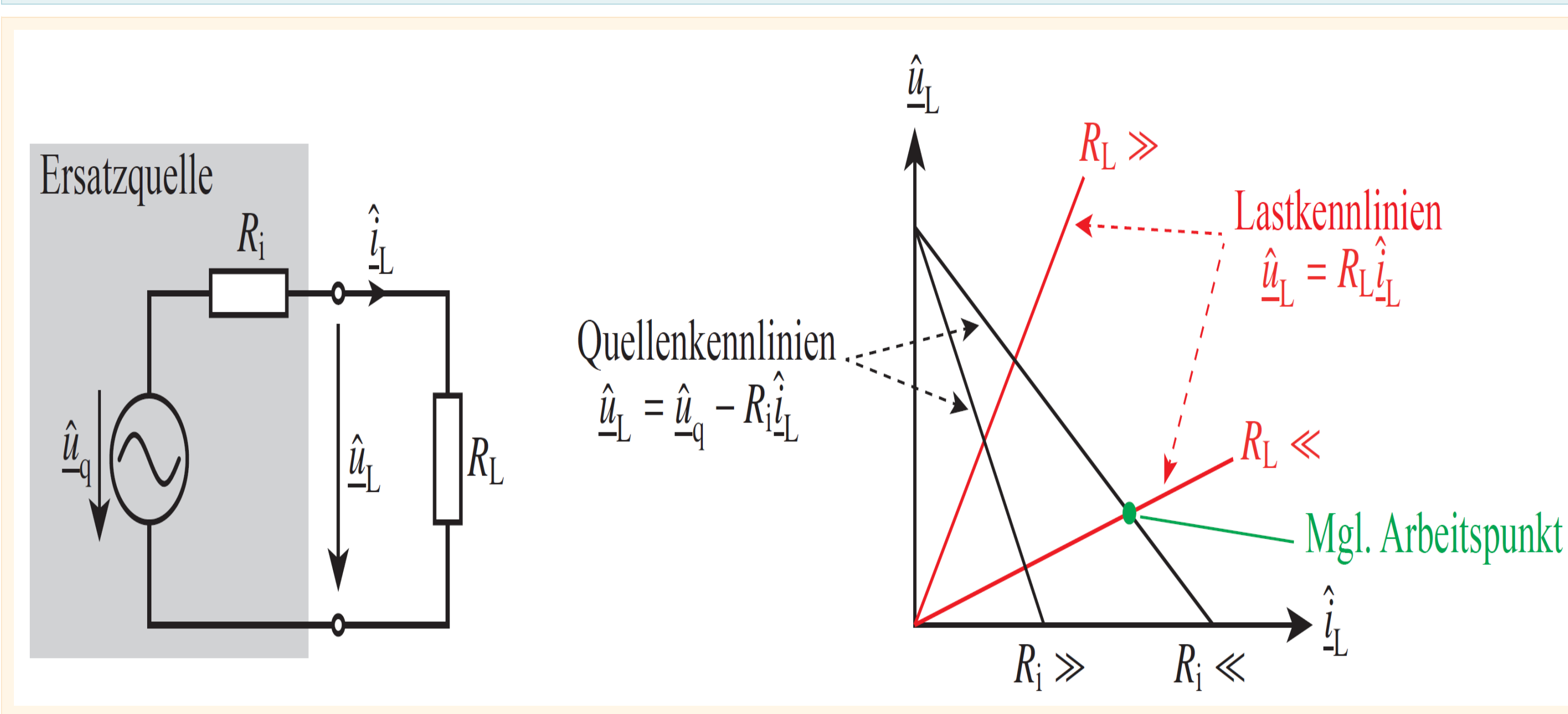
Über einem idealen Kurzschluss kann eine Spannung abfallen.: Falsch
Durch einen idealen Kurzschluss kann ein Strom fliessen.: Richtig
Durch einen idealen Leerlauf kann ein Strom fliessen.: Falsch
Über einem idealen Leerlauf kann eine Spannung abfallen.: Richtig

Domanda **32**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Welche der folgenden Aussagen sind richtig? Die Strom-Spannungskennlinie an den Lastklemmen eines aktiven Zweipols bestehend aus linearen Quellen und Widerständen...

Richtig	Falsch		
○	○	kann durch die Kenngrössen Leerlaufspannung und Kurzschlussstrom des Zweipols eindeutig beschrieben werden.	⊗
○	○	kann durch eine Stromquelle und einen seriellen Widerstand nachgebildet werden.	⊗
○	○	kann negative Steigungen annehmen.	⊗
○	○	ist immer eine Gerade.	⊗

Scoring method: **Kprime**



Ersatzquelle
R_i
$\hat{\underline{i}}_\mathrm{L}$
$\hat{\underline{u}}_\mathrm{q}$
$\hat{\underline{u}}_\mathrm{L}$
R_L
Quellenkennlinien
$\hat{\underline{u}}_\mathrm{L} = \hat{\underline{u}}_\mathrm{q} - R_\mathrm{i}\hat{\underline{i}}_\mathrm{L}$
$\hat{\underline{u}}_\mathrm{L}$
$R_\mathrm{L} \gg$
Lastkennlinien
$\hat{\underline{u}}_\mathrm{L} = R_\mathrm{L}\hat{\underline{i}}_\mathrm{L}$
$R_\mathrm{L} \ll$
Mgl. Arbeitspunkt
$\hat{\underline{i}}_\mathrm{L}$
$R_\mathrm{i} \gg$
$R_\mathrm{i} \ll$

kann durch die Kenngrössen Leerlaufspannung und Kurzschlussstrom des Zweipols eindeutig beschrieben werden.: Richtig
kann durch eine Stromquelle und einen seriellen Widerstand nachgebildet werden.: Falsch
kann negative Steigungen annehmen.: Richtig
ist immer eine Gerade.: Richtig

Domanda **33**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Welche der folgenden Aussagen zur Stern-Dreieck-Transformation sind richtig?

Richtig	Falsch		
○	○	Das Klemmenverhalten für Stern- und Dreieckschaltung ist im Falle der komplexen Wechselstromrechnung frequenzabhängig.	⊗
○	○	Bei der Stern-Dreieck-Transformation handelt es sich um eine lineare Transformation.	⊗
○	○	Stern- und Dreieckschaltung weisen gleiches Klemmenverhalten auf.	⊗
○	○	Die Stern-Dreieck-Transformation kann auch angewendet werden, wenn die Bauteile nichtlineares Verhalten aufweisen.	⊗

Scoring method: **Kprime**

Das Klemmenverhalten für Stern- und Dreieckschaltung ist im Falle der komplexen Wechselstromrechnung frequenzabhängig.: Richtig
Bei der Stern-Dreieck-Transformation handelt es sich um eine lineare Transformation.: Falsch
Stern- und Dreieckschaltung weisen gleiches Klemmenverhalten auf.: Richtig
Die Stern-Dreieck-Transformation kann auch angewendet werden, wenn die Bauteile nichtlineares Verhalten aufweisen.: Falsch

Domanda **34**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Welche der folgenden Aussagen zum Superpositionsprinzip (Überlagerungssatz) mit komplexen Zeigern sind richtig?

Richtig	Falsch		
○	○	Spannungsquellen werden durch einen Leerlauf ersetzt, um Teillösungen zu berechnen.	⊗
○	○	Die Gesamtlösung setzt sich aus der Summe aller Teillösungen zusammen.	⊗
○	○	Es können Quellen mit verschiedenen Frequenzen berücksichtigt werden.	⊗
○	○	Für die Berechnung einer Teillösung wird jeweils nur der Einfluss einer Quelle betrachtet.	⊗

Scoring method: **Kprime**

Spannungsquellen werden durch einen Leerlauf ersetzt, um Teillösungen zu berechnen.: Falsch
Die Gesamtlösung setzt sich aus der Summe aller Teillösungen zusammen.: Richtig
Es können Quellen mit verschiedenen Frequenzen berücksichtigt werden.: Richtig
Für die Berechnung einer Teillösung wird jeweils nur der Einfluss einer Quelle betrachtet.: Richtig

Domanda **35**
Risposta non data
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda

Welche Aussagen zum Maschenstromverfahren sind richtig?

True	False		
○	○	Die Steuergleichungen der gesteuerten Quellen werden in Abhängigkeit der Maschenströme ausgedrückt.	⊗
○	○	Gesteuerte Spannungsquellen werden in Stromquellen umgewandelt.	⊗
○	○	Gesteuerte Quellen werden beim Aufstellen der Maschengleichungen zunächst wie unabhängige Quellen behandelt.	⊗
○	○	Transformatoren werden vorteilhafterweise durch zwei Induktivitäten in Serie zu je einer stromgesteuerten Spannungsquelle modelliert.	⊗

Scoring method: **Kprime**

Die Steuergleichungen der gesteuerten Quellen werden in Abhängigkeit der Maschenströme ausgedrückt.: True
Gesteuerte Spannungsquellen werden in Stromquellen umgewandelt.: False
Gesteuerte Quellen werden beim Aufstellen der Maschengleichungen zunächst wie unabhängige Quellen behandelt.: True
Transformatoren werden vorteilhafterweise durch zwei Induktivitäten in Serie zu je einer stromgesteuerten Spannungsquelle modelliert.: True

Domanda **36**
Risposta non data
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda

Welche der folgenden Aussagen zum Maschenstromverfahren sind richtig?

True	False		
○	○	Im Netzwerk vorhandene Stromquellen werden bei der Methode der Stromquellenmasche durch einen Kurzschluss ersetzt.	⊗
○	○	Bei einem Netzwerk mit gesteuerten Quellen ist die dazugehörige Maschenimpedanzmatrix in jedem Fall symmetrisch.	⊗
○	○	Bei ebenen Netzwerken können die Elementarmaschen für die Auswahl unabhängiger Maschen verwendet werden.	⊗
○	○	Die Anzahl zu lösender Maschengleichungen beträgt $Z-(K-1)$, wobei K die Anzahl der Knoten und Z die Anzahl der Zweige im Netzwerk sind.	⊗

Scoring method: **Kprime**

Im Netzwerk vorhandene Stromquellen werden bei der Methode der Stromquellenmasche durch einen Kurzschluss ersetzt.: False
Bei einem Netzwerk mit gesteuerten Quellen ist die dazugehörige Maschenimpedanzmatrix in jedem Fall symmetrisch.: False
Bei ebenen Netzwerken können die Elementarmaschen für die Auswahl unabhängiger Maschen verwendet werden.: True
Die Anzahl zu lösender Maschengleichungen beträgt $Z-(K-1)$, wobei K die Anzahl der Knoten und Z die Anzahl der Zweige im Netzwerk sind.

: True

Domanda **37**
Risposta non data
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda

Welche Aussagen sind zutreffend?

True	False		
○	○	Die Kirchhoff'schen Knotengleichungen gelten nur für Netzwerke im stationären (eingeschwungenen) Zustand.	⊗
○	○	Die Kirchhoff'schen Maschengleichungen gelten nicht für Netzwerke mit gesteuerten Quellen und nicht-linearen Bauelementen.	⊗
○	○	Die Summe der Spannungsabfälle entlang eines geschlossenen Kreislaufs ist null.	⊗
○	○	Die Summe der Ströme die in einen Netzwerkknoten hineinfliesst ist null.	⊗

Scoring method: **Kprime**

Die Kirchhoff'schen Knotengleichungen gelten nur für Netzwerke im stationären (eingeschwungenen) Zustand.: False
Die Kirchhoff'schen Maschengleichungen gelten nicht für Netzwerke mit gesteuerten Quellen und nicht-linearen Bauelementen.: False
Die Summe der Spannungsabfälle entlang eines geschlossenen Kreislaufs ist null.: True
Die Summe der Ströme die in einen Netzwerkknoten hineinfliesst ist null.: True

Domanda **38**
Risposta non data
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda

Welche Aussagen sind zutreffend?

True	False		
○	○	Beinhaltet das Netzwerk gesteuerte Quellen und/oder Übertrager ist eine Netzwerkberechnung mit Hilfe des Maschenstromverfahrens nicht möglich.	⊗
○	○	Die Formalisierung der Netzwerkberechnung mittels Maschenströmen resp. Knotenpotentialen wird in Schaltungssimulationsprogrammen genutzt.	⊗
○	○	Das Maschenstromverfahren ist nur für ebene (kreuzungsfreie) Netzwerke anwendbar.	⊗
○	○	Im Vergleich zur konventionellen Netzwerkanalyse mit Kirchhoff'schen Gleichungen kann die Anzahl zu lösender Gleichungen mittels Maschenstrom- oder Knotenpotentialverfahren reduziert werden.	⊗

Scoring method: **Kprime**

Beinhaltet das Netzwerk gesteuerte Quellen und/oder Übertrager ist eine Netzwerkberechnung mit Hilfe des Maschenstromverfahrens nicht möglich.: False
Die Formalisierung der Netzwerkberechnung mittels Maschenströmen resp. Knotenpotentialen wird in Schaltungssimulationsprogrammen genutzt.: True
Das Maschenstromverfahren ist nur für ebene (kreuzungsfreie) Netzwerke anwendbar.: False
Im Vergleich zur konventionellen Netzwerkanalyse mit Kirchhoff'schen Gleichungen kann die Anzahl zu lösender Gleichungen mittels Maschenstrom- oder Knotenpotentialverfahren reduziert werden.: True

Domanda **39**
Risposta non data
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda

Welche der folgenden Aussagen zum Knotenpotenzialverfahren sind richtig?

Richtig	Falsch		
○	○	Bei Übertragern kann es von Vorteil sein, die Potenzialtrennung durch einen Kurzschluss aufzuheben.	⊗
○	○	Der Übertrager wird durch zwei stromgesteuerte Spannungsquellen modelliert.	⊗
○	○	Die Steuergleichungen der gesteuerten Quellen werden in Abhängigkeit der Knotenspannungen ausgedrückt.	⊗
○	○	Gesteuerte Stromquellen werden in Spannungsquellen umgewandelt.	⊗

Scoring method: **Kprime**

Bei Übertragern kann es von Vorteil sein, die Potenzialtrennung durch einen Kurzschluss aufzuheben.: Richtig
Der Übertrager wird durch zwei stromgesteuerte Spannungsquellen modelliert.: Falsch
Die Steuergleichungen der gesteuerten Quellen werden in Abhängigkeit der Knotenspannungen ausgedrückt.: Richtig
Gesteuerte Stromquellen werden in Spannungsquellen umgewandelt.: Falsch

Domanda **40**
Risposta non data
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda

Welche folgenden Aussagen sind richtig?

Richtig	Falsch		
○	○	Dem Bezugsknoten kann grundsätzlich ein beliebiges Potenzial zugeordnet werden.	⊗
○	○	Die Potenzialdifferenz zwischen einem Knoten und dem Bezugsknoten wird als Knotenspannung bezeichnet.	⊗
○	○	Wenn das Potenzial des Bezugsknotens $\varphi = 0$ ist, dann gleicht die Knotenspannung eines Knotens K dem Potenzial des Knotens K.	⊗
○	○	Die Differenz zweier Knotenspannungen ist abhängig von der Wahl des Bezugspotenzials.	⊗

Scoring method: **Kprime**

Dem Bezugsknoten kann grundsätzlich ein beliebiges Potenzial zugeordnet werden.: Richtig
Die Potenzialdifferenz zwischen einem Knoten und dem Bezugsknoten wird als Knotenspannung bezeichnet.: Richtig
Wenn das Potenzial des Bezugsknotens $\varphi = 0$ ist, dann gleicht die Knotenspannung eines Knotens K dem Potenzial des Knotens K.

: Richtig
Die Differenz zweier Knotenspannungen ist abhängig von der Wahl des Bezugspotenzials.: Falsch

Domanda **41**
Risposta non data
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda

Welche der folgenden Aussagen zum Knotenpotenzialverfahren sind richtig?

Richtig	Falsch		
○	○	Es wird jedem Netzwerkknoten ein Potenzial zugeordnet.	⊗
○	○	Es kann ein beliebiger Netzwerkknoten als Bezugsknoten gewählt werden.	⊗
○	○	Die Ströme entlang eines Maschenumlaufs addieren sich zu null.	⊗
○	○	Es sind K Knotengleichungen zu lösen, wobei K die Anzahl der Knoten im Netzwerk ist.	⊗

Scoring method: **Kprime**

Es wird jedem Netzwerkknoten ein Potenzial zugeordnet.: Richtig
Es kann ein beliebiger Netzwerkknoten als Bezugsknoten gewählt werden.: Richtig
Die Ströme entlang eines Maschenumlaufs addieren sich zu null.: Falsch
Es sind K Knotengleichungen zu lösen, wobei K die Anzahl der Knoten im Netzwerk ist.

: Falsch

Domanda **42**
Risposta non data
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda

Welche Aussagen sind zutreffend?

Richtig	Falsch		
○	○	Ein Knoten ausserhalb des Netzwerks kann nicht als Bezugsknoten gewählt werden.	⊗
○	○	Jede Zweigspannung kann als Funktion von Knotenspannungen berechnet werden.	⊗
○	○	Das Knotenpotenzialverfahren ist vorteilhaft bei vielen Maschen und wenigen Knoten.	⊗
○	○	Es ist von Vorteil einen Knoten mit vielen direkten Verbindungen zu anderen Knoten als Bezugsknoten zu wählen.	⊗

Scoring method: **Kprime**

Ein Knoten ausserhalb des Netzwerks kann nicht als Bezugsknoten gewählt werden.: Falsch
Jede Zweigspannung kann als Funktion von Knotenspannungen berechnet werden.: Richtig
Das Knotenpotenzialverfahren ist vorteilhaft bei vielen Maschen und wenigen Knoten.: Richtig
Es ist von Vorteil einen Knoten mit vielen direkten Verbindungen zu anderen Knoten als Bezugsknoten zu wählen.: Richtig

Domanda **43**
Risposta non data
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda

Welche der folgenden Aussagen zum Knotenpotenzialverfahren sind richtig?

Richtig	Falsch		
○	○	Die Inzidenzmatrix $\boldsymbol{B}$ verknüpft Zweigspannungen mit Knotenspannungen.	⊗
○	○	Um die Knotenspannungen zu berechnen, wird die Knotenadmittanzmatrix $\underline{\boldsymbol{Y}}_\mathrm{K}$ invertiert und diese invertierte Matrix dann mit den Zweigströmen $\boldsymbol{B}^T \cdot \hat{\underline{\mathbf{i}}}_\mathrm{q}$ multipliziert.	⊗
○	○	Die Inzidenzmatrix $\boldsymbol{B}$ verknüpft Zweigspannungen mit Zweigströmen.	⊗
○	○	Die Admittanzmatrix $\underline{\boldsymbol{Y}}$ ist symmetrisch zur Hauptdiagonale, wenn das Netzwerk keine gesteuerten Quellen enthält.	⊗

Scoring method: **Kprime**

Die Inzidenzmatrix $\boldsymbol{B}$ verknüpft Zweigspannungen mit Knotenspannungen.

: Richtig
Um die Knotenspannungen zu berechnen, wird die Knotenadmittanzmatrix $\underline{\boldsymbol{Y}}_\mathrm{K}$ invertiert und diese invertierte Matrix dann mit den Zweigströmen $\boldsymbol{B}^T \cdot \hat{\underline{\mathbf{i}}}_\mathrm{q}$ multipliziert.

: Richtig
Die Inzidenzmatrix $\boldsymbol{B}$ verknüpft Zweigspannungen mit Zweigströmen.

: Falsch
Die Admittanzmatrix $\underline{\boldsymbol{Y}}$ ist symmetrisch zur Hauptdiagonale, wenn das Netzwerk keine gesteuerten Quellen enthält.

: Richtig

Domanda **44**
Risposta non data
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda

Welche der folgenden Aussagen sind richtig?

Richtig	Falsch		
○	○	Ideale Spannungsquellen können durch Definieren eines Superknotens um die Spannungsquelle und der angrenzenden Knoten berücksichtigt werden.	⊗
○	○	Ideale Spannungsquellen können durch Umwandlung in eine äquivalente ideale Stromquelle berücksichtigt werden.	⊗
○	○	Reale Spannungsquellen bestehen aus einer idealen Spannungsquelle und einem seriellen Widerstand.	⊗
○	○	Reale Spannungsquellen können durch Umwandlung in eine äquivalente reale Stromquelle berücksichtigt werden.	⊗

Scoring method: **Kprime**

Ideale Spannungsquellen können durch Definieren eines Superknotens um die Spannungsquelle und der angrenzenden Knoten berücksichtigt werden.: Richtig
Ideale Spannungsquellen können durch Umwandlung in eine äquivalente ideale Stromquelle berücksichtigt werden.: Falsch
Reale Spannungsquellen bestehen aus einer idealen Spannungsquelle und einem seriellen Widerstand.: Richtig
Reale Spannungsquellen können durch Umwandlung in eine äquivalente reale Stromquelle berücksichtigt werden.: Richtig

Domanda **45**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Welche der folgenden Aussagen zu Fourier-Reihen treffen zu?

Richtig	Falsch		
○	○	Die Periodenlänge der Grundschwingung entspricht der Periodenlänge der ursprünglichen Funktion.	⊗
○	○	In einer Fourier-Reihe treten nur ganzzahlige Vielfache der Grundschwingung auf.	⊗
○	○	Eine Fourier-Reihe besteht immer nur aus sinusförmigen Anteilen $A_n \sin(n\omega t)\ \forall n \in \mathbb{N}_0$.	⊗
○	○	Jede periodische, nichtsinusförmige Funktion kann mit einer Fourier-Reihe dargestellt werden.	⊗

Scoring method: **Kprime**

Die Periodenlänge der Grundschwingung entspricht der Periodenlänge der ursprünglichen Funktion.: Richtig
In einer Fourier-Reihe treten nur ganzzahlige Vielfache der Grundschwingung auf.: Richtig
Eine Fourier-Reihe besteht immer nur aus sinusförmigen Anteilen $A_n \sin(n\omega t)\ \forall n \in \mathbb{N}_0$.

: Falsch
Jede periodische, nichtsinusförmige Funktion kann mit einer Fourier-Reihe dargestellt werden.: Richtig

Domanda **46**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Welche der folgenden Aussagen zu nichtsinusförmigen Grössen treffen zu?

Richtig	Falsch		
○	○	Der Leistungsfaktor bezeichnet das Verhältnis zwischen Blindleistung und Wirkleistung.	⊗
○	○	Die Blindleistung kann durch Superposition der einzelnen Harmonischen berechnet werden.	⊗
○	○	Die Scheinleistung kann über den Effektivwert der Spannung und des Stromes berechnet werden.	⊗
○	○	Die Wirkleistung setzt sich aus der Wirkleistung des Gleichanteils und der Harmonischen zusammen.	⊗

Scoring method: **Kprime**

Der Leistungsfaktor bezeichnet das Verhältnis zwischen Blindleistung und Wirkleistung.: Falsch
Die Blindleistung kann durch Superposition der einzelnen Harmonischen berechnet werden.: Falsch
Die Scheinleistung kann über den Effektivwert der Spannung und des Stromes berechnet werden.: Richtig
Die Wirkleistung setzt sich aus der Wirkleistung des Gleichanteils und der Harmonischen zusammen.: Richtig

Domanda **47**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Welche Aussagen treffen zu?

Richtig	Falsch		
○	○	Die Teillösungen im Zeitbereich für die einzelnen Schwingungen können mittels der komplexen Wechselstromrechnung berechnet werden.	⊗
○	○	Der Leistungsfaktor λ für ein lineares Netzwerk mit nichtsinusförmigen Grössen ergibt sich aus λ = Wirkleistung/Scheinleistung.	⊗
○	○	Produkte aus Teilschwingungen von Spannung und Strom mit unterschiedlicher Frequenz tragen zur Wirkleistung in einem Verbraucher bei.	⊗
○	○	In linearen Netzwerken können die Ströme und Spannungen durch Überlagerung der Teillösungen im Zeitbereich für die einzelnen Schwingungen berechnet werden.	⊗

Scoring method: **Kprime**

Die Teillösungen im Zeitbereich für die einzelnen Schwingungen können mittels der komplexen Wechselstromrechnung berechnet werden.: Richtig
Der Leistungsfaktor λ für ein lineares Netzwerk mit nichtsinusförmigen Grössen ergibt sich aus λ = Wirkleistung/Scheinleistung.

: Richtig
Produkte aus Teilschwingungen von Spannung und Strom mit unterschiedlicher Frequenz tragen zur Wirkleistung in einem Verbraucher bei.: Falsch
In linearen Netzwerken können die Ströme und Spannungen durch Überlagerung der Teillösungen im Zeitbereich für die einzelnen Schwingungen berechnet werden.: Richtig

Domanda **48**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Welche Aussagen zur Überlagerung treffen zu?

Richtig	Falsch		
○	○	Bei der Überlagerung zweier sinusförmiger Schwingungen ähnlicher Frequenz entstehen Schwebungen.	⊗
○	○	Zwei komplexe Spannungszeiger können nur dann überlagert werden, wenn die Frequenzen der jeweiligen Spannung gleich sind.	⊗
○	○	Schwingungen mit Frequenzen, die ein ganzzahliges Vielfaches der Frequenz einer überlagerten Grundschwingung sind, werden Oberschwingungen genannt.	⊗
○	○	Die Einhüllende von zwei überlagerten sinusförmigen Schwingungen mit unterschiedlicher Frequenz und den Amplituden $\hat{u}_1$ und $\hat{u}_2$ schwankt zwischen $\hat{u}_1$ und $2\hat{u}_2$.	⊗

Scoring method: **Kprime**

Bei der Überlagerung zweier sinusförmiger Schwingungen ähnlicher Frequenz entstehen Schwebungen.: Richtig
Zwei komplexe Spannungszeiger können nur dann überlagert werden, wenn die Frequenzen der jeweiligen Spannung gleich sind.: Richtig
Schwingungen mit Frequenzen, die ein ganzzahliges Vielfaches der Frequenz einer überlagerten Grundschwingung sind, werden Oberschwingungen genannt.: Richtig
Die Einhüllende von zwei überlagerten sinusförmigen Schwingungen mit unterschiedlicher Frequenz und den Amplituden $\hat{u}_1$ und $\hat{u}_2$ schwankt zwischen $\hat{u}_1$ und $2\hat{u}_2$.

: Falsch

Domanda **49**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Ein transienter Vorgang in einem RLC-Netzwerk wird mit einer Differentialgleichung für eine geeignete Zustandsgrösse beschrieben. Welche der folgenden Aussagen treffen für solche Differentialgleichungen zu?

Richtig	Falsch		
○	○	Der Ausgleichsvorgang ist abhängig von den	⊗

		Eigenwerten der charakteristischen Gleichung.	
○	○	Die partikuläre Lösung der Differentialgleichung beschreibt den Zustand nach dem Ausgleichsvorgang.	⊗
○	○	Eine geeignete Zustandsgrösse ist die Spannung an einer Induktivität	⊗
○	○	Die homogene Lösung der Differentialgleichung beschreibt den Ausgleichsvorgang.	⊗

Scoring method: **Kprime**

Der Ausgleichsvorgang ist abhängig von den Eigenwerten der charakteristischen Gleichung.: Richtig
Die partikuläre Lösung der Differentialgleichung beschreibt den Zustand nach dem Ausgleichsvorgang.: Richtig
Eine geeignete Zustandsgrösse ist die Spannung an einer Induktivität: Falsch
Die homogene Lösung der Differentialgleichung beschreibt den Ausgleichsvorgang.: Richtig

Domanda **50**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

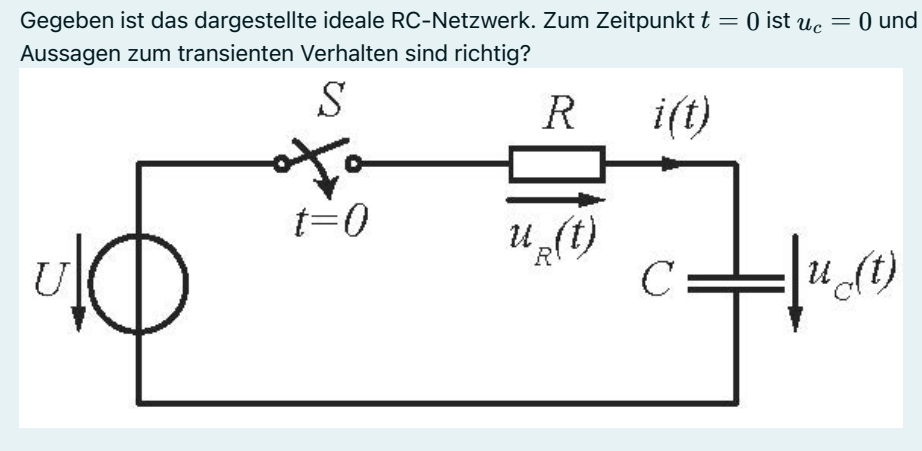
Richtig	Falsch		
○	○	In einem Netzwerk aus ohmschen Widerständen können sich Ströme und Spannungen sprungartig ändern.	⊗
○	○	Der Strom durch eine Kapazität kann sich sprungartig ändern	⊗
○	○	Der Strom durch eine Induktivität kann sich sprungartig ändern	⊗
○	○	Die Spannung an einer Kapazität kann sich sprungartig ändern	⊗

Scoring method: **Kprime**

In einem Netzwerk aus ohmschen Widerständen können sich Ströme und Spannungen sprungartig ändern.: Richtig
Der Strom durch eine Kapazität kann sich sprungartig ändern: Richtig
Der Strom durch eine Induktivität kann sich sprungartig ändern: Falsch
Die Spannung an einer Kapazität kann sich sprungartig ändern: Falsch

Domanda **51**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Gegeben ist das dargestellte ideale RC-Netzwerk. Zum Zeitpunkt $t = 0$ ist $u_c = 0$ und der Schalter S wird geschlossen. Welche der folgenden Aussagen zum transienten Verhalten sind richtig?



Richtig	Falsch		
○	○	Der Spannungsverlauf von u_c ist von der Zeitkonstante RC abhängig.	⊗
○	○	Der Strom i steigt mit der Zeitkonstante RC auf den Endwert $\frac{U}{R}$.	⊗
○	○	Der Endzustand ist erreicht, wenn $u_c(t) = U$.	⊗
○	○	Der Strom i ist proportional zur Spannungsdifferenz zwischen Quellenspannung U und Kondensatorspannung u_c.	⊗

Scoring method: **Kprime**

Der Spannungsverlauf von u_c ist von der Zeitkonstante RC abhängig.

: Richtig
Der Strom i steigt mit der Zeitkonstante RC auf den Endwert $\frac{U}{R}$.

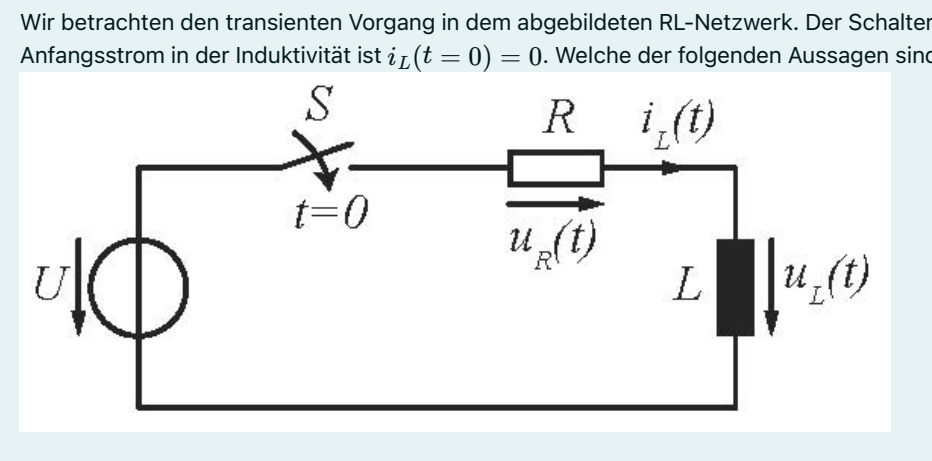
: Falsch
Der Endzustand ist erreicht, wenn $u_c(t) = U$.

: Richtig
Der Strom i ist proportional zur Spannungsdifferenz zwischen Quellenspannung U und Kondensatorspannung u_c.

: Richtig

Domanda **52**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Wir betrachten den transienten Vorgang in dem abgebildeten RL-Netzwerk. Der Schalter wird zum Zeitpunkt $t = 0$ geschlossen. Der Anfangsstrom in der Induktivität ist $i_L(t = 0) = 0$. Welche der folgenden Aussagen sind zutreffend?



Richtig	Falsch		
○	○	Die Spannung über der Induktivität weist einen Sprung auf beim Schliessen des Schalters.	⊗
○	○	Der Strom $i(t)$ ist für alle t konstant.	⊗
○	○	Der Strom nähert sich für $t \to \infty$ dem Wert $\frac{U}{R}$ an.	⊗
○	○	Der Strom durch den Widerstand ändert sich sprungartig beim Schliessen des Schalters.	⊗

Scoring method: **Kprime**

Die Spannung über der Induktivität weist einen Sprung auf beim Schliessen des Schalters.: Richtig
Der Strom $i(t)$ ist für alle t konstant.

: Falsch
Der Strom nähert sich für $t \to \infty$ dem Wert $\frac{U}{R}$ an.

: Richtig
Der Strom durch den Widerstand ändert sich sprungartig beim Schliessen des Schalters.: Falsch

Domanda **53**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Welche Aussagen sind zutreffend?

True	False		
○	○	Die Fouriertransformierte eines Signals ist immer reell.	⊗
○	○	Die Laplacetransformierte des Einheitssprungs ist $\frac{1}{s^2}$.	⊗
○	○	Seien $u_1(t)$, $u_2(t)$ und $u_+(t)$ gegeben als $u_1(t) = \begin{cases} U & t > 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases} \quad u_2(t) = \begin{cases} -U & t > \delta T \\ 0 & t < \delta T \end{cases} \qquad u_+(t) = u_1(t) + u_2(t)$ Die Laplacetransformierte von $u_+(t)$ ist $\underline{U}_+(s) = \frac{U}{s}(1 - exp(-s\delta T))$	⊗
○	○	Die Laplacetransformierte eines Signals ist immer reell.	⊗

Scoring method: **Kprime**

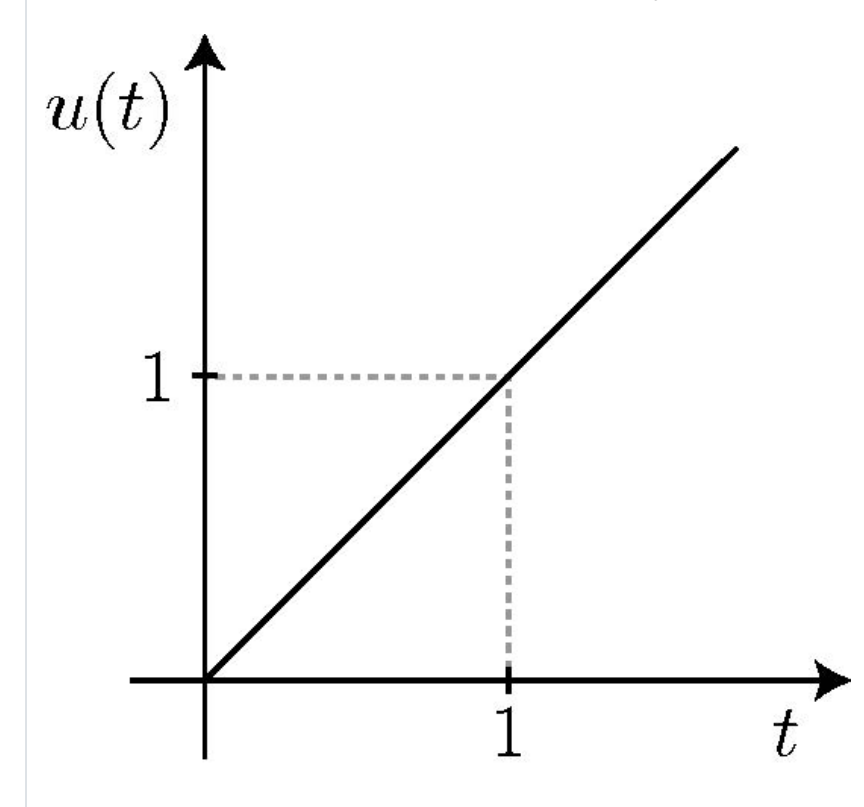
Die Fouriertransformierte eines Signals ist immer reell.: False
Die Laplacetransformierte des Einheitssprungs ist $\frac{1}{s^2}$.

: False
Seien $u_1(t)$, $u_2(t)$ und $u_+(t)$ gegeben als
$u_1(t) = \begin{cases} U & t > 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases} \quad u_2(t) = \begin{cases} -U & t > \delta T \\ 0 & t < \delta T \end{cases} \qquad u_+(t) = u_1(t) + u_2(t)$

Die Laplacetransformierte von $u_+(t)$ ist $\underline{U}_+(s) = \frac{U}{s}(1 - exp(-s\delta T))$
: True
Die Laplacetransformierte eines Signals ist immer reell.: False

Domanda **54**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

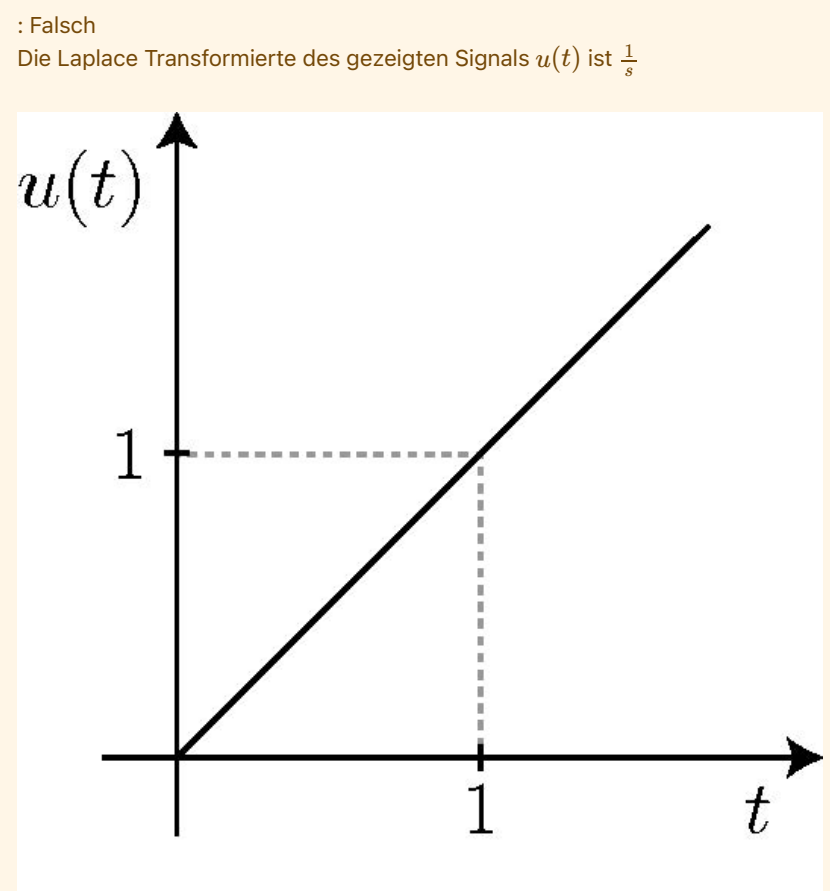
Welche der folgenden Aussagen zu Fourier-Reihen treffen zu?

Richtig	Falsch		
○	○	Mit Hilfe der Partialbruchzerlegung können Ausdrücke im Frequenzbereich so umgeformt werden, dass diese mittels einer Korespondenztabelle in den Zeitbereich transformiert werden können .	⊗
○	○	Sei $u(t - t_0)$ das um t_0 verschobene Signal $u(t)$ im Zeitbereich, wessen Laplacetransformierte gegeben ist als $\underline{U}(s)$. Die Laplacetransformierte von $u(t - t_0)$ ist dann $\underline{U}_{t_0}(s) = \int_0^\infty u(t - t_0)\exp(-st)\mathrm{d}t = \underline{U}(s)\exp(-s(t - t_0))$	⊗
○	○	Die Laplace Transformierte des gezeigten Signals $u(t)$ ist $\frac{1}{s}$  	⊗
○	○	Bei der Transformation von linearen Differentialgleichungen mittels der Laplace-Transformation in den Frequenzbereich müssen die Anfangsbedingungen nicht berücksichtigt werden.	⊗

Scoring method: **Kprime**

Mit Hilfe der Partialbruchzerlegung können Ausdrücke im Frequenzbereich so umgeformt werden, dass diese mittels einer Korespondenztabelle in den Zeitbereich transformiert werden können .: Richtig
Sei $u(t - t_0)$ das um t_0 verschobene Signal $u(t)$ im Zeitbereich, wessen Laplacetransformierte gegeben ist als $\underline{U}(s)$. Die Laplacetransformierte von $u(t - t_0)$ ist dann $\underline{U}_{t_0}(s) = \int_0^\infty u(t - t_0)\exp(-st)\mathrm{d}t = \underline{U}(s)\exp(-s(t - t_0))$

: Falsch
Die Laplace Transformierte des gezeigten Signals $u(t)$ ist $\frac{1}{s}$



: Falsch
Bei der Transformation von linearen Differentialgleichungen mittels der Laplace-Transformation in den Frequenzbereich müssen die Anfangsbedingungen nicht berücksichtigt werden.: Falsch

Domanda **55**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Welche der folgenden Aussagen zur Laplace-Transformation sind richtig?

True	False		
○	○	Die Laplace-Transformation transformiert eine beliebige Funktion vom Zeitbereich in den Frequenzbereich.	⊗
○	○	Netzwerke mit zeitabhängigen Strömen und Spannungen können über die Laplace-Transformation berechnet werden.	⊗
○	○	Die Laplace-Transformation kann nur auf periodische Funktionen angewendet werden.	⊗
○	○	Sei $u(t) = \exp(at)$ eine Zeitfunktion und $\underline{U}(s) = \int_0^\infty u(t)\exp(-(\sigma + j\omega)t)\mathrm{d}t$ das entsprechnde Laplaceintegral. Das Integral konvergiert für $\mathrm{Re}\{\sigma\} > \mathrm{Re}\{a\}$	⊗

Scoring method: **Kprime**

Die Laplace-Transformation transformiert eine beliebige Funktion vom Zeitbereich in den Frequenzbereich.: False
Netzwerke mit zeitabhängigen Strömen und Spannungen können über die Laplace-Transformation berechnet werden.: True
Die Laplace-Transformation kann nur auf periodische Funktionen angewendet werden.: False
Sei $u(t) = \exp(at)$ eine Zeitfunktion und $\underline{U}(s) = \int_0^\infty u(t)\exp(-(\sigma + j\omega)t)\mathrm{d}t$ das entsprechnde Laplaceintegral. Das Integral konvergiert für $\mathrm{Re}\{\sigma\} > \mathrm{Re}\{a\}$

: True

Domanda **56**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Welche Aussagen zu Laplace-Transformation treffen zu?

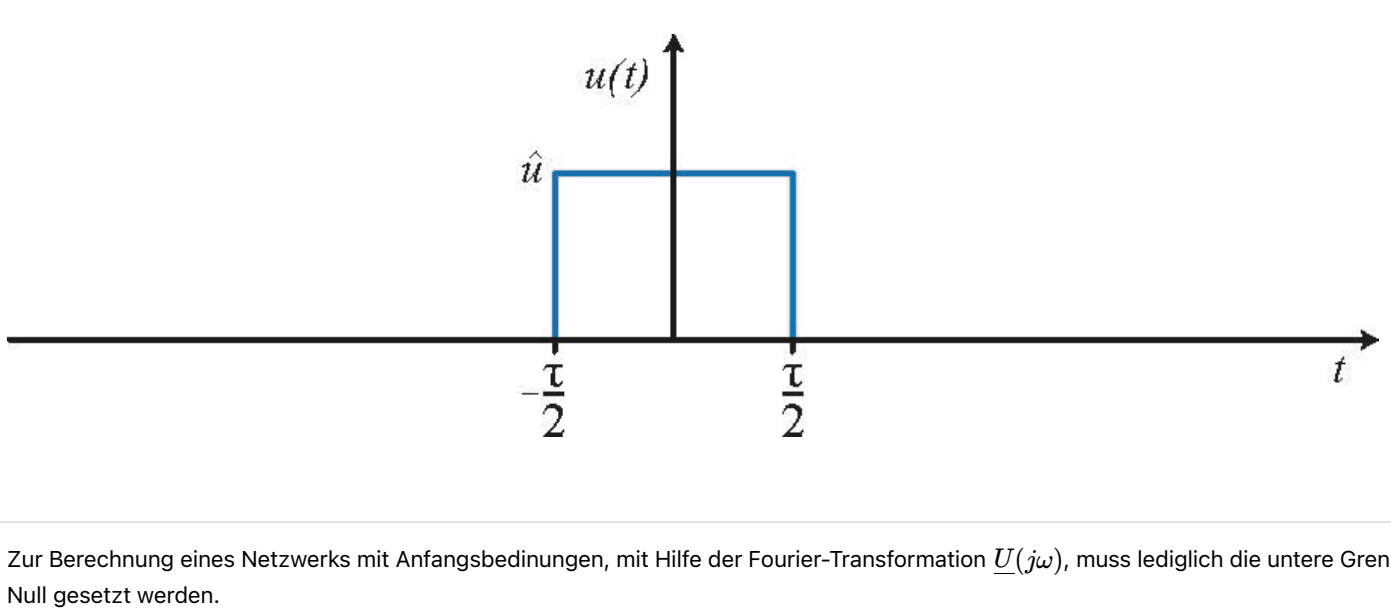
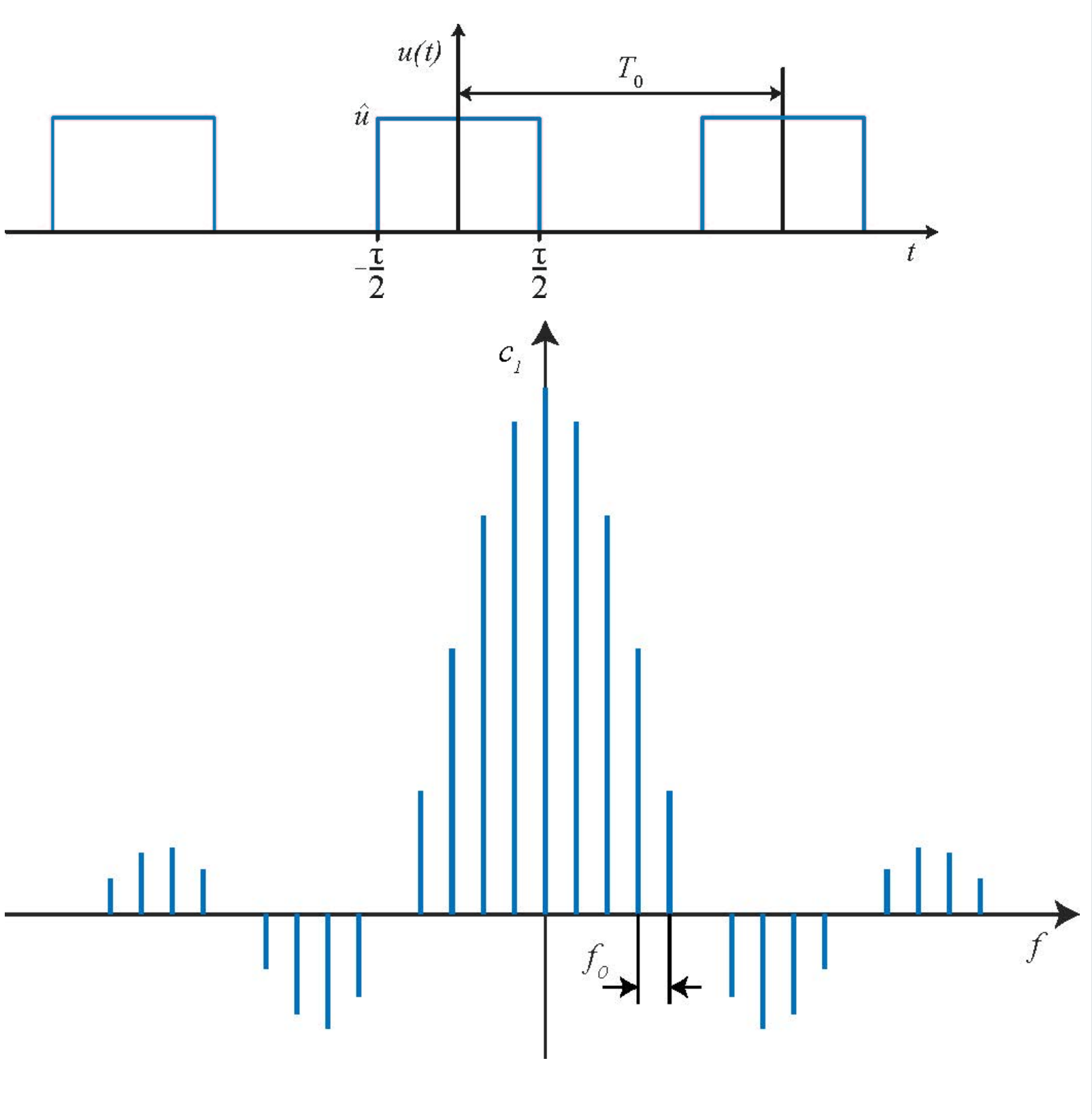
True	False		
○	○	Bei der Laplace-Transformation ist die Existenz der Integrale der Transformationsgleichung immer gegeben.	⊗
○	○	Durch Anwendung der inversen Laplace-Transformation gelangt man vom Spektralbereich in den Zeitbereich eines Signals.	⊗
○	○	Schaltvorgänge in linearen Netzwerken lassen sich mittels Laplace-Transformation untersuchen.	⊗
○	○	Die Laplace-Transformation geht unter anderem durch Einführung der komplexen Frequenz $s=\sigma +j\omega$ aus der Fourier-Transformation hervor.	⊗

Scoring method: **Kprime**

Bei der Laplace-Transformation ist die Existenz der Integrale der Transformationsgleichung immer gegeben.: False
Durch Anwendung der inversen Laplace-Transformation gelangt man vom Spektralbereich in den Zeitbereich eines Signals.: True
Schaltvorgänge in linearen Netzwerken lassen sich mittels Laplace-Transformation untersuchen.: True
Die Laplace-Transformation geht unter anderem durch Einführung der komplexen Frequenz $s=\sigma +j\omega$ aus der Fourier-Transformation hervor.: True

Domanda **57**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

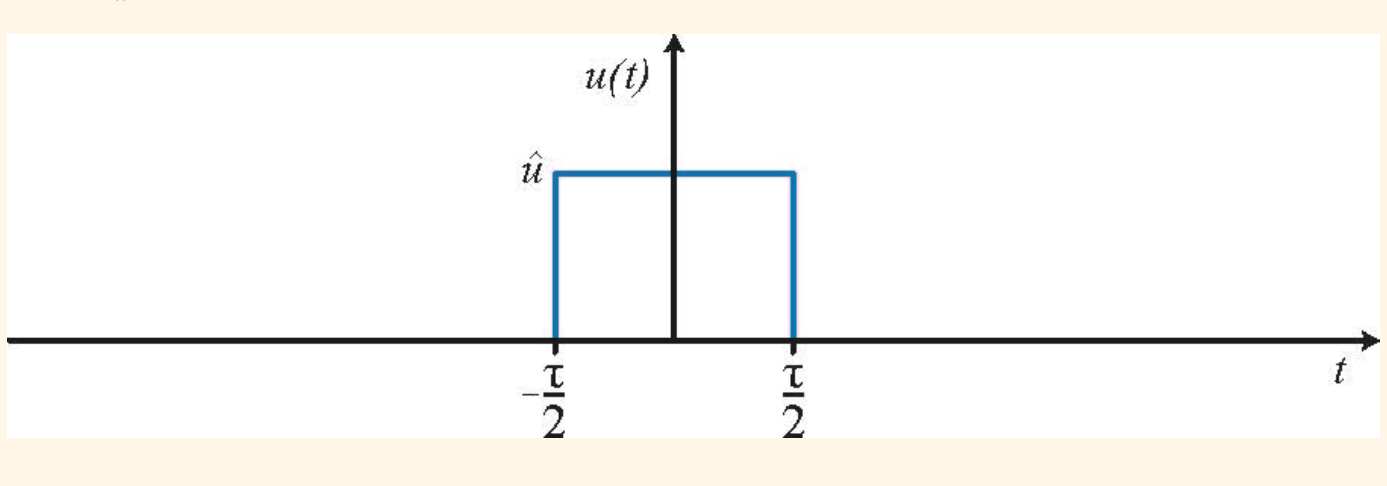
Welche Aussagen zu Laplace-Transformation oder Fourier-Transformation treffen zu?

Richtig	Falsch		
○	○	Sind alle Energiespeicher eines Netzwerks entladen müssen die Anfangswerte in der Laplace-Transformation trotzdem berucksichtigt werden.	⊗
○	○	Die Fouriertransformierte des in der Abbildung gegeben Rechtecksignals ist gegeben als $\underline{U}(\omega) = \frac{2\hat{u}}{\omega}\sin(\omega\frac{\tau}{2})$  	⊗
○	○	Zur Berechnung eines Netzwerks mit Anfangsbedinungen, mit Hilfe der Fourier-Transformation $\underline{U}(j\omega)$, muss lediglich die untere Grenze des Integrals zu Null gesetzt werden. $\underline{U}(j\omega) = \int_0^\infty \hat{u}\exp(-j\omega t)\mathrm{d}t$	⊗
○	○	Gegeben ist in den untenstehenden Abbildungen, eine periodische Rechteckspannung $u(t)$ und derren Fourier Koeffizient c_1. Für steigende Werte der Periodendauer T_0 wird der Abstand f_0 zwischen den Spektrallinien kleiner.  	⊗

Scoring method: **Kprime**

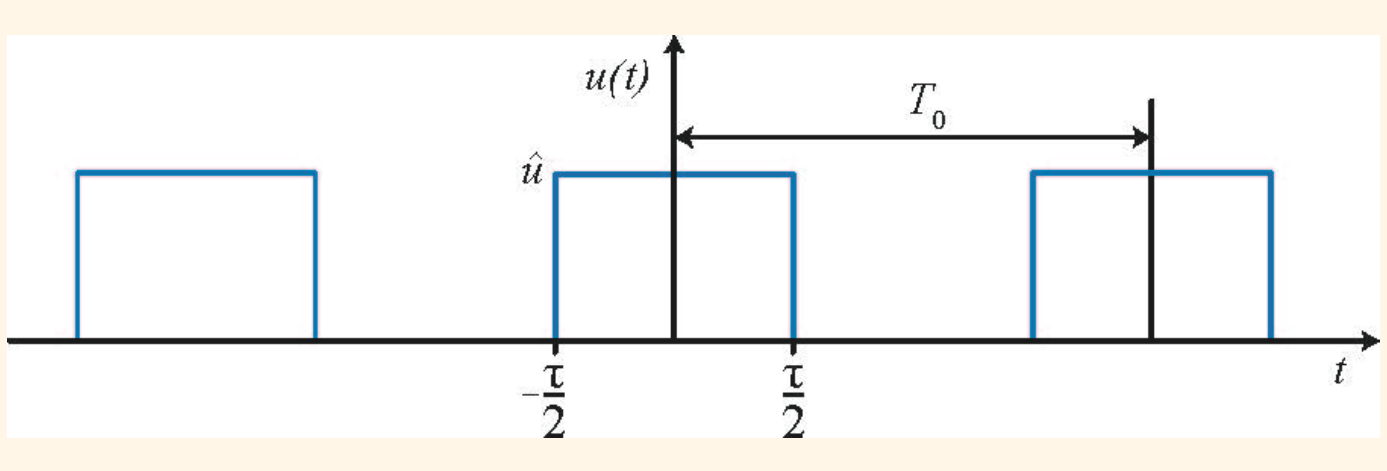
Sind alle Energiespeicher eines Netzwerks entladen müssen die Anfangswerte in der Laplace-Transformation trotzdem berucksichtigt werden.: Falsch
Die Fouriertransformierte des in der Abbildung gegeben Rechtecksignals ist gegeben als

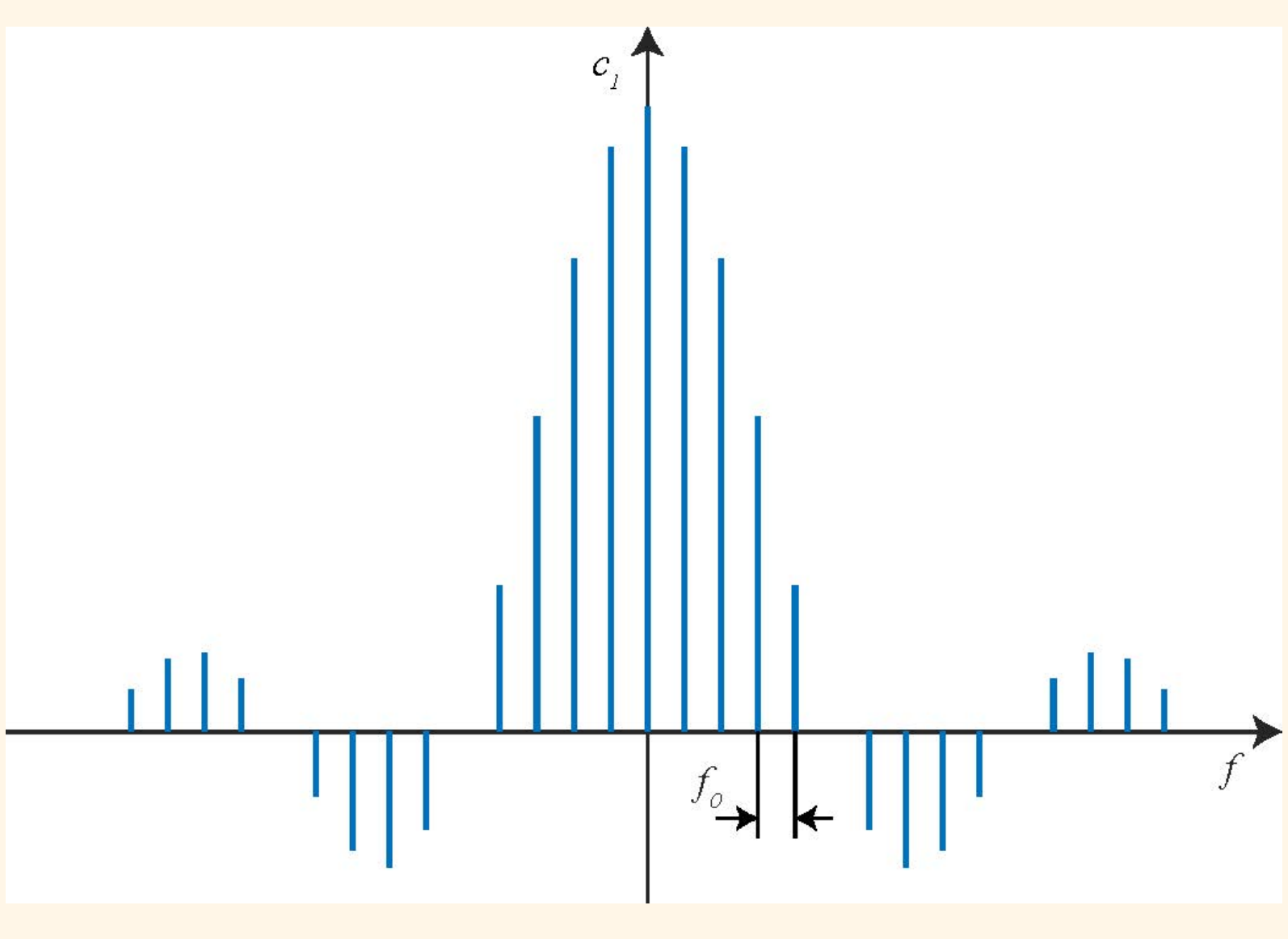
$\underline{U}(\omega) = \frac{2\hat{u}}{\omega}\sin(\omega\frac{\tau}{2})$



: Richtig
Zur Berechnung eines Netzwerks mit Anfangsbedinungen, mit Hilfe der Fourier-Transformation $\underline{U}(j\omega)$, muss lediglich die untere Grenze des Integrals zu Null gesetzt werden.
$\underline{U}(j\omega) = \int_0^\infty \hat{u}\exp(-j\omega t)\mathrm{d}t$

: Falsch
Gegeben ist in den untenstehenden Abbildungen, eine periodische Rechteckspannung $u(t)$ und derren Fourier Koeffizient c_1. Für steigende Werte der Periodendauer T_0 wird der Abstand f_0 zwischen den Spektrallinien kleiner.

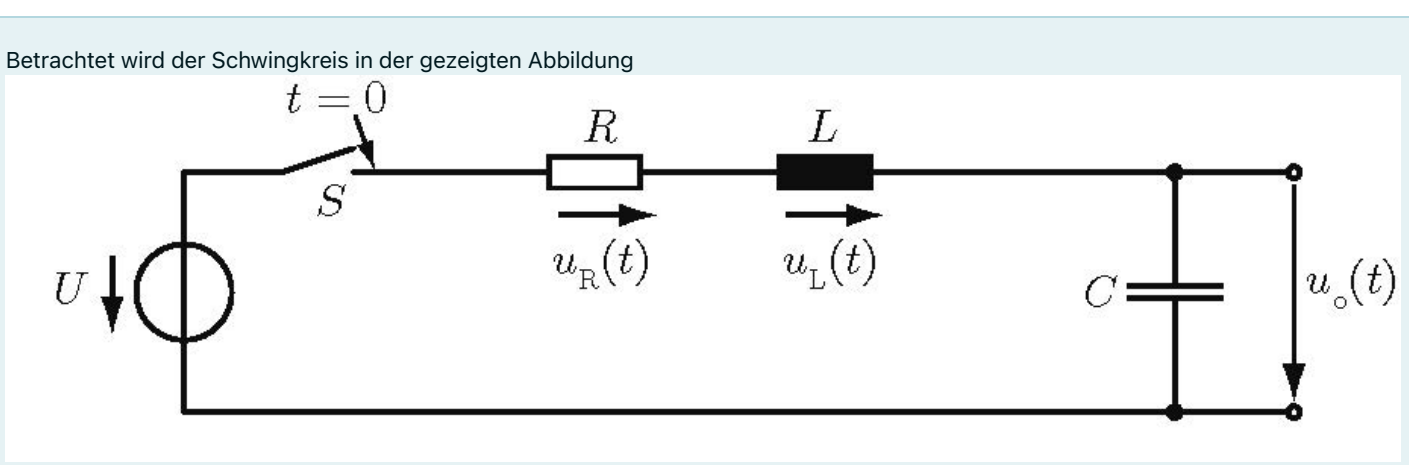




: Richtig

Domanda **58**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Betrachtet wird der Schwingkreis in der gezeigten Abbildung



Zum Zeitpunkt $t = 0$ wird der Schalter S geschlossen. Der Kondensator C ist zu diesem Zeitpunkt geladen, so dass eine Spannung von $u_0(0) = u_{t0}$ darüber angliegt. Die zugehörige Differentialgleichung ist gegeben durch
$E(t) \cdot U = LC\frac{\mathrm{d}^2u_0(t)}{\mathrm{d}t^2} + RC\frac{\mathrm{d}u_0(t)}{\mathrm{d}t} + u_0(t) \quad \text{mit} \quad u_0(0) = u_{t0}$
Die Differentialgleichung im Bildbereich berechnet sich wie folgt

Richtig	Falsch		
○	○	$\frac{U}{s} = \underline{U}_0(s)\left[LCs^2 + RCs + 1\right] - u_{t0}\left[LCs + RC\right]$	⊗
○	○	$\underline{U}_0(s) = \frac{\frac{U}{s} + u_{t0}\left[LCs + RC\right]}{\left[LCs^2 + RCs + 1\right]}$	⊗
○	○	$\frac{U}{s^2} = \underline{U}_0(s)\left[LCs^2 + RCs + 1\right] - u_{t0}\left[LCs + RC\right]$	⊗
○	○	$\frac{U}{s} = \underline{U}_0(s)\left[LCs^2 + RCs + 1\right] - u_{t0}\left[LC(s + 1) + RC\right]$	⊗

Scoring method: **Kprime**

$\frac{U}{s} = \underline{U}_0(s)\left[LCs^2 + RCs + 1\right] - u_{t0}\left[LCs + RC\right]$

: Richtig
$\underline{U}_0(s) = \frac{\frac{U}{s} + u_{t0}\left[LCs + RC\right]}{\left[LCs^2 + RCs + 1\right]}$

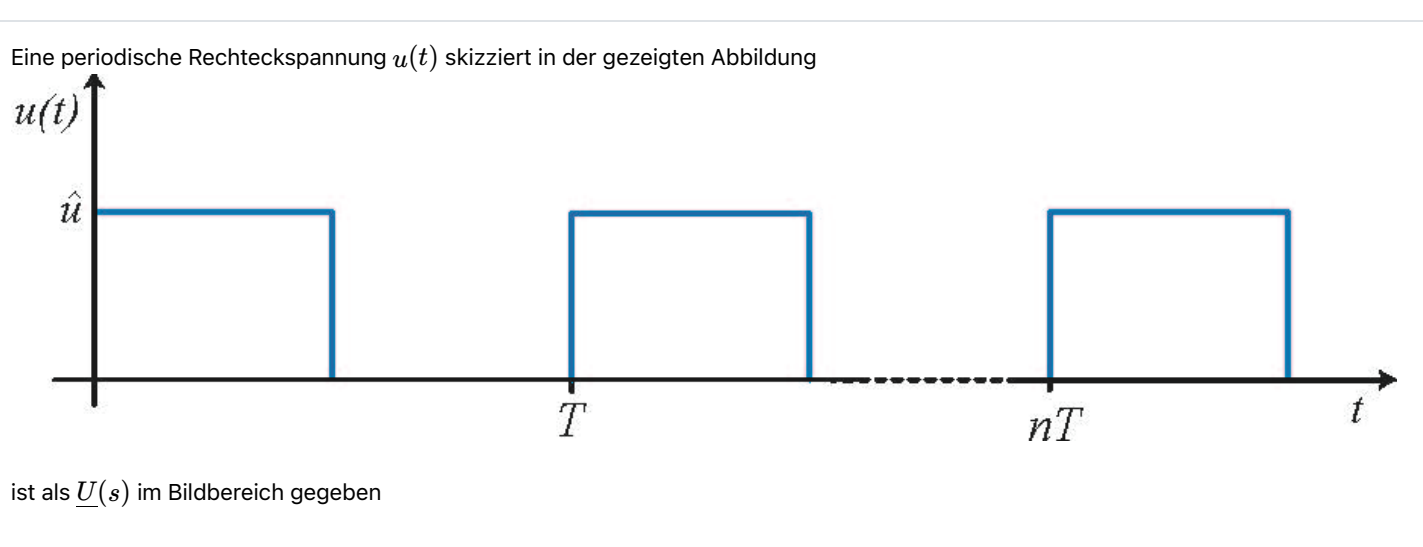
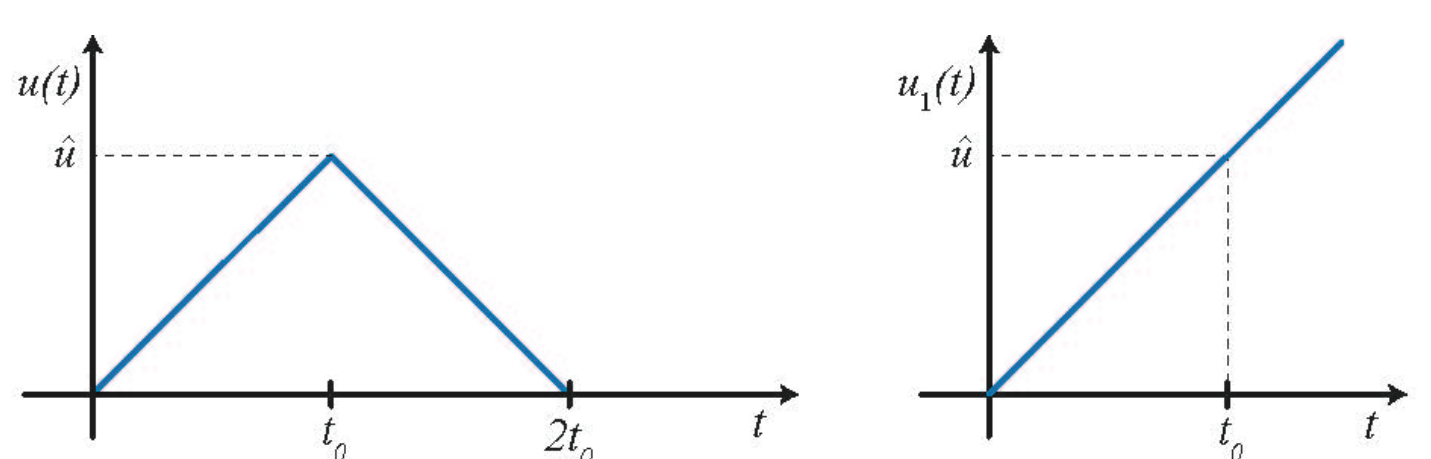
: Richtig
$\frac{U}{s^2} = \underline{U}_0(s)\left[LCs^2 + RCs + 1\right] - u_{t0}\left[LCs + RC\right]$

: Falsch
$\frac{U}{s} = \underline{U}_0(s)\left[LCs^2 + RCs + 1\right] - u_{t0}\left[LC(s + 1) + RC\right]$

: Falsch

Domanda **59**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

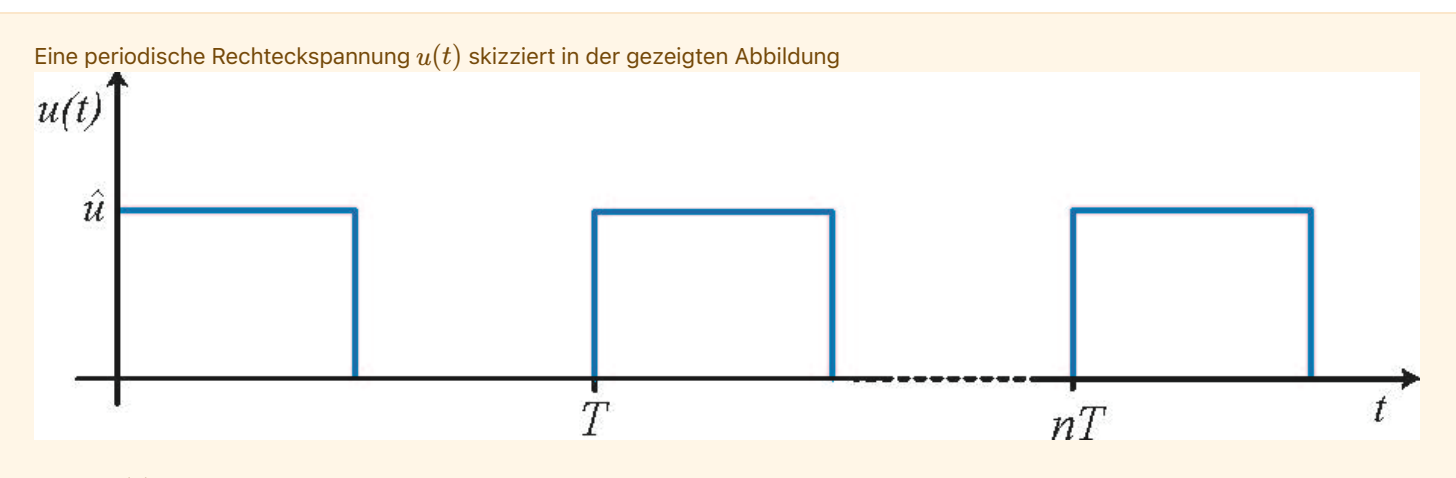
Welche Aussagen sind zutreffend?

Richtig	Falsch		
○	○	Eine periodische Rechteckspannung $u(t)$ skizziert in der gezeigten Abbildung  ist als $\underline{U}(s)$ im Bildbereich gegeben $\underline{U}(s) = \frac{\hat{u}}{s}\left[1 - \mathrm{e}^{-sdT}\right]\left[1 + \mathrm{e}^{(-sT)} + \mathrm{e}^{(-s2T)} + \mathrm{e}^{(-s3T)}\ldots\ldots + \mathrm{e}^{(-snT)}\right]$	⊗
○	○	Die Spannung $u(t) = \hat{u}_1\sin(\omega t) + \hat{u}_2\cos(\omega t)$ berechnet sich im Bildbereich zu $\underline{U}(s) = \hat{u}_1\frac{\omega}{s^2 + \omega^2} + \hat{u}_2\frac{s}{s^2 + \omega^2}$	⊗
○	○	Es sei $u(t) = \begin{cases} \hat{u}\sin(\omega t) & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$ Die Laplacetransformierte von $u(t)$ ist $\underline{U}(s) = \hat{u}\frac{\omega}{s^2 + \omega^s}\mathrm{e}^{(-s\delta t_0)}$.	⊗
		Der Dreiecksimpuls $u(t)$ und die Rampe $u_1(t)$ sind in der untenstehnden Abbildung skizziert.  	

○	○	Das Signal $u_1(t)$ ist wie folgt definiert. $u_1(t) = \begin{cases} \hat{u}\frac{t}{t_0} & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$ Das Signal $u(t)$ im Bildbereich ist $\underline{U}(s) = \frac{\hat{u}}{t_0 s^2}\left[1 - 2\mathrm{e}^{(-st_0)} + \mathrm{e}^{(-s2t_0)}\right]$	⊗

Scoring method: **Kprime**

Eine periodische Rechteckspannung $u(t)$ skizziert in der gezeigten Abbildung



ist als $\underline{U}(s)$ im Bildbereich gegeben

$$\underline{U}(s) = \frac{\hat{u}}{s}\left[1 - \mathrm{e}^{-sdT}\right]\left[1 + \mathrm{e}^{(-sT)} + \mathrm{e}^{(-s2T)} + \mathrm{e}^{(-s3T)} \ldots\ldots + \mathrm{e}^{(-snT)}\right]$$

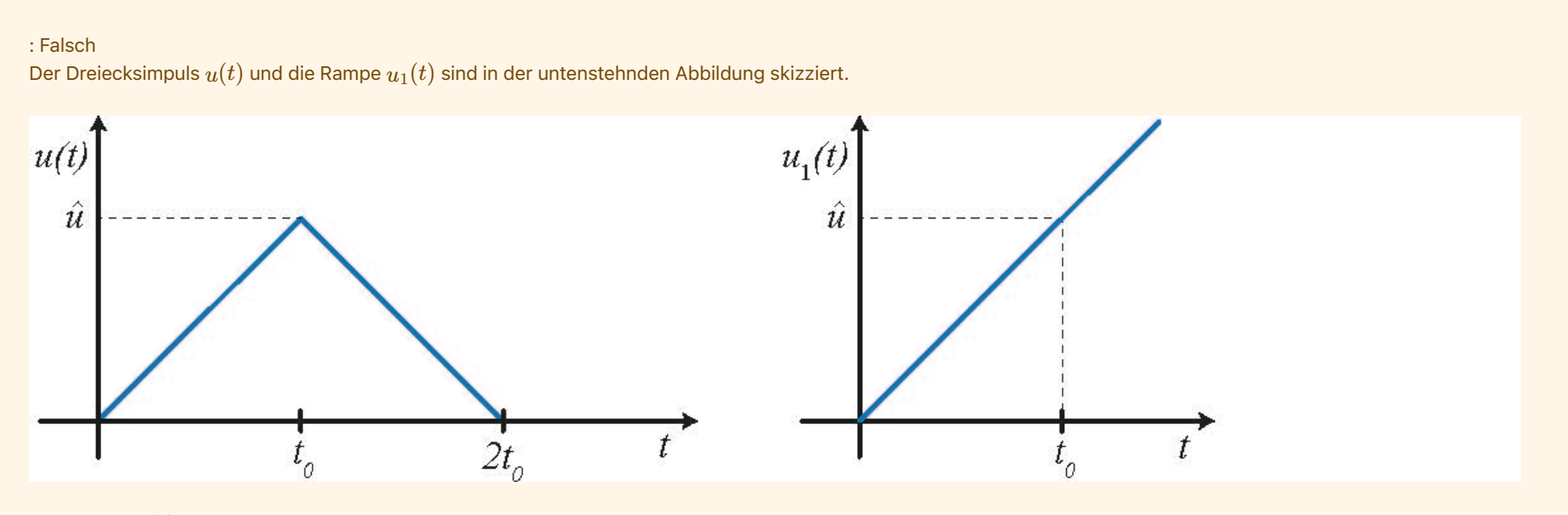
: Richtig
Die Spannung $u(t) = \hat{u}_1\sin(\omega t) + \hat{u}_2\cos(\omega t)$ berechnet sich im Bildbereich zu
$\underline{U}(s) = \hat{u}_1\frac{\omega}{s^2+\omega^2} + \hat{u}_2\frac{s}{s^2+\omega^2}$

: Richtig
Es sei

$$u(t) = \begin{cases} \hat{u}\sin(\omega t) & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

Die Laplacetransformierte von $u(t)$ ist $\underline{U}(s) = \hat{u}\frac{\omega}{s^2+\omega^s}\mathrm{e}^{(-s\delta t_0)}$.

: Falsch
Der Dreiecksimpuls $u(t)$ und die Rampe $u_1(t)$ sind in der untenstehnden Abbildung skizziert.



Das Signal $u_1(t)$ ist wie folgt definiert.

$$u_1(t) = \begin{cases} \hat{u}\frac{t}{t_0} & t \geq 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

Das Signal $u(t)$ im Bildbereich ist

$$\underline{U}(s) = \frac{\hat{u}}{t_0 s^2}\left[1 - 2\mathrm{e}^{(-st_0)} + \mathrm{e}^{(-s2t_0)}\right]$$

: Richtig

Domanda **60**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Welche der folgenden Aussagen zur Partialbruchzerlegung sind richtig?

Richtig	Falsch		
○	○	Gegeben ist die Übertragungsfunktion $G(s) = \frac{1}{(s-s_1)^3}$. Die Partialbruchzerlegung von $G(s)$ kann wie folgt berechnet werden $\frac{1}{(s-s_1)^3} = \frac{A_1}{(s-s_1)} + \frac{A_2}{(s-s_1)^2} + \frac{A_3}{(s-s_1)^3}$	⊗
○	○	Gegeben ist die Übertragungsfunktion $G(s) = \frac{1}{(s-s_1)(s-s_2)(s-s_2^*)}$. Die Partialbruchzerlegung von $G(s)$ mit reellen Koeffizienten kann wie folgt berechnet werden $\frac{1}{(s-s_1)(s-s_2)(s-s_2^*)} = \frac{A}{(s-s_1)} + \frac{B}{(s-s_2)} + \frac{C}{(s-s_2^*)}$	⊗
○	○	Die Partialbruchzerlegung kann bei mehrfachen Polstellen nicht angewended werden.	⊗
○	○	Eine \"Ubertragungsfunktion $G(s) = \frac{P(s)}{Q(s)}$ mit $P(s)$ vom Grad n und $Q(s)$ vom Grad m mit $n < m$ kann in Partialbrüche zerlegt werden	⊗

Scoring method: **Kprime**

Gegeben ist die Übertragungsfunktion $G(s) = \frac{1}{(s-s_1)^3}$. Die Partialbruchzerlegung von $G(s)$ kann wie folgt berechnet werden
$\frac{1}{(s-s_1)^3} = \frac{A_1}{(s-s_1)} + \frac{A_2}{(s-s_1)^2} + \frac{A_3}{(s-s_1)^3}$

: Richtig
Gegeben ist die Übertragungsfunktion $G(s) = \frac{1}{(s-s_1)(s-s_2)(s-s_2^*)}$. Die Partialbruchzerlegung von $G(s)$ mit reellen Koeffizienten kann wie folgt berechnet werden
$\frac{1}{(s-s_1)(s-s_2)(s-s_2^*)} = \frac{A}{(s-s_1)} + \frac{B}{(s-s_2)} + \frac{C}{(s-s_2^*)}$

: Falsch
Die Partialbruchzerlegung kann bei mehrfachen Polstellen nicht angewended werden.: Falsch
Eine \"Ubertragungsfunktion $G(s) = \frac{P(s)}{Q(s)}$ mit $P(s)$ vom Grad n und $Q(s)$ vom Grad m mit $n < m$ kann in Partialbrüche zerlegt werden
: Richtig

Domanda **61**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Gegeben ist ein idealer Operationsverstärker. Welche Aussagen treffen zu?

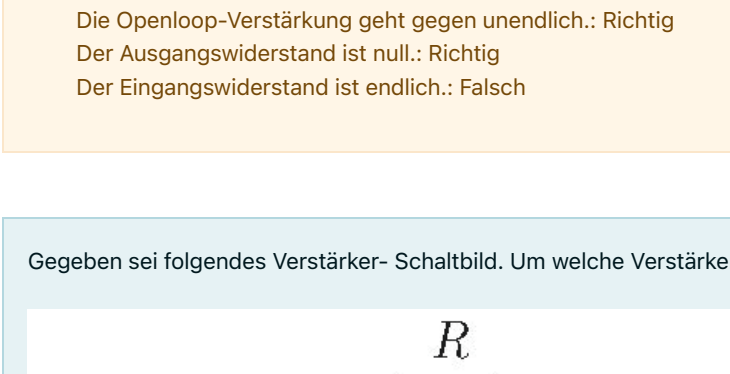
Richtig	Falsch		
○	○	Der Eingangsstrom am invertierenden und nicht-invertierenden Eingang ist ungleich null.	⊗
○	○	Die Openloop-Verstärkung geht gegen unendlich.	⊗
○	○	Der Ausgangswiderstand ist null.	⊗
○	○	Der Eingangswiderstand ist endlich.	⊗

Scoring method: **Kprime**

Der Eingangsstrom am invertierenden und nicht-invertierenden Eingang ist ungleich null.: Falsch
Die Openloop-Verstärkung geht gegen unendlich.: Richtig
Der Ausgangswiderstand ist null.: Richtig
Der Eingangswiderstand ist endlich.: Falsch

Domanda **62**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Gegeben sei folgendes Verstärker- Schaltbild. Um welche Verstärkerschaltung handelt es sich?



Richtig	Falsch		
○	○	Differentiator	⊗
○	○	Integrator	⊗
○	○	Invertierender Verstärker	⊗
○	○	Nichtinvertierender Verstärker	⊗

Scoring method: **Kprime**

Differentiator: Richtig
Integrator: Falsch
Invertierender Verstärker: Falsch
Nichtinvertierender Verstärker: Falsch

Domanda **63**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Gegeben ist ein realer Operationsverstärker. Welche Aussagen treffen zu?

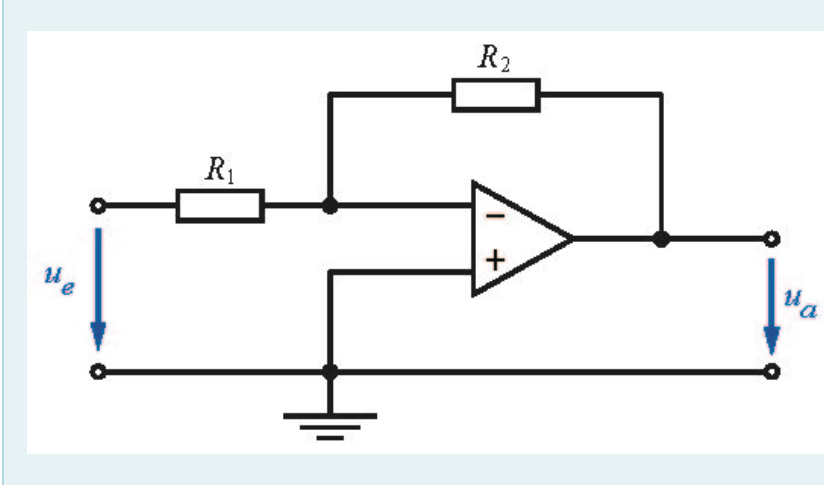
Richtig	Falsch		
○	○	Mit der Slew Rate kann man die Frequenz abschätzen, bis zu welcher der reale Operationsverstärker ein sinusförmiges Signal ohne grössere Verzerrungen ausgeben kann.	⊗
○	○	Die Leerlaufverstärkung resp. Openloop-Verstärkung ist typischerweise kleiner als 1.	⊗
○	○	Die Ausgangsspannung kann grössere Werte annehmen als die Versorgungsspannung.	⊗
○	○	Der Eingangsstrom am invertierenden und nicht-invertierenden Eingang ist ungleich null.	⊗

Scoring method: **Kprime**

Mit der Slew Rate kann man die Frequenz abschätzen, bis zu welcher der reale Operationsverstärker ein sinusförmiges Signal ohne grössere Verzerrungen ausgeben kann.: Richtig
Die Leerlaufverstärkung resp. Openloop-Verstärkung ist typischerweise kleiner als 1.: Falsch
Die Ausgangsspannung kann grössere Werte annehmen als die Versorgungsspannung.: Falsch
Der Eingangsstrom am invertierenden und nicht-invertierenden Eingang ist ungleich null.: Richtig

Domanda **64**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Betrachtet wird die unten dargestellte Verstärkerschaltung mit dem Widerstandsverhältnis $\frac{R_1}{R_2} = 3$. Was trifft zu?



Richtig	Falsch		
○	○	Für die Eingangsspannung $u_\mathrm{e} = 12\mathrm{V}$ resultiert die Ausgangsspannung $u_\mathrm{a} = -4\mathrm{V}$.	⊗
○	○	Der Verstärker erlaubt nur negative Eingangsspannungen $u_\mathrm{e} < 0$.	⊗
○	○	Der Widerstand R_1 belastet die Eingangsspannung u_e .	⊗
○	○	Die Ausgangsspannung ist gegeben durch $u_\mathrm{a} = -\frac{R_1}{R_2}u_\mathrm{e}$.	⊗

Scoring method: **Kprime**

Für die Eingangsspannung $u_\mathrm{e} = 12\mathrm{V}$ resultiert die Ausgangsspannung $u_\mathrm{a} = -4\mathrm{V}$.

: Richtig
Der Verstärker erlaubt nur negative Eingangsspannungen $u_\mathrm{e} < 0$.

: Falsch
Der Widerstand R_1 belastet die Eingangsspannung u_e.

: Richtig
Die Ausgangsspannung ist gegeben durch $u_\mathrm{a} = -\frac{R_1}{R_2}u_\mathrm{e}$.

: Falsch

Domanda **65**
Risposta non data
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda

Welche dieser Aussagen sind korrekt?

Richtig	Falsch		
○	○	Die äquivalente Umwandlung eines n-Sterns in ein n-Polygon ist stets möglich, aber bis auf den Sonderfall $n = 3$ nicht eindeutig.	⊗
○	○	Zwei unterschiedliche Schaltungen sind äquivalent, wenn sie für eine bestimmte Frequenz das gleiche Verhalten aufweisen.	⊗
○	○	Die Stern-Dreieck-Umwandlung ist stets äquivalent, aber nie unbedingt äquivalent.	⊗
○	○	Zwei unterschiedliche Schaltungen sind äquivalent, wenn die Imaginärteile der Gesamtimpedanzen gleich sind.	⊗

Scoring method: **Kprime**

Die äquivalente Umwandlung eines n-Sterns in ein n-Polygon ist stets möglich, aber bis auf den Sonderfall $n = 3$ nicht eindeutig.

: Richtig
Zwei unterschiedliche Schaltungen sind äquivalent, wenn sie für eine bestimmte Frequenz das gleiche Verhalten aufweisen.: Richtig
Die Stern-Dreieck-Umwandlung ist stets äquivalent, aber nie unbedingt äquivalent.: Falsch
Zwei unterschiedliche Schaltungen sind äquivalent, wenn die Imaginärteile der Gesamtimpedanzen gleich sind.: Falsch

Domanda **66**
Risposta non data
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda

Welche dieser Aussagen sind korrekt?

Richtig	Falsch		
○	○	Kommen in einem Netzwerk nichtlineare Bauteile vor, kann mit Hilfe des Ähnlichkeitssatzes eine Netzwerkkonstante zur Beschreibung dieser Bauelemente gefunden werden.	⊗
○	○	Ein ansonsten isolierter Knoten zwischen zwei identischen Stromquellen kann prinzipiell mit jedem anderen Knoten im Netzwerk verbunden werden, ohne dass sich das Verhalten des Netzwerks ändert.	⊗
○	○	Spannungsquellen können über Netzwerkknoten \glqq{}geschoben\grqq{} werden, ohne dass sich das Verhalten des Netzwerks ändert, wenn in jeden abgehenden Zweig des Knotens eine Spannungsquelle mit identischer Spannung eingebaut wird.	⊗
○	○	Der Überlagungerungssatz gilt prinzipiell im Zeit- und Frequenzbereich und es können Quellen mit beliebigen Zeitfunktionen (auch nichtperiodische) berücksichtigt werden.	⊗

Scoring method: **Kprime**

Kommen in einem Netzwerk nichtlineare Bauteile vor, kann mit Hilfe des Ähnlichkeitssatzes eine Netzwerkkonstante zur Beschreibung dieser Bauelemente gefunden werden.: Falsch
Ein ansonsten isolierter Knoten zwischen zwei identischen Stromquellen kann prinzipiell mit jedem anderen Knoten im Netzwerk verbunden werden, ohne dass sich das Verhalten des Netzwerks ändert.: Richtig
Spannungsquellen können über Netzwerkknoten \glqq{}geschoben\grqq{} werden, ohne dass sich das Verhalten des Netzwerks ändert, wenn in jeden abgehenden Zweig des Knotens eine Spannungsquelle mit identischer Spannung eingebaut wird.: Richtig
Der Überlagungerungssatz gilt prinzipiell im Zeit- und Frequenzbereich und es können Quellen mit beliebigen Zeitfunktionen (auch nichtperiodische) berücksichtigt werden.: Richtig

Domanda **67**
Risposta non data
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Richtig	Falsch		
○	○	Die auftretende Rückwirkung von der Ausgangsgrösse auf die Eingangsgrösse muss zwingend bei der Schaltungsanalyse beachtet werden.	⊗
○	○	Der Proportionalitätsfaktor von gesteuerten Quellen wird Transimpedanz genannt.	⊗
○	○	Bei gesteuerten Quellen können sowohl die steuernde als auch die gesteuerte Grösse jeweils eine Spannung oder ein Strom sein.	⊗
○	○	Kommen in einem elektrischen Netzwerk gesteuerte Quellen vor, kann das Netzwerk nicht mehr mit Hilfe des Überlagerungssatzes berechnet werden.	⊗

Scoring method: **Kprime**

Die auftretende Rückwirkung von der Ausgangsgrösse auf die Eingangsgrösse muss zwingend bei der Schaltungsanalyse beachtet werden.: Falsch
Der Proportionalitätsfaktor von gesteuerten Quellen wird Transimpedanz genannt.: Falsch
Bei gesteuerten Quellen können sowohl die steuernde als auch die gesteuerte Grösse jeweils eine Spannung oder ein Strom sein.: Richtig
Kommen in einem elektrischen Netzwerk gesteuerte Quellen vor, kann das Netzwerk nicht mehr mit Hilfe des Überlagerungssatzes berechnet werden.: Falsch

Domanda **68**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Welche der folgenden Aussagen sind korrekt?

Richtig	Falsch		
○	○	Eine ideale Spannungsquelle kann im Leerlauf betrieben werden.	⊗
○	○	Eine ideale Stromquelle kann im Leerlauf betrieben werden.	⊗
○	○	Eine ideale Spannungsquelle kann kurzgeschlossen werden.	⊗
○	○	Eine ideale Stromquelle kann kurzgeschlossen werden .	⊗

Scoring method: **Kprime**

Eine ideale Spannungsquelle kann im Leerlauf betrieben werden.: Richtig
Eine ideale Stromquelle kann im Leerlauf betrieben werden.: Falsch
Eine ideale Spannungsquelle kann kurzgeschlossen werden.: Falsch
Eine ideale Stromquelle kann kurzgeschlossen werden.: Richtig

Domanda **69**
Risposta non data
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda

Eigenschaften von idealen Konstantspannungs- und Konstantstromquellen

Richtig	Falsch		
○	○	Ist eine ideale Stromquelle mit einem Lastwiderstand R_L in Serie geschaltet, ist der Quellenstrom $\underline{i}_\mathrm{q}$ von dessen Wert abhängig.	⊗
○	○	Der Strom einer idealen Stromquelle ist unabhängig von der Spannung, die an ihr abfällt.	⊗
○	○	Ist die Spannungsquelle mit einer Last R_L parallel geschaltet, muss für diese im Leerlauf $R_\mathrm{L} = 0$ gelten.	⊗
○	○	Ideale Spannungsquellen können im Gegensatz zu realen Spannungsquellen kurzgeschlossen werden.	⊗

Scoring method: **Kprime**

Ist eine ideale Stromquelle mit einem Lastwiderstand R_L in Serie geschaltet, ist der Quellenstrom $\underline{i}_\mathrm{q}$ von dessen Wert abhängig.

: Falsch
Der Strom einer idealen Stromquelle ist unabhängig von der Spannung, die an ihr abfällt.: Richtig
Ist die Spannungsquelle mit einer Last R_L parallel geschaltet, muss für diese im Leerlauf $R_\mathrm{L} = 0$ gelten.

: Falsch
Ideale Spannungsquellen können im Gegensatz zu realen Spannungsquellen kurzgeschlossen werden.: Falsch

Domanda **70**
Risposta non data
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda

Bewerten Sie die folgenden Aussagen zu den Eigenschaften von realen Quellen.

Richtig	Falsch		
○	○	Eine reale Stromquelle kann kurzgeschlossen werden.	⊗
○	○	Der Laststrom $\underline{i}_\mathrm{L}$ einer realen Stromquelle ist unabhängig von der Lastimpedanz $\underline{Z}_\mathrm{L}$.	⊗
○	○	Für die Klemmenspannung einer realen Spannungsquelle mit Last gilt $\underline{u} = \underline{u}_\mathrm{q} + \underline{Z}_\mathrm{i}\underline{i}_\mathrm{L}$, mit der komplexen Innenimpedanz $\underline{Z}_\mathrm{i}$ und dem Laststrom $\underline{i}_\mathrm{L}$.	⊗
○	○	Eine reale Spannungsquelle kann kurzgeschlossen werden.	⊗

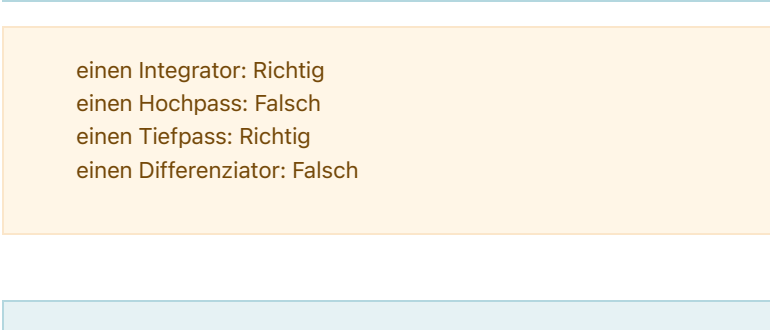
Scoring method: **Kprime**

Eine reale Stromquelle kann kurzgeschlossen werden.: Richtig
Der Laststrom $\underline{i}_\mathrm{L}$ einer realen Stromquelle ist unabhängig von der Lastimpedanz $\underline{Z}_\mathrm{L}$.

: Falsch
Für die Klemmenspannung einer realen Spannungsquelle mit Last gilt $\underline{u} = \underline{u}_\mathrm{q} + \underline{Z}_\mathrm{i}\underline{i}_\mathrm{L}$, mit der komplexen Innenimpedanz $\underline{Z}_\mathrm{i}$ und dem Laststrom $\underline{i}_\mathrm{L}$.

: Falsch
Eine reale Spannungsquelle kann kurzgeschlossen werden.: Richtig

Domanda **71**
Risposta non data
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda



Unter der Annahme, dass ausserhalb des dargestellten Frequenzbereiches keine Eckfrequenzen von Hoch- oder Tiefpässen liegen, beinhaltet das oben dargestellte Bodediagramm...

Richtig	Falsch		
○	○	einen Integrator	⊗
○	○	einen Hochpass	⊗
○	○	einen Tiefpass	⊗
○	○	einen Differenziator	⊗

Scoring method: **Kprime**

einen Integrator: Richtig
einen Hochpass: Falsch
einen Tiefpass: Richtig
einen Differenziator: Falsch

Domanda **72**
Risposta non data
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda

Ein Zweitor besitzt die Übertragungsfunktion

$$G = K\frac{sT+1}{sT}$$

mit

$$K > 0$$

und

$$T > 0$$

.
Welche Aussagen sind richtig?

Richtig	Falsch		
○	○	Der Phasengang bei $\omega = 0$ ist $\angle G(\omega = 0) = 90^\circ$.	⊗
○	○	Der Amplitudengang bei $\omega \rightarrow \infty$ ist $\lvert G(\omega \rightarrow \infty)\rvert = K$.	⊗
○	○	Der Amplitudengang ändert sich bei $\omega \rightarrow \infty$ mit $-20dB/dec$.	⊗
○	○	Der Phasengang bei $\omega \rightarrow \infty$ ist $\angle G(\omega \rightarrow \infty) = -180^\circ$.	⊗

Scoring method: **Kprime**

Der Phasengang bei

$$\omega = 0$$

ist

$$\angle G(\omega = 0) = 90^\circ$$

.

: Falsch

Der Amplitudengang bei

$$\omega \rightarrow \infty$$

ist

$$|G(\omega \rightarrow \infty)| = K$$

.

: Richtig

Der Amplitudengang ändert sich bei

$$\omega \rightarrow \infty$$

mit

$$-20dB/dec$$

.

: Falsch

Der Phasengang bei

$$\omega \to \infty$$

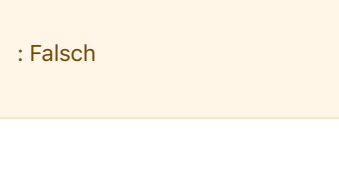
ist

$$\angle G(\omega \to \infty) = -180^\circ$$

.

: Falsch

Domanda **73**
Risposta non data
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda



Welche Aussagen sind richtig?

Richtig	Falsch		
○	○	Der Effektivwert beträgt $$V_{\text{eff}} = \sqrt{2}V$$.	⊗
○	○	Der Gleichrichtwert beträgt $$\lvert\bar{v}\rvert = 2V$$.	⊗
○	○	Der Formfaktor beträgt $$F = \sqrt{1.5}$$.	⊗
○	○	Der Mittelwert beträgt $$\bar{v} = 1V$$.	⊗

Scoring method: **Kprime**

Der Effektivwert beträgt

$$V_{\text{eff}} = \sqrt{2}V$$

.

: Falsch

Der Gleichrichtwert beträgt

$$\lvert\bar{v}\rvert = 2V$$

.

: Falsch

Der Formfaktor beträgt

$$F = \sqrt{1.5}$$

.

: Falsch

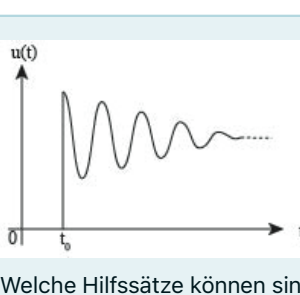
Der Mittelwert beträgt

$$\bar{v} = 1V$$

.

: Richtig

Domanda **74**
Risposta non data
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda



Welche Hilfssätze können sinnvoll bei der Laplace-Transformation von

$$u(t)$$

verwendet werden?

Richtig	Falsch		
○	○	Dämpfungssatz	⊗
○	○	Verschiebungssatz	⊗
○	○	Periodizität von Signalen	⊗
○	○	Lineare Überlagerung	⊗

Scoring method: **Kprime**

Dämpfungssatz: Richtig
Verschiebungssatz: Richtig
Periodizität von Signalen: Falsch
Lineare Überlagerung: Richtig

Domanda **75**
Risposta non data
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda

Welche Aussagen sind richtig?

Richtig	Falsch		
○	○	Der Leistungsfaktor eines Systems kann frequenzabhängig sein.	⊗
○	○	Bei der Leistungsanpassung wird Blindleistung kompensiert.	⊗
○	○	Die Wirkleistung ist immer grösser als die Scheinleistung.	⊗
○	○	Der Leistungsfaktor definiert das Verhältnis von Wirk- und Scheinleistung.	⊗

Scoring method: **Kprime**

Der Leistungsfaktor eines Systems kann frequenzabhängig sein.: Richtig
Bei der Leistungsanpassung wird Blindleistung kompensiert.: Richtig
Die Wirkleistung ist immer grösser als die Scheinleistung.: Falsch
Der Leistungsfaktor definiert das Verhältnis von Wirk- und Scheinleistung.: Richtig

Domanda **76**
Risposta non data
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda

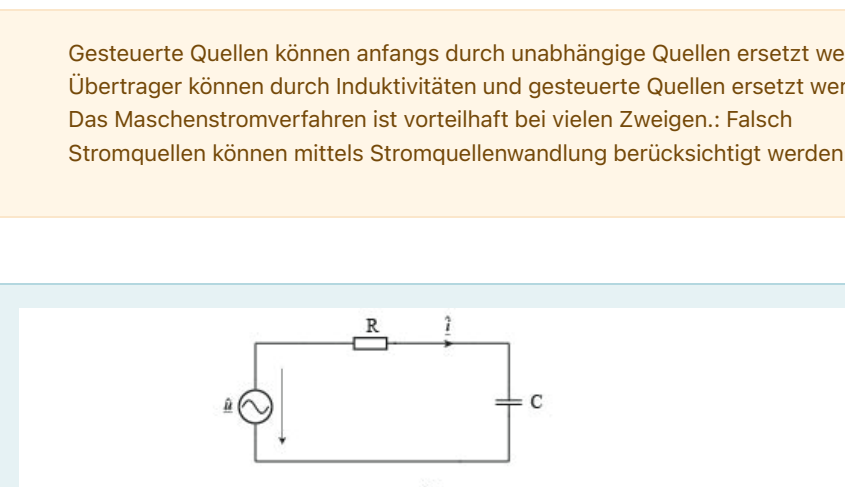
Welche Aussagen sind richtig?

Richtig	Falsch		
○	○	Gesteuerte Quellen können anfangs durch unabhängige Quellen ersetzt werden.	⊗
○	○	Übertrager können durch Induktivitäten und gesteuerte Quellen ersetzt werden.	⊗
○	○	Das Maschenstromverfahren ist vorteilhaft bei vielen Zweigen.	⊗
○	○	Stromquellen können mittels Stromquellenwandlung berücksichtigt werden.	⊗

Scoring method: **Kprime**

Gesteuerte Quellen können anfangs durch unabhängige Quellen ersetzt werden.: Richtig
Übertrager können durch Induktivitäten und gesteuerte Quellen ersetzt werden.: Richtig
Das Maschenstromverfahren ist vorteilhaft bei vielen Zweigen.: Falsch
Stromquellen können mittels Stromquellenwandlung berücksichtigt werden.: Richtig

Domanda **77**
Risposta non data
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda



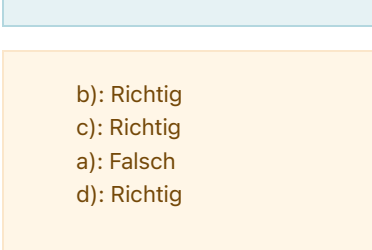
Welche Ortskurven gehören zum Schaltbild?

Richtig	Falsch		
○	○	b)	⊗
○	○	c)	⊗
○	○	a)	⊗
○	○	d)	⊗

Scoring method: **Kprime**

b): Richtig
c): Richtig
a): Falsch
d): Richtig

Domanda **78**
Risposta non data
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda



Welche Aussagen sind richtig?
.

Richtig	Falsch		
○	○	Für Frequenzen $$\omega \to \infty$$ sind die Verluste höher als für $$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$.	⊗
○	○	Die betragsmässig kleinste Eingangsimpedanz ist $$\lvert\underline{Z}\rvert = R$$.	⊗
○	○	Für Frequenzen $$\omega \to 0$$ sind die Verluste höher als für $$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$.	⊗
○	○	Die Frequenzen für die Maxima der Spulenspannung und der Kondensatorspannung können unterschiedlich gross sein.	⊗

Scoring method: **Kprime**

Für Frequenzen

$$\omega \to \infty$$

sind die Verluste höher als für

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

.

: Falsch

Die betragsmässig kleinste Eingangsimpedanz ist

$$\lvert\underline{Z}\rvert = R$$

.

: Richtig

Für Frequenzen

$$\omega \to 0$$

sind die Verluste höher als für

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

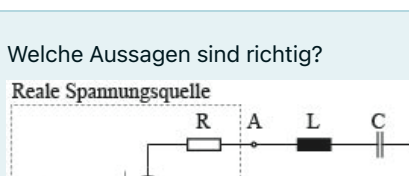
.

: Falsch

Die Frequenzen für die Maxima der Spulenspannung und der Kondensatorspannung können unterschiedlich gross sein.: Richtig

Domanda **79**
Risposta non data
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda

Welche Aussagen sind richtig?



Richtig	Falsch		
○	○	Die reale Spannungsquelle kann durch eine reale Stromquelle ersetzt werden.	⊗
○	○	Die Güte $$Q_R$$ ist frequenzabhängig.	⊗
○	○	Bei der Resonanzfrequenz wird $$i(t)$$ unendlich.	⊗
○	○	Die Frequenz von $$i(t)$$ ist immer gleich der Resonanzfrequenz.	⊗

Scoring method: **Kprime**

Die reale Spannungsquelle kann durch eine reale Stromquelle ersetzt werden.: Richtig

Die Güte

$$Q_R$$

ist frequenzabhängig.

: Falsch

Bei der Resonanzfrequenz wird

$$i(t)$$

unendlich.

: Falsch

Die Frequenz von

$$i(t)$$

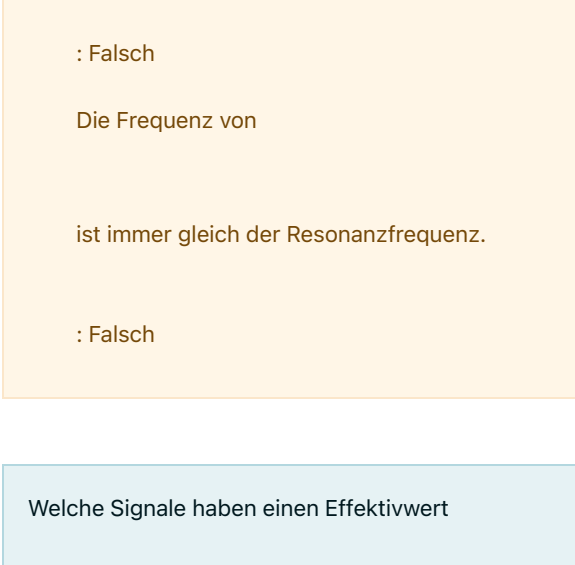
ist immer gleich der Resonanzfrequenz.

: Falsch

Domanda **80**
Risposta non data
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda

Welche Signale haben einen Effektivwert

$$U_{eff} = \hat{u}$$



Richtig	Falsch		
○	○	a)	⊗
○	○	d)	⊗
○	○	c)	⊗
○	○	b)	⊗

Scoring method: **Kprime**

a): Richtig
d): Falsch
c): Richtig
b): Falsch

Domanda **81**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Gegeben sei folgender Spannungsverlauf: $u(t) = 200\ \mathrm{V} \cdot \cos(\omega t - 45^\circ)$.

Richtig	Falsch		
○	○	Der Spannungsverlauf entspricht dem Realteil des rotierenden Zeigers.	⊗
○	○	Der entsprechende Spitzenwertzeiger ergibt sich zu $\underline{\hat{u}} = 200\ \mathrm{V} \cdot e^{-j45^\circ}$.	⊗
○	○	Der entsprechende Spitzenwertzeiger ergibt sich zu $\underline{\hat{u}} = 200\ \mathrm{V} \cdot e^{+j45^\circ}$.	⊗
○	○	Der entsprechende rotierende Zeiger ergibt sich zu $\underline{\hat{u}}(t) = 200\ \mathrm{V} \cdot e^{j\omega t - j45^\circ}$.	⊗

Scoring method: **Kprime**

Der Spannungsverlauf entspricht dem Realteil des rotierenden Zeigers.: Richtig
Der entsprechende Spitzenwertzeiger ergibt sich zu $\underline{\hat{u}} = 200\ \mathrm{V} \cdot e^{-j45^\circ}$.

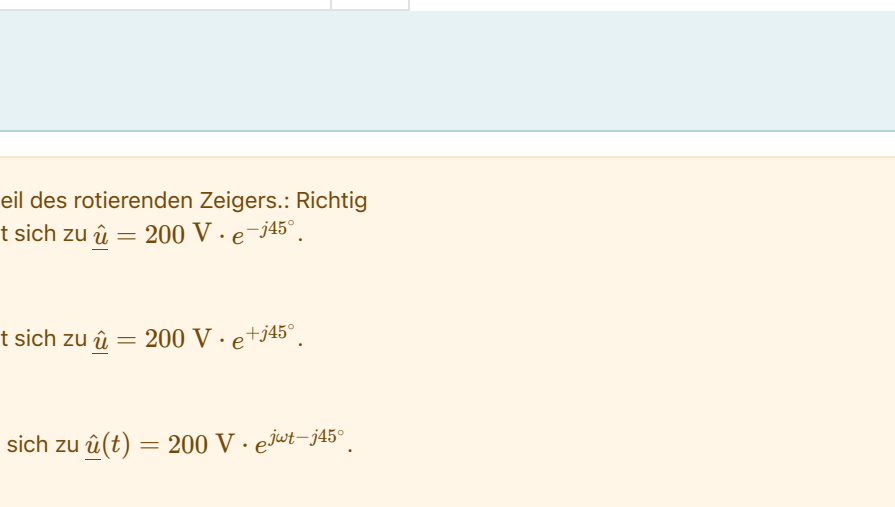
: Richtig
Der entsprechende Spitzenwertzeiger ergibt sich zu $\underline{\hat{u}} = 200\ \mathrm{V} \cdot e^{+j45^\circ}$.

: Falsch
Der entsprechende rotierende Zeiger ergibt sich zu $\underline{\hat{u}}(t) = 200\ \mathrm{V} \cdot e^{j\omega t - j45^\circ}$.

: Richtig

Domanda **82**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Gegeben sei der unten abgebildete Spannungsverlauf.



Welche der folgenden Ausdrücke beschreiben den Spannungsverlauf korrekt?

Richtig	Falsch		
○	○	$u(t) = A \cdot \cos(2\pi \cdot 50\ \mathrm{Hz} \cdot t + 45^\circ)$	⊗
○	○	$u(t) = A \cdot \cos(2\pi \cdot 50\ \mathrm{Hz} \cdot t)$	⊗
○	○	$u(t) = A \cdot \sin(2\pi \cdot 50\ \mathrm{Hz} \cdot t + 90^\circ)$	⊗
○	○	$u(t) = A \cdot \sin(2\pi \cdot 50\ \mathrm{Hz} \cdot t - 90^\circ)$	⊗

Scoring method: **Kprime**

$u(t) = A \cdot \cos(2\pi \cdot 50\ \mathrm{Hz} \cdot t + 45^\circ)$

: Falsch
$u(t) = A \cdot \cos(2\pi \cdot 50\ \mathrm{Hz} \cdot t)$

: Richtig
$u(t) = A \cdot \sin(2\pi \cdot 50\ \mathrm{Hz} \cdot t + 90^\circ)$

: Richtig
$u(t) = A \cdot \sin(2\pi \cdot 50\ \mathrm{Hz} \cdot t - 90^\circ)$

: Falsch

Domanda **83**
Risposta non data
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda

Gegeben sei ein RC-Tiefpass bestehend aus den Elementen R und C.

Richtig	Falsch		
○	○	Bei Belastung des Filterausgangs mit einem Widerstand R steigt die Grenzfrequenz.	⊗
○	○	Unbelastet beträgt die Grenzfrequenz des Tiefpasses $\omega_{\mathrm{g}} = 1/RC$.	⊗
○	○	Bei Belastung des Filterausgangs mit einer Kapazität C sinkt die Grenzfrequenz um Faktor 2.	⊗
○	○	Bei Belastung des Filterausgangs mit einem Widerstand R sinkt die Grenzfrequenz.	⊗

Scoring method: **Kprime**

Bei Belastung des Filterausgangs mit einem Widerstand R steigt die Grenzfrequenz.: Richtig
Unbelastet beträgt die Grenzfrequenz des Tiefpasses $\omega_{\mathrm{g}} = 1/RC$.

: Richtig
Bei Belastung des Filterausgangs mit einer Kapazität C sinkt die Grenzfrequenz um Faktor 2.: Richtig
Bei Belastung des Filterausgangs mit einem Widerstand R sinkt die Grenzfrequenz.: Falsch

Domanda **84**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Gegeben sei ein ohmscher Spannungsteiler mit den Widerständen $R_1 = 3R$ und $R_2 = R$. In der realen Ausführung des Teilers ergibt sich jedoch parallel zu den Widerständen je eine parasitäre Kapazität $C_1 = C_2 = C$.

Richtig	Falsch		
○	○	Durch Hinzufügen eines Kondensators mit einer Kapazität von $3C$ parallel zu R_1 ist der Spannungsteiler frequenzunabhängig.	⊗
○	○	Durch Hinzufügen eines Kondensators mit einer Kapazität von $2C$ parallel zu R_2 ist der Spannungsteiler frequenzunabhängig.	⊗
○	○	Das Teilerverhältnis des Spannungsteilers ist trotz der parasitären Kapazitäten frequenzunabhängig.	⊗
○	○	Durch Hinzufügen eines Kondensators mit einer Kapazität von $3C$ parallel zu R_2 ist der Spannungsteiler frequenzunabhängig.	⊗

Scoring method: **Kprime**

Frequenzunabhängigkeit ist nur gegeben, wenn Real- und Imaginärteil der beiden Teilerimpedanzen im gleichen Verhältnis stehen und/oder die Zeitkonstanten gleich sind. Das heisst hier, dass $R_1C_1 = R_2C_2$ gelten muss.

Durch Hinzufügen eines Kondensators mit einer Kapazität von $3C$ parallel zu R_1 ist der Spannungsteiler frequenzunabhängig.

: Falsch
Durch Hinzufügen eines Kondensators mit einer Kapazität von $2C$ parallel zu R_2 ist der Spannungsteiler frequenzunabhängig.

: Richtig
Das Teilerverhältnis des Spannungsteilers ist trotz der parasitären Kapazitäten frequenzunabhängig.: Falsch

Durch Hinzufügen eines Kondensators mit einer Kapazität von $3C$ parallel zu R_2 ist der Spannungsteiler frequenzunabhängig.

: Falsch

Domanda **85**
Risposta non data
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda

Welche Aussagen zur Grenzfrequenz und der Verstimmung eines Schwingkreises sind korrekt?

Richtig	Falsch		
○	○	Bei der oberen und unteren Grenzfrequenz eines Reihenschwingkreises gilt $\lvert\mathrm{Re}\{\underline{Z}\}\rvert - \lvert\mathrm{Im}\{\underline{Z}\}\rvert = 0$.	⊗

○ ✓	○ ⊗	Die Differenz der oberen und unteren Grenzfrequenz ist invers-proportional zum Gütefaktor des Schwingkreises ($(f_2-f_1)\propto\frac{1}{Q_s}$).	⊗
○ ✓	○ ⊗	Die Verstimmung bezeichnet die relative Abweichung der (Betriebs-)Frequenz f von der Resonanzfrequenz f_0.	⊗
○ ⊗	○ ✓	Bei der oberen und unteren Grenzfrequenz eines Schwingkreises ist die normierte Verstimmung $\Omega=\pm\infty$.	⊗

Scoring method: **Kprime**

Bei der oberen und unteren Grenzfrequenz eines Reihenschwingkreises gilt $|\mathrm{Re}\{Z\}|-|\mathrm{Im}\{Z\}|=0$.

: Richtig
Die Differenz der oberen und unteren Grenzfrequenz ist invers-proportional zum Gütefaktor des Schwingkreises ($(f_2-f_1)\propto\frac{1}{Q_s}$).

: Richtig
Die Verstimmung bezeichnet die relative Abweichung der (Betriebs-)Frequenz f von der Resonanzfrequenz f_0.

: Richtig
Bei der oberen und unteren Grenzfrequenz eines Schwingkreises ist die normierte Verstimmung $\Omega=\pm\infty$.

: Falsch

Domanda **86**
Risposta non data
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda

Ein RLC-Reihenschwingkreis hat die Resonanzfrequenz $f_0$und wird bei der Frequenz f betrieben. Es gilt:

Richtig	Falsch		
○ ⊗	○ ✓	Eine höhere Schwingkreisgüte führt im Resonanzfall $f=f_0$ zu einer höheren Stromamplitude.	⊗
○ ✓	○ ⊗	Falls die Güte des Schwingkreises kleiner oder gleich $1/\sqrt{2}$ ist, entspricht die maximale Amplitude der Spannung über der Induktivität oder der Kapazität der Eingangsspannung.	⊗
○ ⊗	○ ✓	Die Güte des Schwingkreises ist im Resonanzfall $f=f_0$ maximal, verglichen mit allen anderen Frequenzen.	⊗
○ ⊗	○ ✓	Im Resonanzfall $f=f_0$ entsprechen die Spannungen an allen einzelnen Bauteilen im Schwingkreis der Multiplikation aus Güte und Eingangsspannung.	⊗

Scoring method: **Kprime**

Eine höhere Schwingkreisgüte führt im Resonanzfall $f=f_0$ zu einer höheren Stromamplitude.

: Falsch
Falls die Güte des Schwingkreises kleiner oder gleich $1/\sqrt{2}$ ist, entspricht die maximale Amplitude der Spannung über der Induktivität oder der Kapazität der Eingangsspannung.

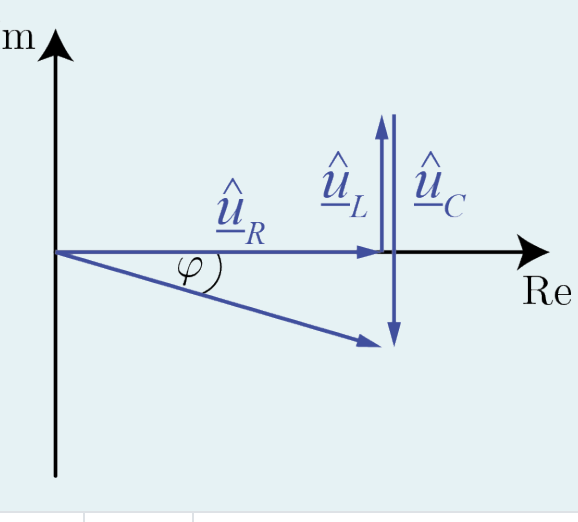
: Richtig
Die Güte des Schwingkreises ist im Resonanzfall $f=f_0$ maximal, verglichen mit allen anderen Frequenzen.

: Falsch
Im Resonanzfall $f=f_0$ entsprechen die Spannungen an allen einzelnen Bauteilen im Schwingkreis der Multiplikation aus Güte und Eingangsspannung.

: Falsch

Domanda **87**
Risposta non data
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda

Bewerten Sie die Aussagen zum im Bild gezeigten Zeigerdiagram eines einfachen RLC-Reihenschwingkreis.



Richtig	Falsch		
○ ✓	○ ⊗	Der Reihenschwingkreis wird unterhalb der Resonanzfrequenz betrieben.	⊗
○ ⊗	○ ✓	Der Reihenschwingkreis wird oberhalb der Resonanzfrequenz betrieben.	⊗
○ ✓	○ ⊗	Der Reihenschwingkreis verhält sich kapazitiv.	⊗
○ ⊗	○ ✓	Der Reihenschwingkreis verhält sich induktiv.	⊗

Scoring method: **Kprime**

Der Reihenschwingkreis wird unterhalb der Resonanzfrequenz betrieben.: Richtig
Der Reihenschwingkreis wird oberhalb der Resonanzfrequenz betrieben.: Falsch
Der Reihenschwingkreis verhält sich kapazitiv.: Richtig
Der Reihenschwingkreis verhält sich induktiv.: Falsch

Domanda **88**
Risposta non data
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda

Welche Aussagen zu den Unterschieden zwischen Reihen- und Parallelschwingkreisen sind wahr?

Richtig	Falsch		
○ ✓	○ ⊗	Der Reihenschwingkreis führt im Resonanzfall zu einer Spannungsüberhöhung an den reaktiven Bauteilen, der Parallelschwingkreis zu einer Stromüberhöhung.	⊗
○ ⊗	○ ✓	Die Resonanzfrequenz eines Reihenschwingkreises bestimmt sich rein durch die reaktiven Elemente (L und C) während die Resonanzfrequenz eines Parallelschwingkreises ausschliesslich vom Widerstandswert abhängt.	⊗
○ ⊗	○ ✓	Die Resonanzerscheinungen treten im Parallelschwingkreis ab einer Güte von $Q_s\leq\sqrt{2}$ nicht mehr auf, beim Reihenschwingkreises verschwinden diese bereits für $Q_s\leq 1/\sqrt{2}$.	⊗
○ ✓	○ ⊗	Für einen Reihenschwingkreis führen Frequenzen kleiner als die Resonanzfrequenz zu kapazitivem Verhalten, für den Parallelschwingkreis zu induktivem Verhalten.	⊗

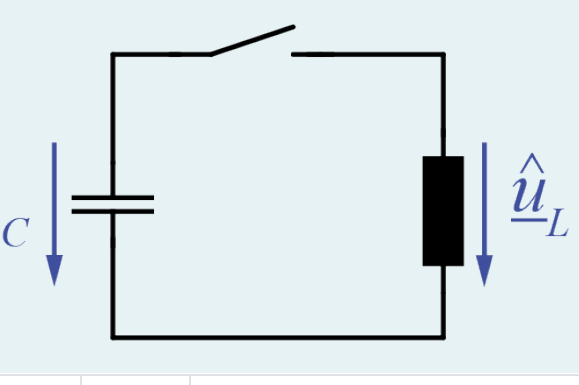
Scoring method: **Kprime**

Der Reihenschwingkreis führt im Resonanzfall zu einer Spannungsüberhöhung an den reaktiven Bauteilen, der Parallelschwingkreis zu einer Stromüberhöhung.: Richtig
Die Resonanzfrequenz eines Reihenschwingkreises bestimmt sich rein durch die reaktiven Elemente (L und C) während die Resonanzfrequenz eines Parallelschwingkreises ausschliesslich vom Widerstandswert abhängt.: Falsch
Die Resonanzerscheinungen treten im Parallelschwingkreis ab einer Güte von $Q_s\leq\sqrt{2}$ nicht mehr auf, beim Reihenschwingkreises verschwinden diese bereits für $Q_s\leq 1/\sqrt{2}$.

: Falsch
Für einen Reihenschwingkreis führen Frequenzen kleiner als die Resonanzfrequenz zu kapazitivem Verhalten, für den Parallelschwingkreis zu induktivem Verhalten.: Richtig

Domanda **89**
Risposta non data
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda

Der zu betrachtende Parallelschwingkreis besteht ausschliesslich aus einer (idealen) Kapazität und einer (idealen) Induktivität. Der Schalter ist zum Betrachtungszeitpunkt $t=0$ geschlossen und die Kapazität voll geladen.



Richtig	Falsch		
○ ⊗	○ ✓	Die Kapazität entlädt die ganze gespeicherte Ladung über der Induktivität, danach ist das System in Ruhe (Equilibrium).	⊗
○ ✓	○ ⊗	Die im Schwingkreis gespeicherte Energie ist konstant.	⊗
○ ⊗	○ ✓	Ohne eine Spannungsquelle kann dieser Schwingkreis nicht schwingen.	⊗
○ ✓	○ ⊗	Mit idealen Bauteilen (verlustlos) wird dieser Schwingkreis unendlich in seiner Eigenfrequenz schwingen.	⊗

Scoring method: **Kprime**

Die Kapazität entlädt die ganze gespeicherte Ladung über der Induktivität, danach ist das System in Ruhe (Equilibrium).: Falsch
Die im Schwingkreis gespeicherte Energie ist konstant.: Richtig
Ohne eine Spannungsquelle kann dieser Schwingkreis nicht schwingen.: Falsch
Mit idealen Bauteilen (verlustlos) wird dieser Schwingkreis unendlich in seiner Eigenfrequenz schwingen.: Richtig

Domanda **90**
Risposta non data
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda

Welche der folgenden Aussagen sind korrekt?

Richtig	Falsch		
○ ⊗	○ ✓	Eine Ortskurve stellt den Verlauf des Imaginärteils einer komplexen Impedanz als Funktion der Kreisfrequenz ω dar.	⊗
○ ✓	○ ⊗	Eine Ortskurve stellt den Verlauf der komplexen Impedanz bei Variation eines Parameters dar.	⊗
○ ✓	○ ⊗	Die Resonanzfrequenz eines passiven Netzwerks ist die Frequenz, für die die Ortskurve die reelle Achse schneidet.	⊗
○ ⊗	○ ✓	Die Resonanzfrequenz eines passiven Netzwerks ist die Frequenz, für die die Ortskurve die imaginäre Achse schneidet.	⊗

Scoring method: **Kprime**

Eine Ortskurve stellt den Verlauf des Imaginärteils einer komplexen Impedanz als Funktion der Kreisfrequenz ω dar.

: Falsch
Eine Ortskurve stellt den Verlauf der komplexen Impedanz bei Variation eines Parameters dar.
: Richtig
Die Resonanzfrequenz eines passiven Netzwerks ist die Frequenz, für die die Ortskurve die reelle Achse schneidet.
: Richtig
Die Resonanzfrequenz eines passiven Netzwerks ist die Frequenz, für die die Ortskurve die imaginäre Achse schneidet.
: Falsch

Domanda **91**
Risposta non data
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda

Welche der folgenden Aussagen sind korrekt?

Richtig	Falsch		
○ ✓	○ ⊗	Ein Nyquistdiagramm ist die Ortskurve einer Übertragungsfunktion als Funktion der Kreisfrequenz ω.	⊗
○ ✓	○ ⊗	Mit Hilfe des Nyquistdiagramms kann eine eindeutige Aussage zur Stabilität eines Regelkreises gemacht werden.	⊗
○ ✓	○ ⊗	Ein Nyquistdiagramm gibt prinzipiell die selben Informationen wie ein Bode-Plot wieder.	⊗
○ ⊗	○ ✓	Um die Stabilität eines offenen Regelkreises zu garantieren, darf die Ortskurve im Nyquistdiagramm den Punkt [0,-1] nicht umschliessen.	⊗

Scoring method: **Kprime**

Ein Nyquistdiagramm ist die Ortskurve einer Übertragungsfunktion als Funktion der Kreisfrequenz ω.

: Richtig
Mit Hilfe des Nyquistdiagramms kann eine eindeutige Aussage zur Stabilität eines Regelkreises gemacht werden.
: Richtig
Ein Nyquistdiagramm gibt prinzipiell die selben Informationen wie ein Bode-Plot wieder.
: Richtig
Um die Stabilität eines offenen Regelkreises zu garantieren, darf die Ortskurve im Nyquistdiagramm den Punkt [0,-1] nicht umschliessen.
: Falsch

Domanda **92**
Risposta non data
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda

Welche der folgenden Aussagen sind korrekt?

Richtig	Falsch		
○ ✓	○ ⊗	Die Ortskurve eines komplizierteren Netzwerks lässt sich durch punktweise Überlagerung der einzelnen Ortskurven der Elemente ermitteln.	⊗
○ ⊗	○ ✓	Die Ortskurve kann nur in den Quadranten 1 und 4 der komplexen Ebene verlaufen.	⊗
○ ✓	○ ⊗	Ist die Ortskurve einer Impedanz eine Gerade, die nicht durch den Ursprung verläuft, ist die Ortskurve der zugehörigen Admittanz ein Kreis.	⊗
○ ⊗	○ ✓	Um auf grafischem Weg eine Admittanz aus einer Impedanz zu ermitteln, muss deren Zeiger an der realen Achse gespiegelt werden.	⊗

Scoring method: **Kprime**

Die Ortskurve eines komplizierteren Netzwerks lässt sich durch punktweise Überlagerung der einzelnen Ortskurven der Elemente ermitteln.
: Richtig

Die Ortskurve kann nur in den Quadranten 1 und 4 der komplexen Ebene verlaufen.
: Falsch

Ist die Ortskurve einer Impedanz eine Gerade, die nicht durch den Ursprung verläuft, ist die Ortskurve der zugehörigen Admittanz ein Kreis.
: Richtig

Um auf grafischem Weg eine Admittanz aus einer Impedanz zu ermitteln, muss deren Zeiger an der realen Achse gespiegelt werden.
: Falsch

Domanda **93**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Durch welche Quadranten der komplexen Ebene kann die Ortskurve einer Admittanz/Impedanz verlaufen?

Richtig	Falsch		
○ ✓	○ ⊗	1.	⊗
○ ⊗	○ ✓	2.	⊗
○ ⊗	○ ✓	3.	⊗
○ ✓	○ ⊗	4.	⊗

Scoring method: **Kprime**

1.: Richtig
2.: Falsch
3.: Falsch
4.: Richtig

Domanda **94**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Der Verlauf der Ortskurve einer Impedanz als Funktion von ω und konstantem Realteil...

Richtig	Falsch		
○ ⊗	○ ✓	ist ein Halbkreis, dessen Mittelpunkt auf der imaginären Achse liegt.	⊗
○ ⊗	○ ✓	ist eine Gerade parallel zur realen Achse, die die imaginäre Achse bei $\frac{1}{R}$ schneidet.	⊗
○ ✓	○ ⊗	ist eine Gerade parallel zur imaginären Achse, die die reale Achse bei R schneidet.	⊗
○ ⊗	○ ✓	ist ein Halbkreis, dessen Mittelpunkt auf der realen Achse liegt.	⊗

Scoring method: **Kprime**

ist ein Halbkreis, dessen Mittelpunkt auf der imaginären Achse liegt.
: Falsch

ist eine Gerade parallel zur realen Achse, die die imaginäre Achse bei $\frac{1}{R}$ schneidet.

: Falsch

ist eine Gerade parallel zur imaginären Achse, die die reale Achse bei R schneidet.

: Richtig
ist ein Halbkreis, dessen Mittelpunkt auf der realen Achse liegt.
: Falsch

Domanda **95**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Welche der folgenden Aussagen zur Fourierreihe sind korrekt?

Richtig	Falsch		
○ ✓	○ ⊗	Der Fourierkoeffizient a_0 stellt den Mittelwert der Funktion dar	⊗
○ ✓	○ ⊗	Die Berechnung der Fourierkoeffizienten stützt sich auf die Orthogonalitätsrelation, die besagt dass das Integral des Produkt zweier Funktionen über die Periodendauer T, null ist wenn es sich um unterschiedliche Funktionen handelt oder gleiche Funktionen mit unterschiedlichen Ordnungszahlen.	⊗
○ ✓	○ ⊗	In der technischen Praxis erfüllt eine auftretende Funktion in einem Netzwerk immer die Dirichlet'schen Bedingungen, daher kann eine periodische Spannung als Fourierentwicklung angegeben werden.	⊗
○ ⊗	○ ✓	Die Entwicklung einer ungeraden Funktion in einer Fourierreihe lässt alle Koeffizienten mit $\hat{b}_n$ verschwinden	⊗

Scoring method: **Kprime**

Der Fourierkoeffizient a_0 stellt den Mittelwert der Funktion dar: Richtig
Die Berechnung der Fourierkoeffizienten stützt sich auf die Orthogonalitätsrelation, die besagt dass das Integral des Produkt zweier Funktionen über die Periodendauer T, null ist wenn es sich um unterschiedliche Funktionen handelt oder gleiche Funktionen mit unterschiedlichen Ordnungszahlen.: Richtig
In der technischen Praxis erfüllt eine auftretende Funktion in einem Netzwerk immer die Dirichlet'schen Bedingungen, daher kann eine periodische Spannung als Fourierentwicklung angegeben werden. : Richtig
Die Entwicklung einer ungeraden Funktion in einer Fourierreihe lässt alle Koeffizienten mit $\hat{b}_n$ verschwinden
: Falsch

Domanda **96**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Welche Aussagen zur Superposition sind korrekt?

Richtig	Falsch		
○ ✓	○ ⊗	Die Superposition von zwei Wechselspannungen mit ähnlicher Kreisfrequenz wird Schwebung genannt.	⊗
○ ⊗	○ ✓	Die Überlagerung von Wechselspannungen mit verschiedenen Frequenzen in linearen Netzwerken kann im Zeitbereich aber nicht im Frequenzbereich berechnet werden	⊗
○ ⊗	○ ✓	Das Superpositionsprinzip darf nur angewendet werden bei Netzwerken mit Quellen gleicher Frequenz	⊗
○ ✓	○ ⊗	Oberschwingungen sind vielfache der Grundschwingung	⊗

Scoring method: **Kprime**

Die Superposition von zwei Wechselspannungen mit ähnlicher Kreisfrequenz wird Schwebung genannt. : Richtig
Die Überlagerung von Wechselspannungen mit verschiedenen Frequenzen in linearen Netzwerken kann im Zeitbereich aber nicht im Frequenzbereich berechnet werden: Falsch
Das Superpositionsprinzip darf nur angewendet werden bei Netzwerken mit Quellen gleicher Frequenz: Falsch
Oberschwingungen sind vielfache der Grundschwingung: Richtig

Domanda **97**
Risposta non data
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Richtig	Falsch		
○ ⊗	○ ✓	Die charakteristische Gleichung einer Differentialgleichung wird zur Berechnung der partikulären Lösung verwendet.	⊗
○ ✓	○ ⊗	Eigenwerte sind die Nullstellen der charakteristischen Gleichung und bestimmen die Dynamik des Ausgleichsvorgangs.	⊗
○ ✓	○ ⊗	Bedingung für den aperiodischen Grenzfall in einem Serienschwingkreis sind zwei identische Eigenwerte.	⊗
○ ⊗	○ ✓	Bedingung für ein abklingendes Verhalten ohne Oszillationen in einem Serienschwingkreis sind zwei komplex konjugierte Eigenwerte.	⊗

Scoring method: **Kprime**

Die charakteristische Gleichung einer Differentialgleichung wird zur Berechnung der partikulären Lösung verwendet.: Falsch
Eigenwerte sind die Nullstellen der charakteristischen Gleichung und bestimmen die Dynamik des Ausgleichsvorgangs.: Richtig
Bedingung für den aperiodischen Grenzfall in einem Serienschwingkreis sind zwei identische Eigenwerte.: Richtig
Bedingung für ein abklingendes Verhalten ohne Oszillationen in einem Serienschwingkreis sind zwei komplex konjugierte Eigenwerte.: Falsch

Domanda **98**
Risposta non data
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Richtig	Falsch		
○ ✓	○ ⊗	Der Widerstand einer RC-Serienschaltung begrenzt den maximalen Strom beim Einschalten einer Spannungsquelle.	⊗
○ ✓	○ ⊗	Freilaufpfade werden in der Regel durch Dioden realisiert.	⊗
○ ⊗	○ ✓	Beim Abschalten einer Spannungsquelle von einer RC-Serienschaltungen wird ein Freilaufpfad benötigt.	⊗
○ ✓	○ ⊗	Ein Freilaufpfad verhindert Überspannungen beim Abschalten einer Spannungsquelle von einer RL-Serienschaltung.	⊗

Scoring method: **Kprime**

Der Widerstand einer RC-Serienschaltung begrenzt den maximalen Strom beim Einschalten einer Spannungsquelle.: Richtig
Freilaufpfade werden in der Regel durch Dioden realisiert.: Richtig
Beim Abschalten einer Spannungsquelle von einer RC-Serienschaltungen wird ein Freilaufpfad benötigt.: Falsch
Ein Freilaufpfad verhindert Überspannungen beim Abschalten einer Spannungsquelle von einer RL-Serienschaltung.: Richtig

Domanda **99**
Risposta non data
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda

Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Richtig	Falsch		
○ ✓	○ ⊗	Der Gesamtwirkungsgrad des Ladevorgangs beträgt immer 50%.	⊗
○ ⊗	○ ✓	Der transiente Wirkungsgrad beträgt konstant 50%.	⊗
○ ✓	○ ⊗	Die in Wärme umgewandelte Verlustenergie des gesamten Ladevorgangs hängt von der Kapazität C ab.	⊗
○ ⊗	○ ✓	Der Gesamtwirkungsgrad des Ladevorgangs ist abhängig vom Widerstand R.	⊗

Scoring method: **Kprime**

Der Gesamtwirkungsgrad des Ladevorgangs beträgt immer 50%.: Richtig
Der transiente Wirkungsgrad beträgt konstant 50%.: Falsch
Die in Wärme umgewandelte Verlustenergie des gesamten Ladevorgangs hängt von der Kapazität C ab.: Richtig
Der Gesamtwirkungsgrad des Ladevorgangs ist abhängig vom Widerstand R.: Falsch

Domanda **100**
Risposta non data
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda

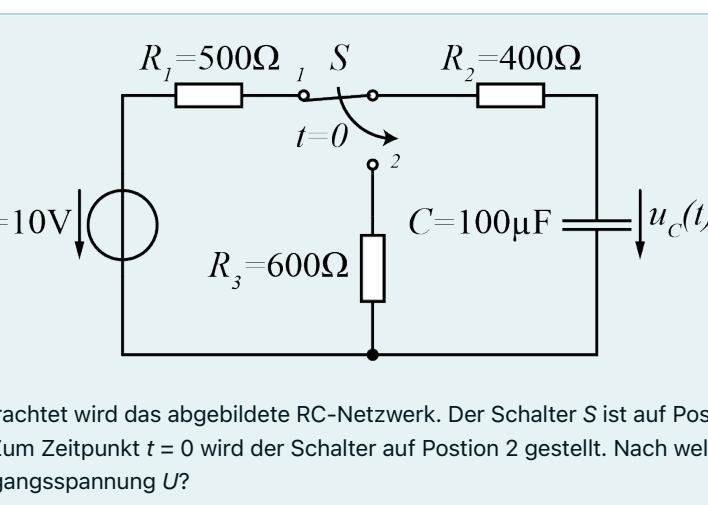
Welche der folgenden Aussagen treffen zu?

Richtig	Falsch		
○ ✓	○ ⊗	Die Methode zur Bestimmung der partikulären Lösung einer Differentialgleichung hängt von der Art der Störfunktion ab. Ist die Störfunktion z.B. eine Wechselgrösse, kann komplexe Wechselstromrechnung verwendet werden.	⊗
○ ✓	○ ⊗	Die Konstanten der homogenen Lösung einer linearen, gewöhnlichen Differentialgleichung lassen sich aus den Anfangswerten bestimmen.	⊗
○ ⊗	○ ✓	Der Wirkungsgrad eines transienten Vorgangs ergibt sich aus dem Verhältnis der Energie, die während des Vorgangs gespeichert wird und der in Wärme umgewandelten Verlustenergie.	⊗
○ ⊗	○ ✓	Die partikuläre Lösung einer Differentialgleichung lässt sich aus den Anfangswerten bestimmen.	⊗

Scoring method: **Kprime**

Die Methode zur Bestimmung der partikulären Lösung einer Differentialgleichung hängt von der Art der Störfunktion ab. Ist die Störfunktion z.B. eine Wechselgrösse, kann komplexe Wechselstromrechnung verwendet werden.: Richtig
Die Konstanten der homogenen Lösung einer linearen, gewöhnlichen Differentialgleichung lassen sich aus den Anfangswerten bestimmen.: Richtig
Der Wirkungsgrad eines transienten Vorgangs ergibt sich aus dem Verhältnis der Energie, die während des Vorgangs gespeichert wird und der in Wärme umgewandelten Verlustenergie.: Falsch
Die partikuläre Lösung einer Differentialgleichung lässt sich aus den Anfangswerten bestimmen.: Falsch

Domanda **101**
Risposta non data
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda



Betrachtet wird das abgebildete RC-Netzwerk. Der Schalter *S* ist auf Position 1 und die Kondensatorspannung u_C ist gleich der Eingangsspannung *U*. Zum Zeitpunkt *t* = 0 wird der Schalter auf Postion 2 gestellt. Nach welcher Zeit (auf ms gerundet) beträgt die Spannung u_C nur noch 10% der Eingangsspannung *U*?

Richtig	Falsch		
○ ⊗	○ ✓	92 ms	⊗
○ ⊗	○ ✓	207 ms	⊗
○ ⊗	○ ✓	Keine der vorher genannten Antworten ist richtig.	⊗
○ ✓	○ ⊗	230 ms	⊗

Scoring method: **Kprime**

92 ms: Falsch
207 ms: Falsch
Keine der vorher genannten Antworten ist richtig.: Falsch
230 ms: Richtig

Domanda **102**
Risposta non data
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda

Wodurch unterscheiden sich Fourierreihe und Fourierintegral.

Richtig	Falsch		
○	○	Fourierreihen werden für endliche Signale verwendet und das Fourierintegral wird für nicht periodische Signale verwendet.	⊗
○	○	Fouriereihen nutzen reale Frequenzen und das Fourierintegral komplexe Frequenzen.	⊗
○	○	Die Regeln der komplexen Wechselstromrechnung gelten auch bei Fouriertransformierten, bei Fourirerreihen hingegen nicht.	⊗
○	○	Fouriereihen haben Spektrallinien und das Fourierintegral eine spektrale Dichte.	⊗

Scoring method: **Kprime**

Fourierreihen werden für endliche Signale verwendet und das Fourierintegral wird für nicht periodische Signale verwendet.: Richtig
Fouriereihen nutzen reale Frequenzen und das Fourierintegral komplexe Frequenzen.: Falsch
Die Regeln der komplexen Wechselstromrechnung gelten auch bei Fouriertransformierten, bei Fourirerreihen hingegen nicht.: Falsch
Fouriereihen haben Spektrallinien und das Fourierintegral eine spektrale Dichte.: Richtig

Domanda **103**
Risposta non data
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda

Wodurch sollen Konvergenzprobleme bei der Laplace-Transformation vermieden werden.

Richtig	Falsch		
○	○	Die Quellgrösse muss für $t<0$ null sein.	⊗
○	○	Die Quellgrösse wird mit einer Exponentialfunktion gedämpft.	⊗
○	○	Die Quellgrösse darf nicht negativ sein.	⊗
○	○	Beim Transformieren wird nur über einen endlichen Bereich integriert.	⊗

Scoring method: **Kprime**

Die Quellgrösse muss für $t<0$ null sein.: Richtig
Die Quellgrösse wird mit einer Exponentialfunktion gedämpft.: Richtig
Die Quellgrösse darf nicht negativ sein.: Falsch
Beim Transformieren wird nur über einen endlichen Bereich integriert.: Falsch

Domanda **104**
Risposta non data
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda

Welche der Aussagen zum Bode-Diagramm einer Übertragungsfunktion $\underline{H}(j\omega)$ mit Zähler $\underline{A}(j\omega)$und Nenner $\underline{E}(j\omega)$ treffen zu?

Richtig	Falsch		
○	○	Sei n der Grad von $\underline{E}(j\omega)$. Dann entspricht die Steilheit des Amplitudengangs zwischen dem Durchlass- und dem Sperrbereich des Filters $n40$ dB pro Dekade.	⊗
○	○	Der Phasengang ist definiert als $arg(\underline{H}(j\omega)) = arg(\underline{A}(j\omega)) + arg(\underline{E}(j\omega))$.	⊗
○	○	Der Amplitudengang in dB ist definiert als $20\log_{10}(\lvert\underline{H}(j\omega)\rvert)$.	⊗
○	○	Die Filterordnung entspricht dem Grad von $\underline{A}(j\omega)$.	⊗

Scoring method: **Kprime**

Sei n der Grad von $\underline{E}(j\omega)$. Dann entspricht die Steilheit des Amplitudengangs zwischen dem Durchlass- und dem Sperrbereich des Filters $n40$ dB pro Dekade.

: Falsch
Der Phasengang ist definiert als $arg(\underline{H}(j\omega)) = arg(\underline{A}(j\omega)) + arg(\underline{E}(j\omega))$.

: Falsch
Der Amplitudengang in dB ist definiert als $20\log_{10}(\lvert\underline{H}(j\omega)\rvert)$.

: Richtig
Die Filterordnung entspricht dem Grad von $\underline{A}(j\omega)$.

: Falsch

Domanda **105**
Risposta non data
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda

Welche der Aussagen zu Bode-Diagrammen sind richtig?

Richtig	Falsch		
○	○	Sei m der Zählergrad und n der Nennergrad der Übertragungsfunktion. Der Phasengang für $\omega \to \infty$ entspricht $(n-m)90^\circ$.	⊗
○	○	Bei kaskadierten Teilsystemen lassen sich sowohl der Amplitudengang in dB als auch der Phasengang des Gesamtsystems aus der Summe der Amplituden- und Phasengänge der Teilsysteme bestimmen.	⊗
○	○	Bei einem RC-Tiefpass 2. Ordnung beträgt der Amplitudengang in der Grenzfrequenz -6dB.	⊗
○	○	Bei einem RC-Tiefpass 1.Ordnung beträgt der Amplitudengang bei der Grenzfrequenz -3dB.	⊗

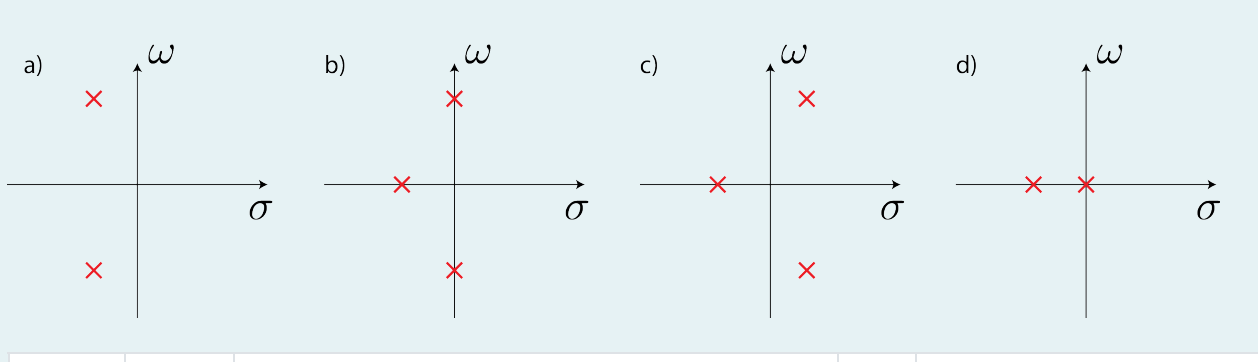
Scoring method: **Kprime**

Sei m der Zählergrad und n der Nennergrad der Übertragungsfunktion. Der Phasengang für $\omega \to \infty$ entspricht $(n-m)90^\circ$.

: Falsch
Bei kaskadierten Teilsystemen lassen sich sowohl der Amplitudengang in dB als auch der Phasengang des Gesamtsystems aus der Summe der Amplituden- und Phasengänge der Teilsysteme bestimmen.: Richtig
Bei einem RC-Tiefpass 2. Ordnung beträgt der Amplitudengang in der Grenzfrequenz -6dB.: Falsch
Bei einem RC-Tiefpass 1.Ordnung beträgt der Amplitudengang bei der Grenzfrequenz -3dB.: Richtig

Domanda **106**
Risposta non data
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda

Im Folgenden sind die Polstellendiagramme von vier Systemen a) bis d) dargestellt. Welche der Aussagen zu den Systemen treffen zu?



Richtig	Falsch		
○	○	System c) ist stabil.	⊗
○	○	Die Sprungantwort von System a) konvergiert.	⊗
○	○	Die Sprungantwort von System d) konvergiert.	⊗
○	○	Die Sprungantworten der Systeme a) bis c) oszillieren.	⊗

Scoring method: **Kprime**

System c) ist stabil.: Falsch
Die Sprungantwort von System a) konvergiert.: Richtig
Die Sprungantwort von System d) konvergiert.: Falsch
Die Sprungantworten der Systeme a) bis c) oszillieren.: Richtig

Domanda **107**
Risposta non data
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda

Welche Aussagen zur Übertragungsfunktion treffen zu?

Richtig	Falsch		
○	○	Die allgemeine Form von Übertragungsfunktionen entspricht $\underline{H}(s) = \frac{a_m s^m + a_{m-1}s^{m-1} + \ldots + a_1 s + a_0}{b_n s^n + b_{n-1}s^{n-1} + \ldots b_1 s + b_0}$	⊗
○	○	Die allgemeine Form von Übertragungsfunktionen entspricht $\underline{H}(s) = K\frac{(s-\underline{q_1})(s-\underline{q_2})*\ldots*(s-\underline{q_m})}{(s-\underline{p_1})(s-\underline{p_2})*\ldots*(s-\underline{p_n})}$	⊗
○	○	Hat eine Übertragungsfunktion zwei komplex konjugierte Polstellen, oszilliert die Sprungantwort des Systems. Das System ist also instabil.	⊗
○	○	Übertragungsfunktionen können im Frequenzbereich mit Hilfe von Bode-Diagrammen dargestellt werden.	⊗

Scoring method: **Kprime**

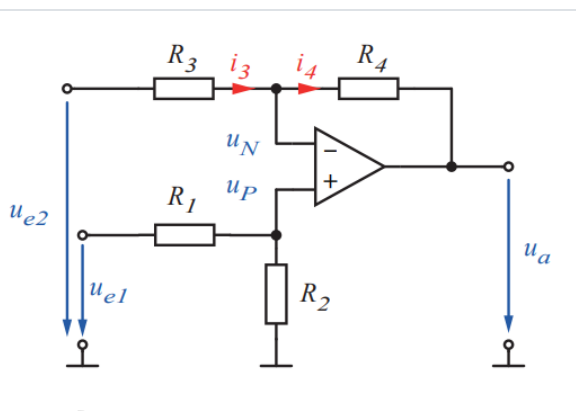
Die allgemeine Form von Übertragungsfunktionen entspricht
$\underline{H}(s) = \frac{a_m s^m + a_{m-1}s^{m-1} + \ldots + a_1 s + a_0}{b_n s^n + b_{n-1}s^{n-1} + \ldots b_1 s + b_0}$

: Richtig
Die allgemeine Form von Übertragungsfunktionen entspricht
$\underline{H}(s) = K\frac{(s-\underline{q_1})(s-\underline{q_2})*\ldots*(s-\underline{q_m})}{(s-\underline{p_1})(s-\underline{p_2})*\ldots*(s-\underline{p_n})}$

: Richtig
Hat eine Übertragungsfunktion zwei komplex konjugierte Polstellen, oszilliert die Sprungantwort des Systems. Das System ist also instabil.: Falsch
Übertragungsfunktionen können im Frequenzbereich mit Hilfe von Bode-Diagrammen dargestellt werden.: Richtig

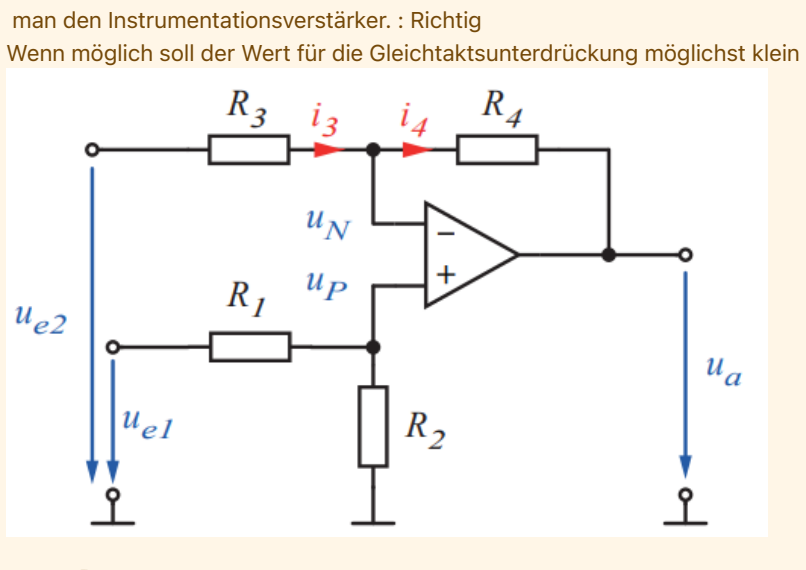
Domanda **108**
Risposta non data
Punteggio max.: 2,00
Contrassegna domanda

Welche der folgenden Antworten sind richtig oder falsch bezüglich Subtraktions/- Insrumentationsverstärker

Richtig	Falsch		
○	○	Indem man je einen Spannungsfolger an die Eingänge des Differenzverstärkers setzt erhält man den Instrumentationsverstärker.	⊗
○	○	Wenn möglich soll der Wert für die Gleichtaktsunterdrückung möglichst klein sein	⊗
○	○	 R_3 i_3 i_4 R_4 u_N u_P R_1 u_{e2} u_{e1} R_2 u_a Wenn $\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_4}{R_3}$ dann ist die Gleichtaktsverstärkung $A_{CM} = 0$	⊗
○	○	Diese Verstärkerschaltung wird angewandt wenn einer der Messpunkte auf Masse liegt.	⊗

Scoring method: **Kprime**

Indem man je einen Spannungsfolger an die Eingänge des Differenzverstärkers setzt erhält man den Instrumentationsverstärker. : Richtig
Wenn möglich soll der Wert für die Gleichtaktsunterdrückung möglichst klein sein: Falsch



Wenn $\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_4}{R_3}$ dann ist die Gleichtaktsverstärkung $A_{CM} = 0$

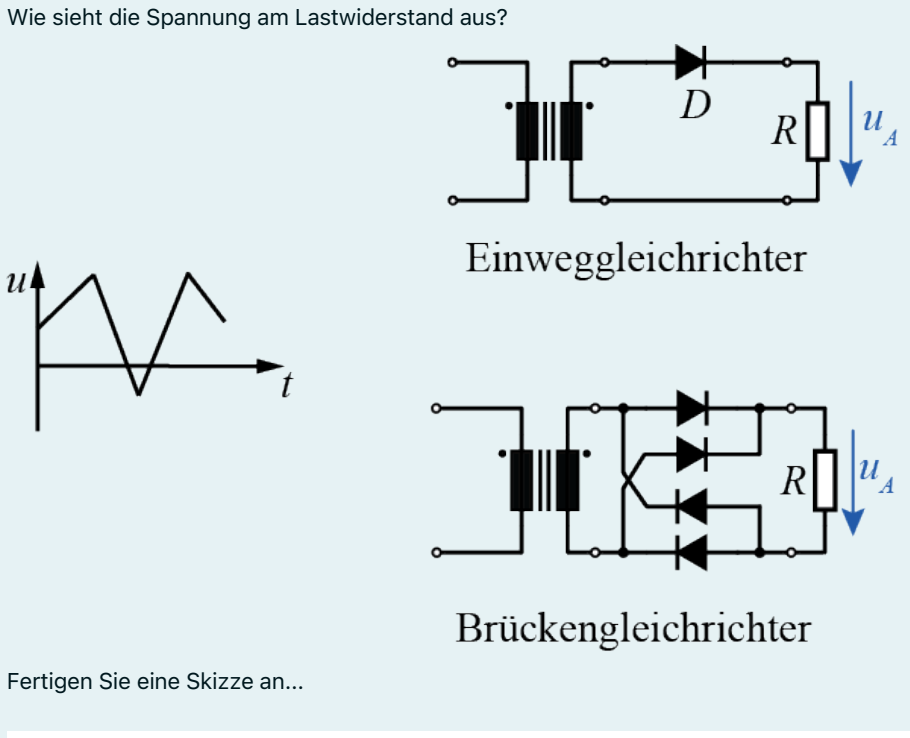
: Richtig
Diese Verstärkerschaltung wird angewandt wenn einer der Messpunkte auf Masse liegt. : Falsch

Domanda **109**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Ist eine vollständige Kompensation des Blindstroms, d.h. $\hat{i}_B = 0$ sinnvoll? Welche Probleme können auftreten?

Domanda **110**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

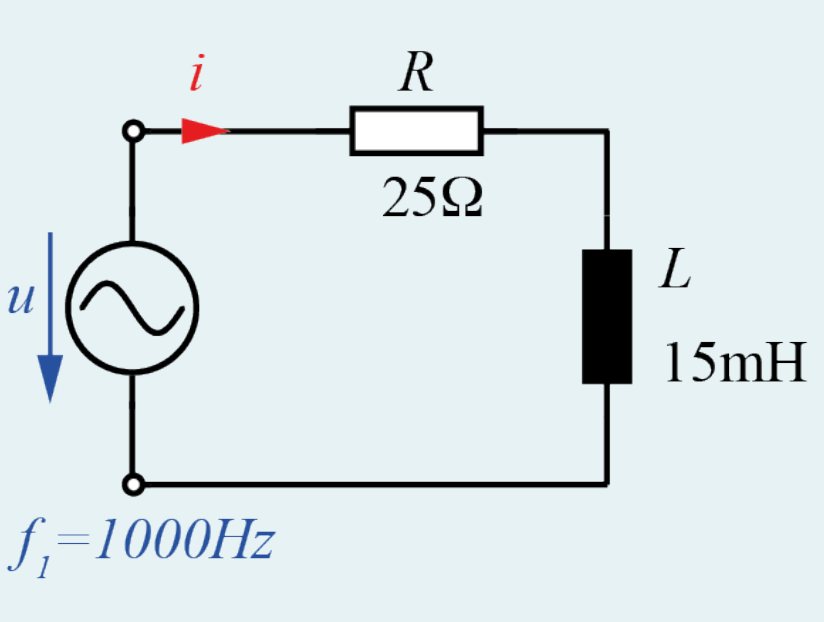
Wie sieht die Spannung am Lastwiderstand aus?

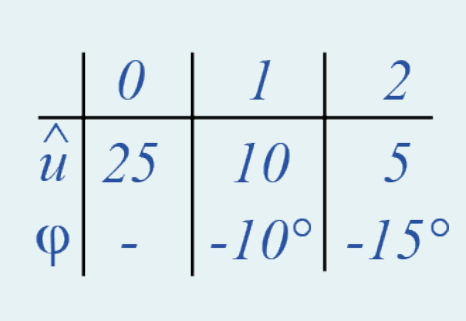


Fertigen Sie eine Skizze an...

Domanda **111**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Berechnen Sie die folgenden Effektivwerte/Leistungen für die Quelle: $U_{eff}, I_{eff}, S, P, Q, \tilde{Q}, D$

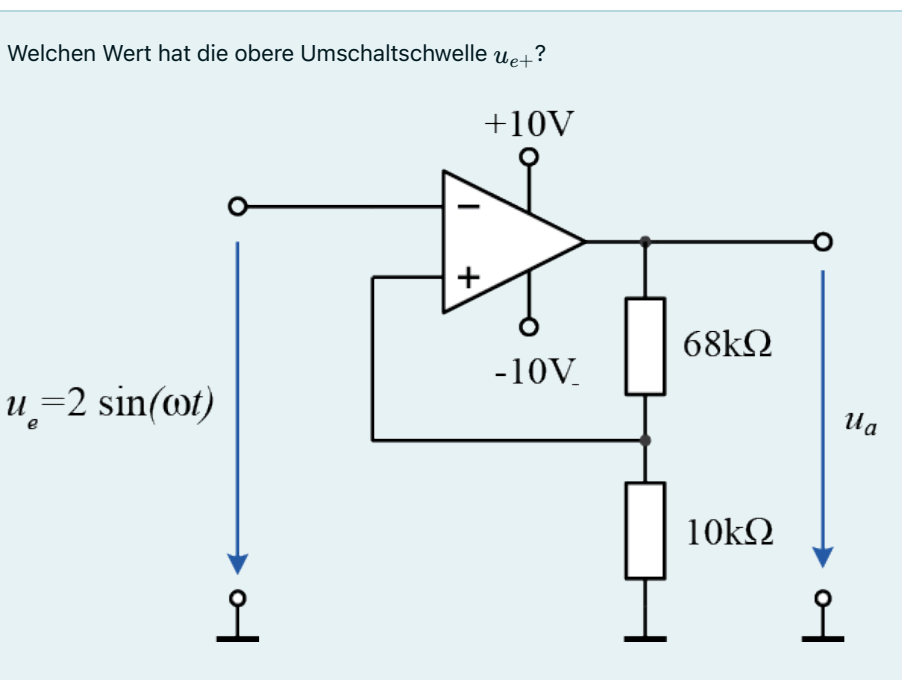




	0	1	2
$\hat{u}$	25	10	5
φ	-	-10°	-15°

Domanda **112**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Welchen Wert hat die obere Umschaltschwelle u_{e+}?



Scegli un'alternativa:
- ○ a. +2.41V
- ○ b. +1.71V
- ○ c. -1.28V
- ○ d. +1.28V

La risposta corretta è: +1.28V

Domanda **113**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Wie kann die Drehrichtung des Drehfelds umgekehrt werden?

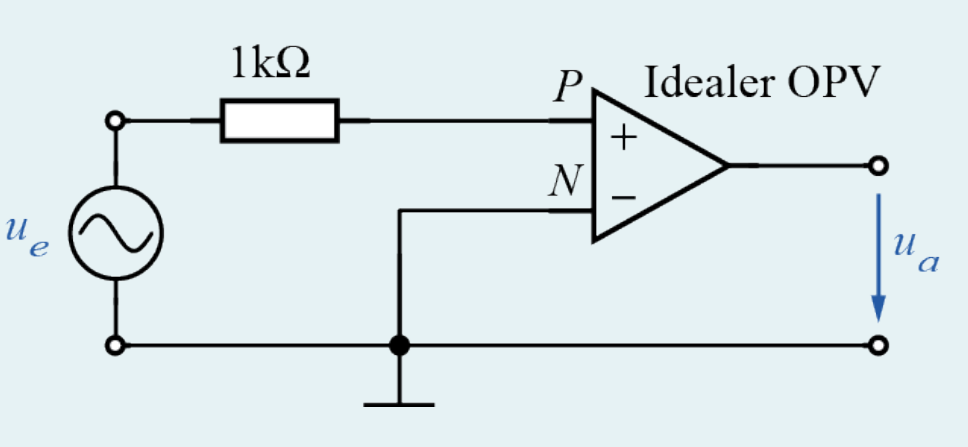
$i_1 = i\cos(\omega t), i_2 = i\cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right), i_3 = i\cos\left(\omega t - \frac{4\pi}{3}\right)$

Scegli una o più alternative:
- ☐ a. Vertauschen der Anschlüsse 2 und 3:
  $i_1 = i\cos(\omega t), i_3 = i\cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right), i_2 = i\cos\left(\omega t - \frac{4\pi}{3}\right)$
- ☐ b. Mit den Strömen:
  $i_1 = i\cos(\omega t), i_2 = i\cos\left(\omega t - \frac{12\pi}{3}\right), i_3 = i\cos\left(\omega t - \frac{6\pi}{3}\right)$
- ☐ c. Vertauschen der Anschlüsse 1 und 3:
  $i_3 = i\cos(\omega t), i_2 = i\cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right), i_1 = i\cos\left(\omega t - \frac{4\pi}{3}\right)$
- ☐ d. Vertauschen der Anschlüsse 1, 2 und 3:
  $i_3 = i\cos\left(\omega t\right), i_1 = i\cos(\omega t - \frac{2\pi}{3}), i_2 = i\cos\left(\omega t - \frac{4\pi}{3}\right)$

Le risposte corrette sono: Vertauschen der Anschlüsse 2 und 3:
$i_1 = i\cos(\omega t), i_3 = i\cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right), i_2 = i\cos\left(\omega t - \frac{4\pi}{3}\right)$, Vertauschen der Anschlüsse 1 und 3:
$i_3 = i\cos(\omega t), i_2 = i\cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right), i_1 = i\cos\left(\omega t - \frac{4\pi}{3}\right)$

Domanda **114**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Betriebsspannung: +/-12V. Eingangsspannung: 1V * sin(2*3.14*1kHz*t). Wie sieht der Spannungsverlauf am Ausgang des idealen OPVs aus?

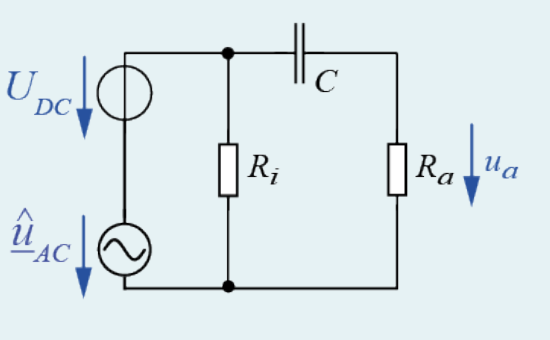


Scegli un'alternativa:
- ○ a. Sinusförmig
- ○ b. Sägezahnförmig
- ○ c. Rechteckförmig
- ○ d. Dreickecksförmig

La risposta corretta è: Rechteckförmig

Domanda **115**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Geben Sie den zeitlichen Verlauf der Ausgangsspannung $u_a(t)$ für $U_{DC} = 10V$ und $u_{AC} = \hat{u}_{AC}\sin(\omega t)$ an?

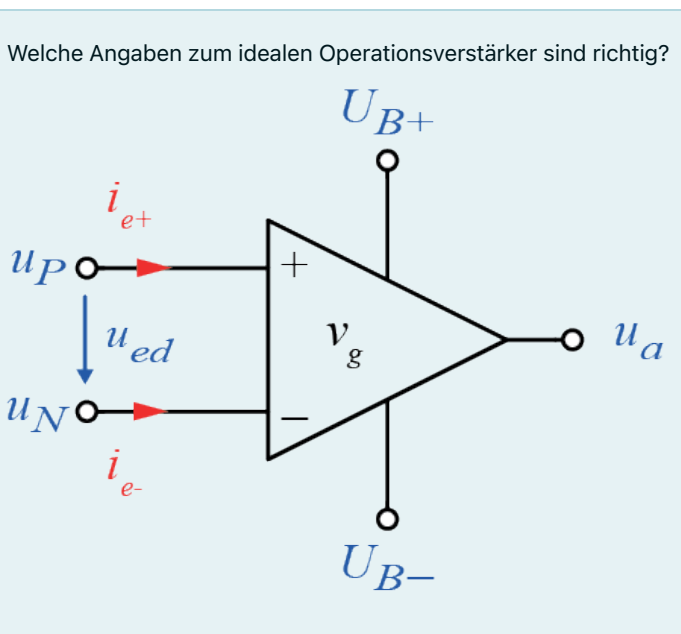


Scegli un'alternativa:
- ○ a. $u_a(t) = \frac{\hat{u}_{AC}}{\lvert\underline{Z}\rvert}R_a\sin(\omega t - \varphi) + \frac{U_{DC}}{R_a}$ mit $\underline{Z} = R_a - j\frac{1}{\omega C}$ und $\varphi = \arctan\left(\frac{-1}{\omega C R_a}\right)$
- ○ b. $u_a(t) = \frac{\hat{u}_{AC}}{\lvert\underline{Z}\rvert}R_a\sin(\omega t - \varphi)$ mit $\underline{Z} = R_a - j\frac{1}{\omega C}$ und $\varphi = \arctan\left(\frac{-1}{\omega C R_a}\right)$
- ○ c. $u_a(t) = \frac{\hat{u}_{AC}}{\lvert\underline{Z}\rvert}R_a\sin(\omega t + \varphi) + \frac{U_{DC}}{R_a \| R_i}$ mit $\underline{Z} = R_i \| (R_a - j\frac{1}{\omega C})$ und $\varphi = \arg(\underline{Z})$
- ○ d. $u_a(t) = \frac{\hat{u}_{AC}}{\lvert\underline{Z}\rvert}R_a\sin(\omega t - \varphi)$ mit $\underline{Z} = R_a + j\omega C$ und $\varphi = \arctan\left(\frac{-1}{\omega C R_a}\right)$

Your answer is incorrect.
La risposta corretta è:
$u_a(t) = \frac{\hat{u}_{AC}}{\lvert\underline{Z}\rvert}R_a\sin(\omega t - \varphi)$ mit $\underline{Z} = R_a - j\frac{1}{\omega C}$ und $\varphi = \arctan\left(\frac{-1}{\omega C R_a}\right)$

Domanda **116**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Welche Angaben zum idealen Operationsverstärker sind richtig?



Scegli una o più alternative:
- ☐ a. Differenzspannungsverstärkung ist sehr hoch
- ☐ b. Bandbreite ist unendlich
- ☐ c. Ausgangswiderstand ist endlich
- ☐ d. Idealer OPV kann nur Gleichspannungen verstärken
- ☐ e. Ausgangsspannung kann beliebige Werte annehmen
- ☐ f. Slew Rate ist unendlich
- ☐ g. Gleichtaktverstärkung ist unendlich
- ☐ h. Eingangswiderstand ist unendlich
- ☐ i. Idealer OPV benötigt keine Versorgungsspannung
- ☐ j. Idealer OPV benötigt keine Energie
- ☐ k. Sättigungsspannung ist gleich 0

Your answer is incorrect.
Le risposte corrette sono:
Differenzspannungsverstärkung ist sehr hoch,
Bandbreite ist unendlich,
Slew Rate ist unendlich,
Eingangswiderstand ist unendlich,
Sättigungsspannung ist gleich 0

Domanda **117**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

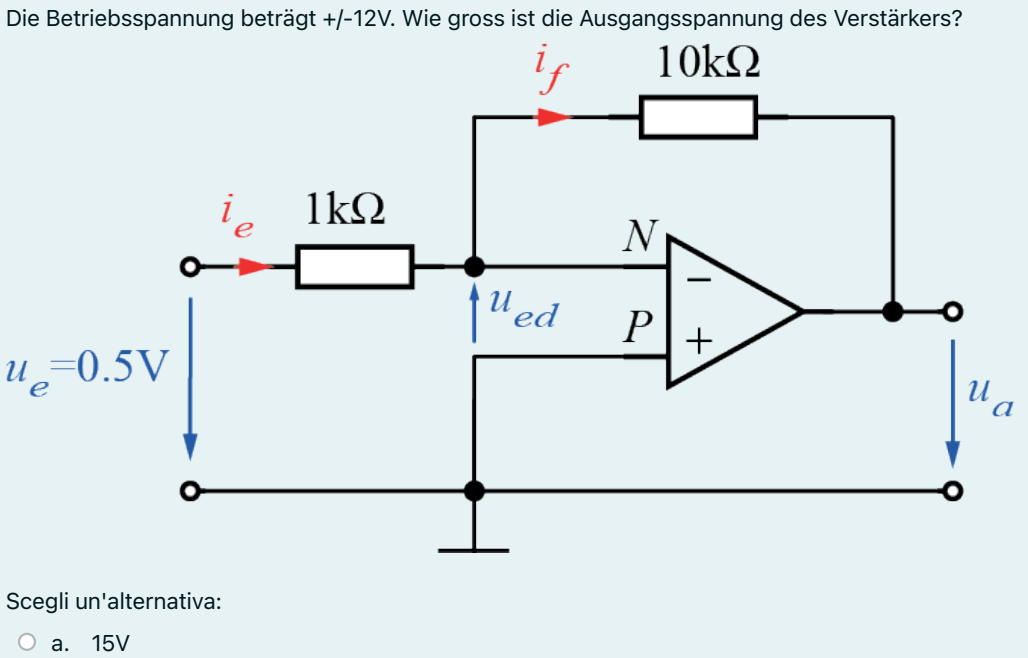
Welche Eigenschaften treffen auf einen idealen Schalter zu?

Scegli una o più alternative:
- ☐ a. Verlustlos
- ☐ b. Wenn eingeschaltet, kann Strom nur in Vorwärtsrichtung leiten.
- ☐ c. Wenn ausgeschaltet, kann kein Strom in igendeiner Richtung fliessen.
- ☐ d. Schaltvorgang ist unendlich schnell
- ☐ e. Der Schalter kann nur Spannungen bis maximal zur möglichen Betriebsspannung sperren.

Le risposte corrette sono: Verlustlos, Wenn ausgeschaltet, kann kein Strom in igendeiner Richtung fliessen., Schaltvorgang ist unendlich schnell

Domanda **118**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Die Betriebsspannung beträgt +/-12V. Wie gross ist die Ausgangsspannung des Verstärkers?

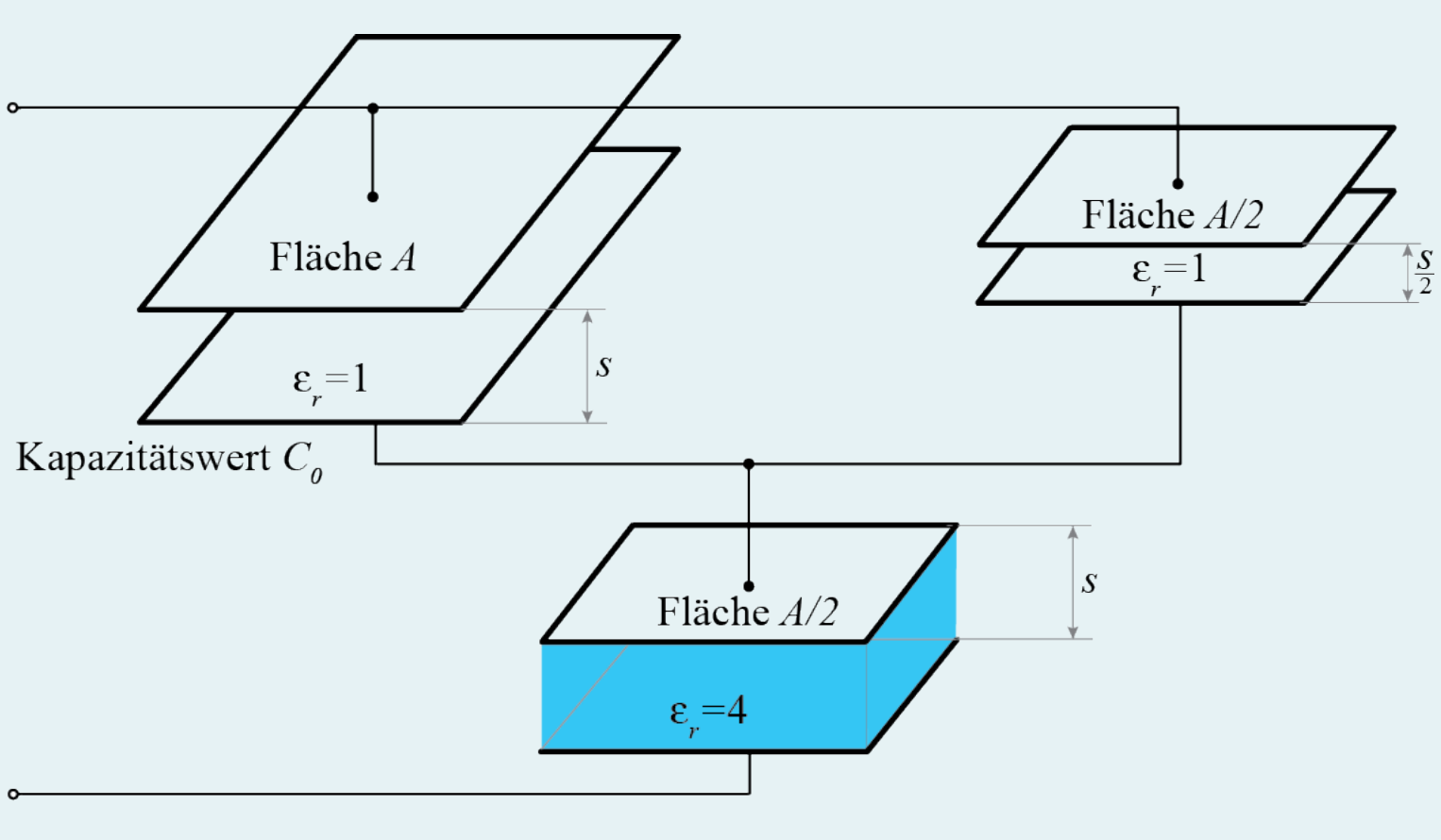


Scegli un'alternativa:
- ○ a. 15V
- ○ b. 5V
- ○ c. -5V
- ○ d. -12V

La risposta corretta è: -5V

Domanda **119**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Berechnen Sie die Ersatzkapazität des Netzwerkes.

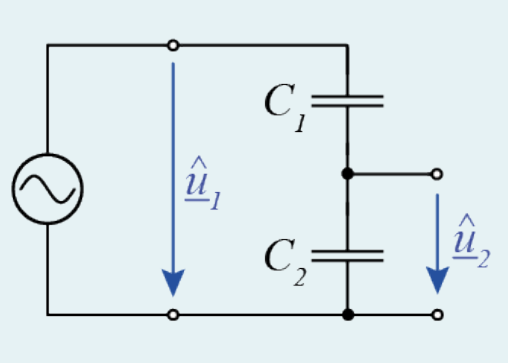


Scegli un'alternativa:
- ○ a. $\frac{10}{7}C_0$
- ○ b. $\frac{10}{13}C_0$
- ○ c. C_0
- ○ d. $2C_0$
- ○ e. $\frac{2}{5}C_0$

La risposta corretta è: C_0

Domanda **120**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Wie lautet die Ausgangsspannung $\underline{\hat{u}}_2$ als Funktion der Eingangsspannung $\underline{\hat{u}}_1$?



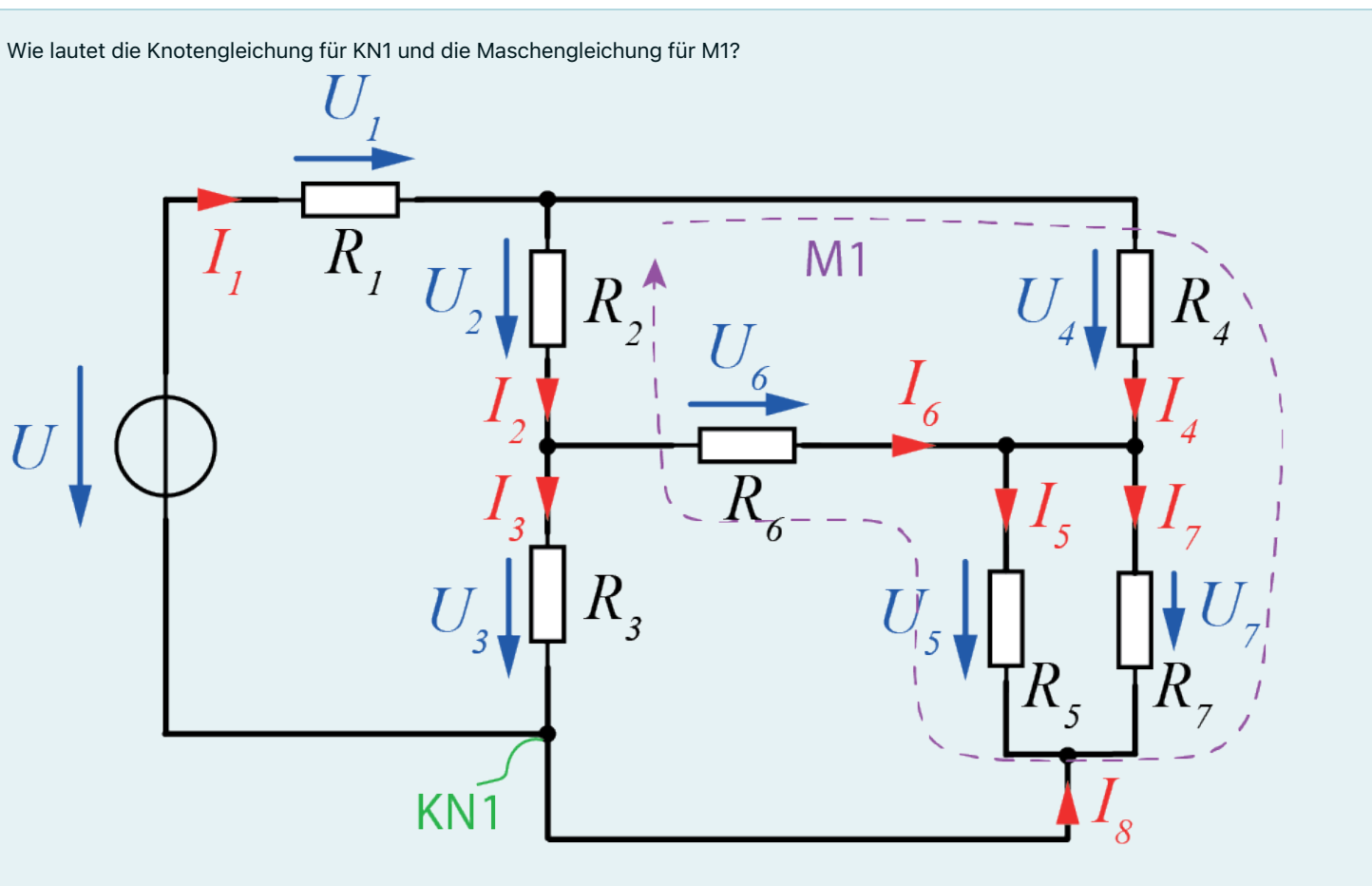
Scegli un'alternativa:

- ○ a. $\underline{\hat{u}}_2 = \frac{C_2}{C_1+C_2}\underline{\hat{u}}_1$
- ○ b. $\underline{\hat{u}}_2 = \frac{C_1}{C_1+C_2}\underline{\hat{u}}_1$
- ○ c. $\underline{\hat{u}}_2 = \frac{C_1+C_2}{C_1}\underline{\hat{u}}_1$

La risposta corretta è: $\underline{\hat{u}}_2 = \frac{C_1}{C_1+C_2}\underline{\hat{u}}_1$

Domanda **121**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Wie lautet die Knotengleichung für KN1 und die Maschengleichung für M1?


U1
I1
R1
U2
R2
M1
U4
R4
U6
I6
I4
I2
R6
I3
I5
I7
U
U3
R3
U5
U7
R5
R7
KN1
I8

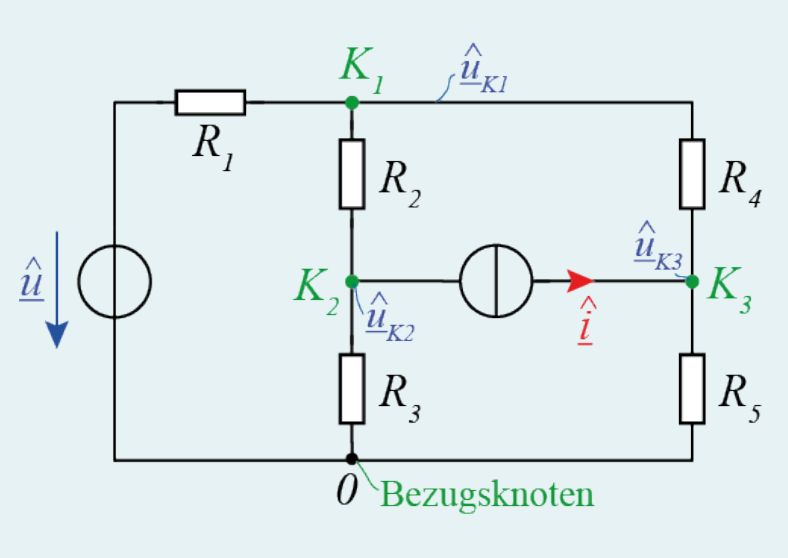
Scegli una o più alternative:

- ☐ a. KN1: $-I_1 + I_3 - I_8 = 0$
- ☐ b. KN1: $I_1 + I_3 + I_8 = 0$
- ☐ c. KN1: $-I_1 + I_3 + I_5 + I_7 = 0$
- ☐ d. M1: $U_4 + U_7 + U_5 + U_6 + U_2 = 0$
- ☐ e. M1: $-U_4 + U_6 + U_2 = 0$
- ☐ f. M1: $U_4 + U_7 - U_5 - U_6 - U_2 = 0$

Le risposte corrette sono: KN1: $-I_1 + I_3 - I_8 = 0$, KN1: $-I_1 + I_3 + I_5 + I_7 = 0$, M1: $-U_4 + U_6 + U_2 = 0$, M1: $U_4 + U_7 - U_5 - U_6 - U_2 = 0$

Domanda
122
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Wie lautet die Knotengleichung für Knoten K_2


K1
ûK1
R1
R2
R4
û
K2
ûK2
ûK3
K3
î
R3
R5
0
Bezugsknoten

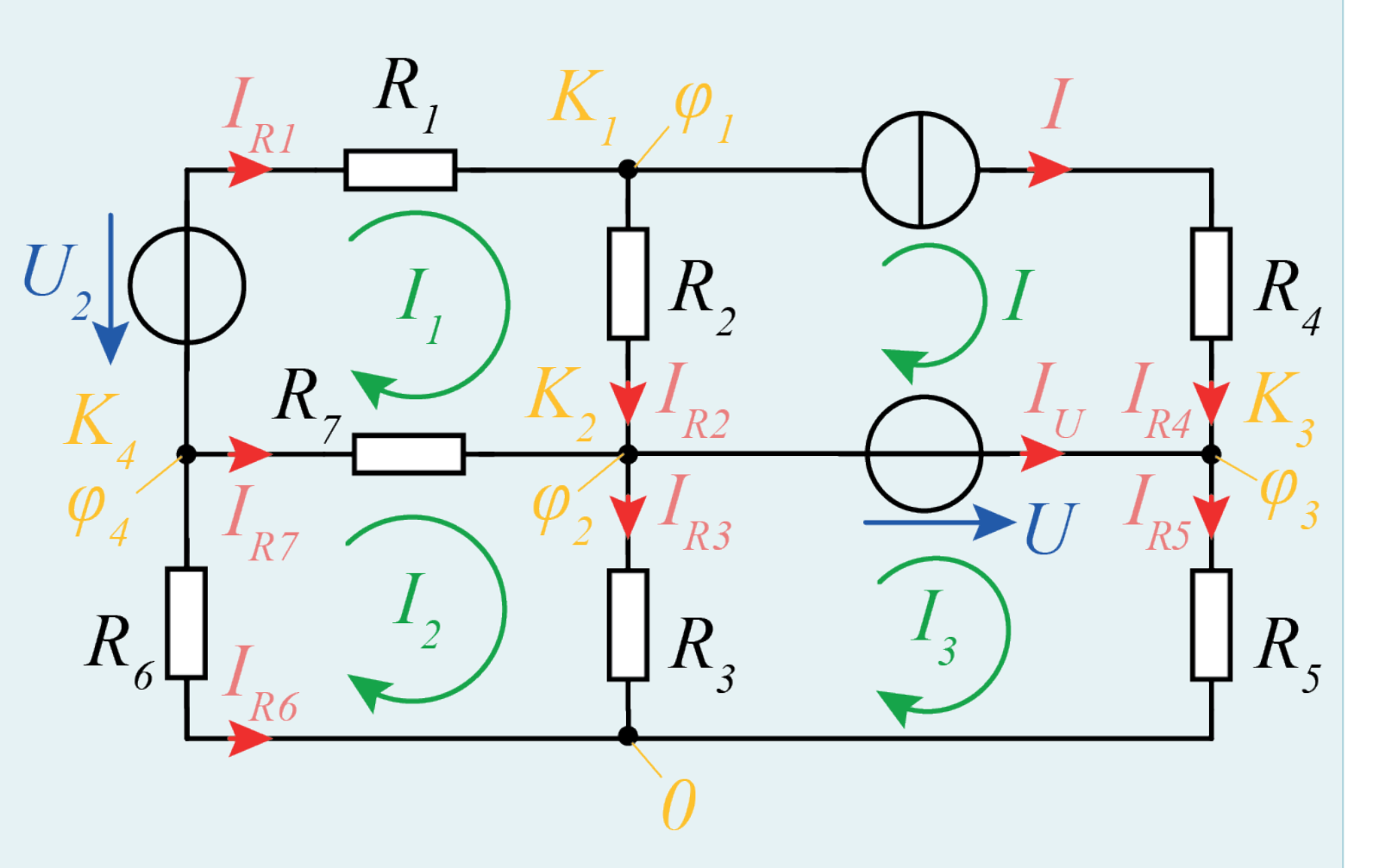
Scegli un'alternativa:

- ○ a. $\underline{\hat{u}}_{K2}\frac{1}{R_3} + (\underline{\hat{u}}_{K2} + \underline{\hat{u}}_{K1})\frac{1}{R_2} + \underline{\hat{i}} = 0$
- ○ b. $\underline{\hat{u}}_{K2}\frac{1}{R_3} + (\underline{\hat{u}}_{K2} - \underline{\hat{u}}_{K1})\frac{1}{R_2} - \underline{\hat{i}} = 0$
- ○ c. $\underline{\hat{u}}_{K2}\frac{1}{R_3} + (\underline{\hat{u}}_{K2} - \underline{\hat{u}}_{K1})\frac{1}{R_2} + \underline{\hat{i}} = 0$
- ○ d. $\underline{\hat{u}}_{K2}\frac{1}{R_3} + (\underline{\hat{u}}_{K2} - \underline{\hat{u}}_{K3})\frac{1}{R_2} + \underline{\hat{i}} = 0$

La risposta corretta è: $\underline{\hat{u}}_{K2}\frac{1}{R_3} + (\underline{\hat{u}}_{K2} - \underline{\hat{u}}_{K1})\frac{1}{R_2} + \underline{\hat{i}} = 0$

Domanda
123
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Wie lautet die Knotengleichung für den Knoten K1?


IR1
R1
K1
φ1
I
U2
I1
R2
I
R7
K2
IR2
IU
IR4
K3
K4
φ4
IR7
φ2
IR3
U
IR5
φ3
R6
I2
R3
I3
R4
R5
IR6
0

Scegli un'alternativa:

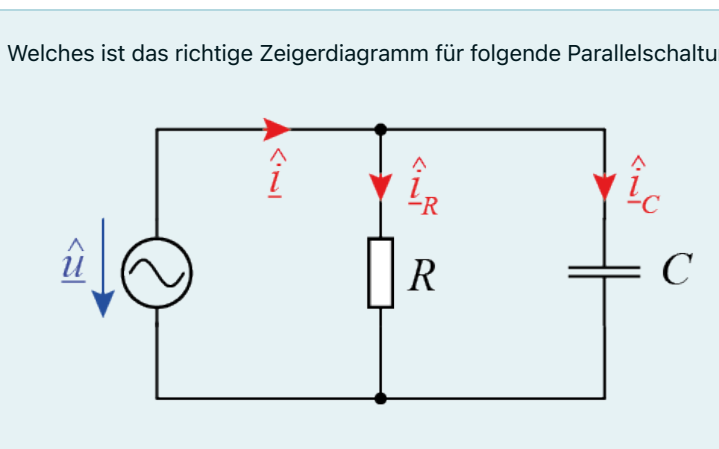
- ○ a. $\frac{\varphi_1-(\varphi_4+U_2)}{R_1} + \frac{\varphi_1-\varphi_2}{R_2} + I = 0$
- ○ b. $\frac{\varphi_1-\varphi_4}{R_1} + \frac{\varphi_1-\varphi_2}{R_2} + I = 0$
- ○ c. $\frac{\varphi_1-(\varphi_4+U_2)}{R_1} + \frac{\varphi_1-\varphi_2}{R_2} + \frac{\varphi_1-\varphi_3}{R_4} = 0$

Your answer is incorrect.

La risposta corretta è:
$\frac{\varphi_1-(\varphi_4+U_2)}{R_1} + \frac{\varphi_1-\varphi_2}{R_2} + I = 0$

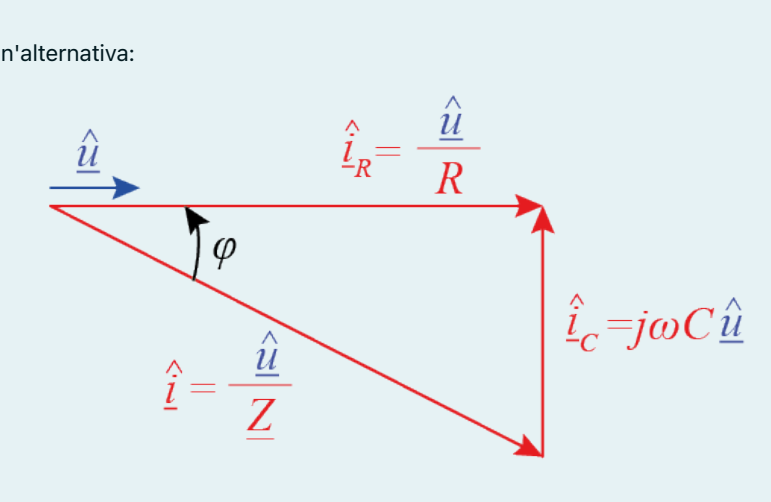
Domanda
124
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Welches ist das richtige Zeigerdiagramm für folgende Parallelschaltung?

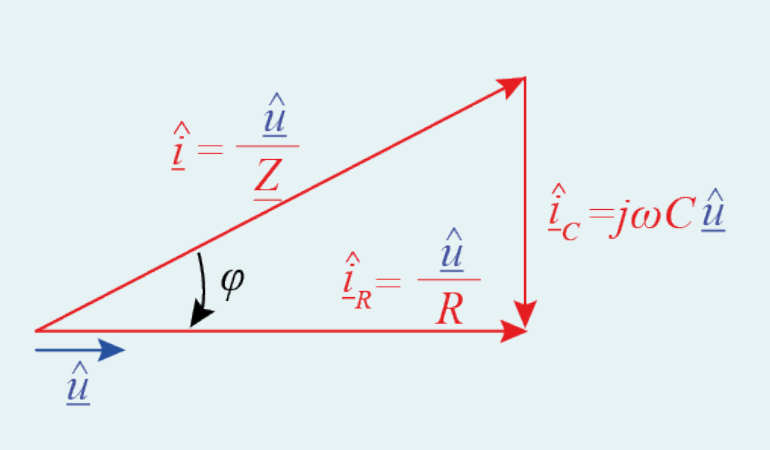


Scegli un'alternativa:

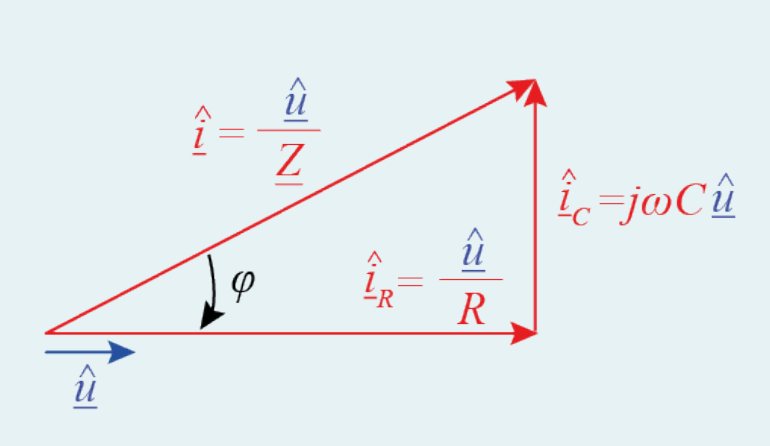
○ a.


û
îR = û/R
φ
î = û/Z
îC = jωC û

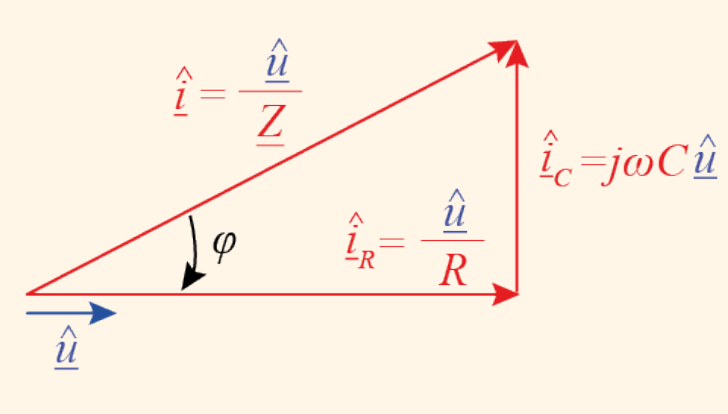
○ b.


î = û/Z
îC = jωC û
φ
îR = û/R
û

○ c.


î = û/Z
îC = jωC û
φ
îR = û/R
û

La risposta corretta è:


î = û/Z
îC = jωC û
φ
îR = û/R
û

Domanda
125
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Gerät A und Gerät B nehmen die gleiche Wirkleistung auf. Gerät A hat einen Leistungsfaktor von 1.0 und Gerät B einen Leistungsfaktor von 0.8. Welche Aussage zum Strom I_A durch Gerät A im Bezug auf Strom I_B durch Gerät B stimmen bei gleicher Speisespannung?

Scegli un'alternativa:

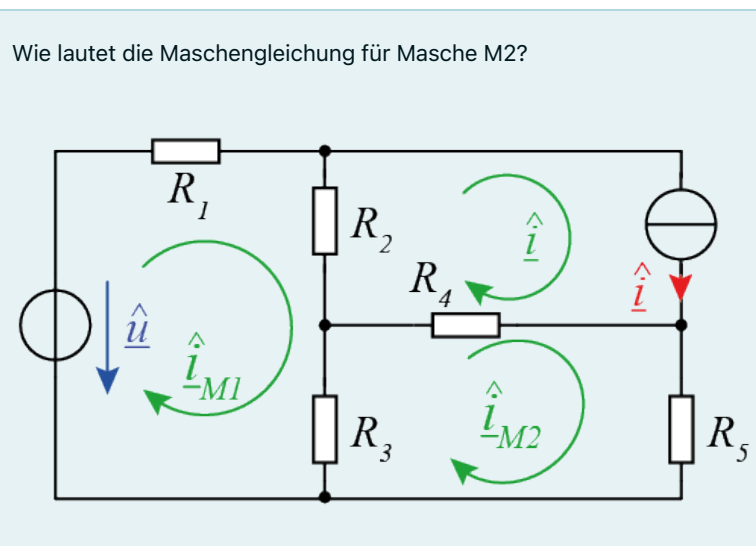
- ○ a. $|I_A| > |I_B|$
- ○ b. $|I_A| = |I_B|$
- ○ c. $|I_A| < |I_B|$
- ○ d. Das kann nicht sagen, ohne dass man die Lastimpedanzen kennt.

Your answer is incorrect.

La risposta corretta è:
$|I_A| < |I_B|$

Domanda
126
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Wie lautet die Maschengleichung für Masche M2?


R1
R2
î
R4
î
û
îM1
îM2
R3
R5

Scegli un'alternativa:

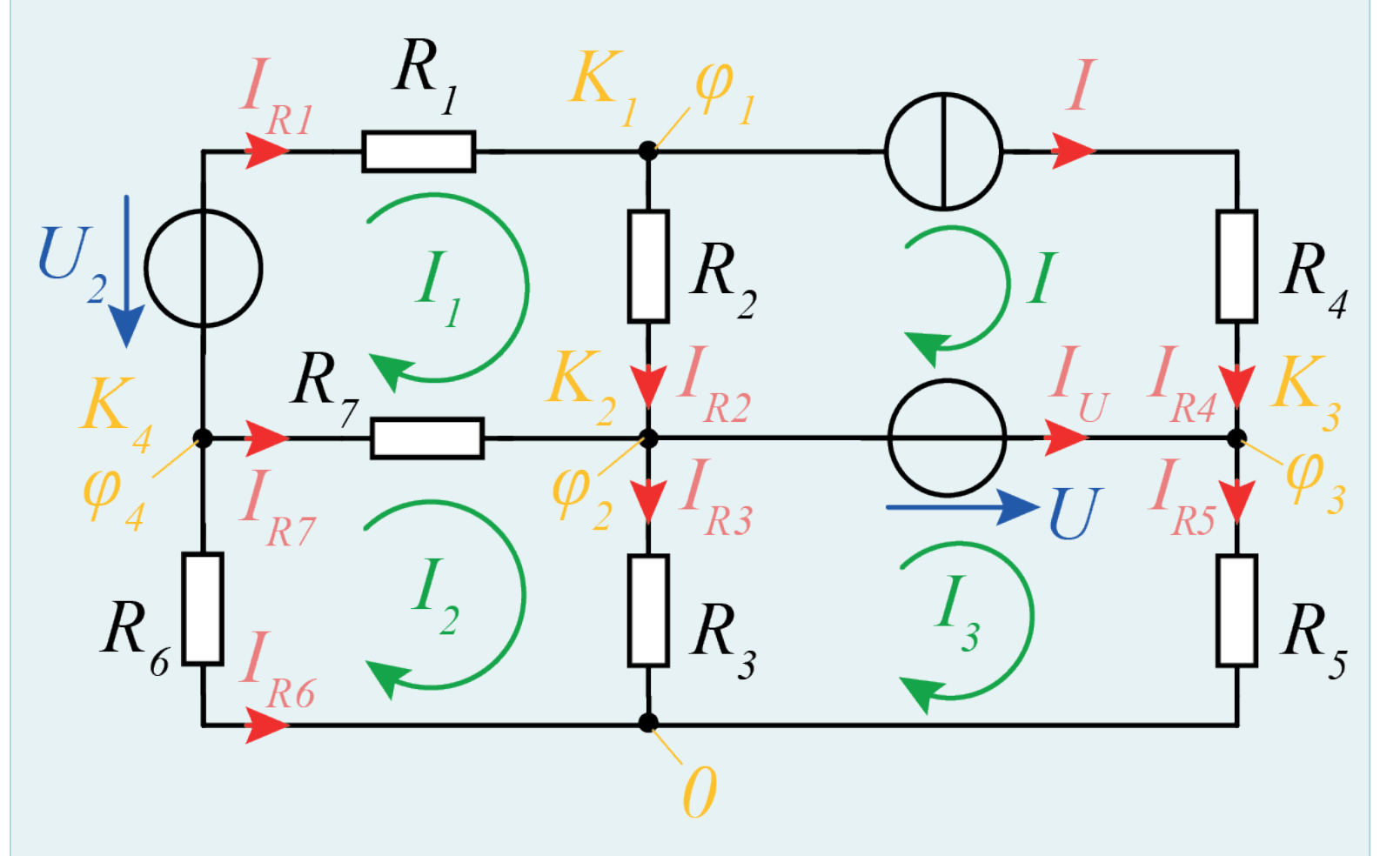
- ○ a. $\underline{\hat{i}}_{M2}(R_5 + R_3 + R_4) - \underline{\hat{i}}_{M1}R_3 = R_4\underline{\hat{i}}$
- ○ b. $\underline{\hat{i}}_{M2}(R_5 + R_3 + R_4) - \underline{\hat{i}}_{M1}R_3 = 0$
- ○ c. $\underline{\hat{i}}_{M2}(R_5 + R_3 + R_4) + \underline{\hat{i}}_{M1}R_3 - R_4\underline{\hat{i}} = 0$
- ○ d. $\underline{\hat{i}}_{M2}(R_5 + R_3 + R_4) + \underline{\hat{i}}_{M1}R_3 + R_4\underline{\hat{i}}$

Your answer is incorrect.

La risposta corretta è:
$\underline{\hat{i}}_{M2}(R_5 + R_3 + R_4) - \underline{\hat{i}}_{M1}R_3 = R_4\underline{\hat{i}}$

Domanda
127
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Wie lautet die Maschengleichung für die Masche mit dem Maschenstrom I1?


IR1
R1
K1
φ1
I
U2
I1
R2
I
R7
K2
IR2
IU
IR4
K3
K4
φ4
IR7
φ2
IR3
U
IR5
φ3
R6
I2
R3
I3
R4
R5
IR6
0

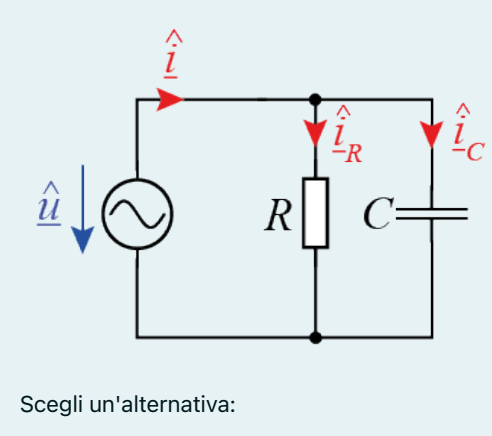
Scegli un'alternativa:

- ○ a. $R_1I_1 + R_2(I_1 + I) + R_7(I_1 + I_2) - U_2 = 0$
- ○ b. $R_1I_1 + R_2(I_1 - I) + R_7(I_1 - I_2) - U_2 = 0$
- ○ c. $R_1I_1 + R_2I_1 + R_7I_1 - U_2 = 0$

La risposta corretta è: $R_1I_1 + R_2(I_1 - I) + R_7(I_1 - I_2) - U_2 = 0$

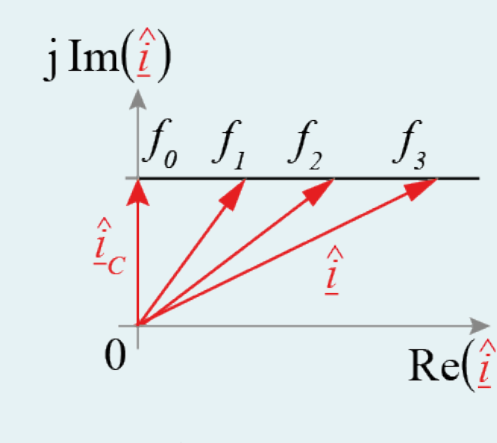
Domanda
128
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Wie sieht die Ortskurve für den Strom $\underline{\hat{i}}$ für die Spannung $u(t) = \hat{u}cos(\omega t)$ aus?

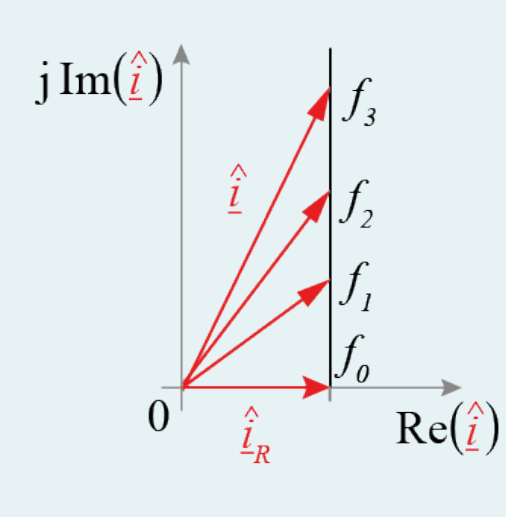


Scegli un'alternativa:

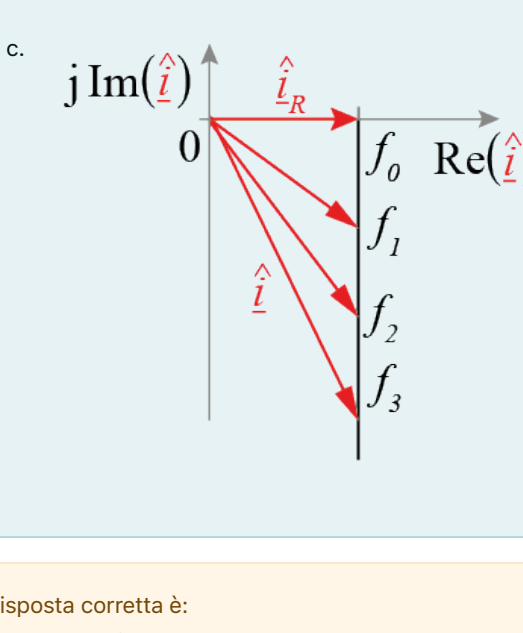
○ a.


j Im(î)
f0
f1
f2
f3
îC
î
0
Re(î)

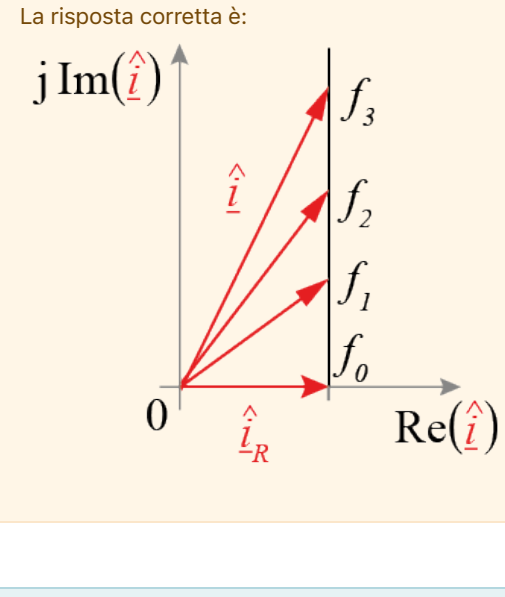
○ b.


j Im(î)
f3
î
f2
f1
f0
0
îR
Re(î)

○ c.

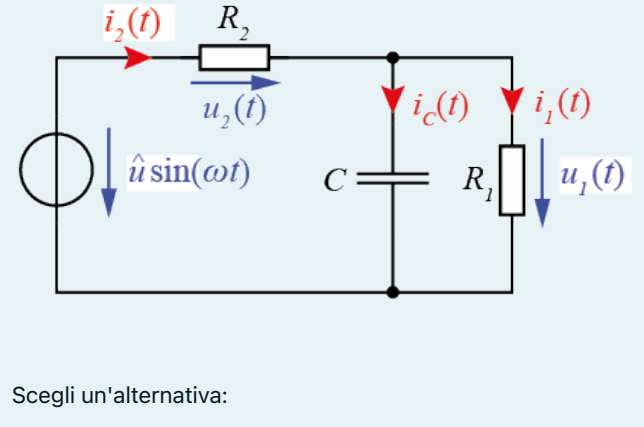

j Im(î)
îR
0
f0
Re(î)
f1
î
f2
f3

La risposta corretta è:


j Im(î)
f3
î
f2
f1
f0
0
îR
Re(î)

Domanda
129
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Wie ist für Schaltung im Bild unten die Lage des Stromzeigers $\hat{\underline{i}}_2$ im Bezug auf den Spannungszeiger $\hat{u}$? (für $\omega \neq 0$)


i2(t)
R2
u2(t)
iC(t)
i1(t)
û sin(ωt)
C
R1
u1(t)

Scegli un'alternativa:

- ○ a. $\hat{\underline{i}}_2$ eilt vor $\hat{u}$
- ○ b. $\hat{\underline{i}}_2$ eilt nach $\hat{u}$
- ○ c. $\hat{\underline{i}}_2$ ist in Phase mit $\hat{u}$
- ○ d. Das kann man ohne die Bauteilwerte und die Frequenz nicht angeben.

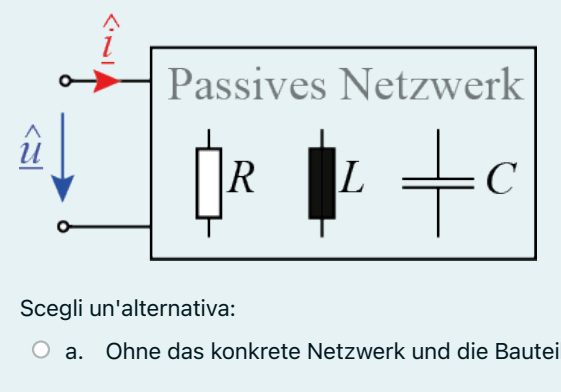
Your answer is incorrect.

La risposta corretta è:

$\hat{\underline{i}}_2$ eilt vor $\hat{u}$

Domanda
130
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Welche Werte kann die Phasenverschiebung φ zwischen $\hat{u}$ und $\hat{\underline{i}}$ in passiven Netzwerken bestehend aus R, L, C maximal annehmen?


î
û
Passives Netzwerk
R
L
C

Scegli un'alternativa:

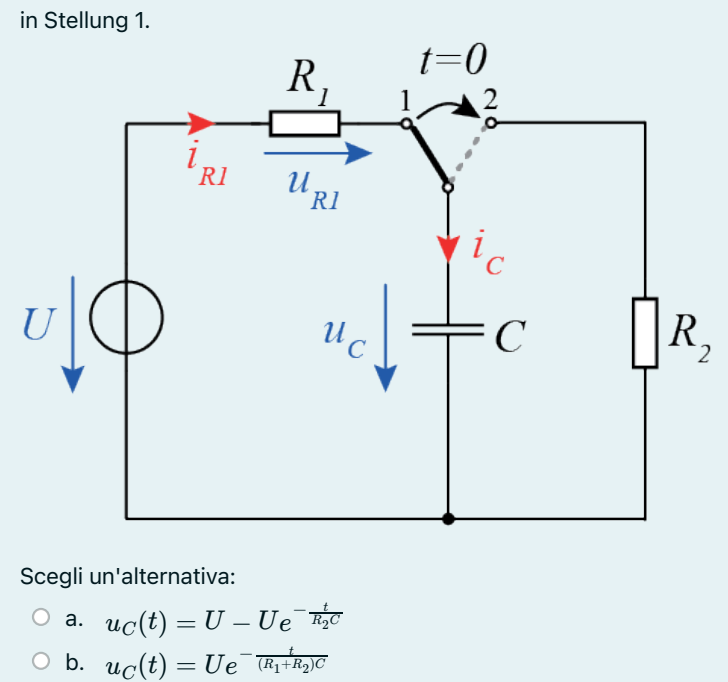
- ○ a. Ohne das konkrete Netzwerk und die Bauteilwerte kann man dies nicht sagen.
- ○ b. Beliebige Werte
- ○ c. $-180^\circ \leq \varphi \leq +180^\circ$
- ○ d. $-90^\circ < \varphi < +90^\circ$
- ○ e. $-360^\circ \leq \varphi \leq +360^\circ$
- ○ f. $-90^\circ \leq \varphi \leq +90^\circ$

Your answer is incorrect.

La risposta corretta è:
$-90^\circ \leq \varphi \leq +90^\circ$

Domanda **131**
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Berechnen Sie die Spannung am Kondensator für t>0. Der Schalter wechselt bei t=0 von Stellung 1 auf Stellung 2 und war vorher unendlich lange in Stellung 1.


R1
t=0
1
2
iR1
uR1
iC
U
uC
C
R2

Scegli un'alternativa:

- ○ a. $u_C(t) = U - Ue^{-\frac{t}{R_2C}}$
- ○ b. $u_C(t) = Ue^{-\frac{t}{(R_1+R_2)C}}$
- ○ c. $u_C(t) = Ue^{-\frac{t}{R_2C}}$
- ○ d. $u_C(t) = Ue^{-\frac{t}{R_1C}}$

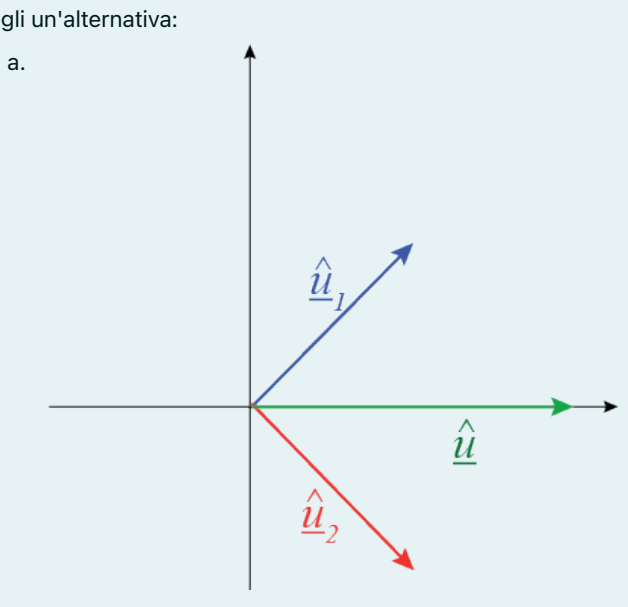
La risposta corretta è: $u_C(t) = Ue^{-\frac{t}{R_2C}}$

Domanda
132
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

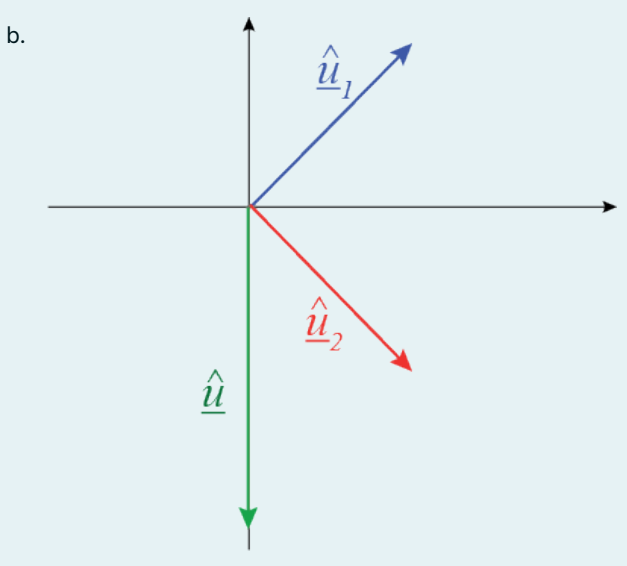
Wie sieht der resultierende Zeiger $\underline{\hat{u}} = \underline{\hat{u}}_1 - \underline{\hat{u}}_2$ für die folgenden sinusförmigen Spannungen aus?
$u_1(t) = \hat{u}\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right)$ $u_2(t) = \hat{u}\sin\left(\omega t - \frac{\pi}{4}\right)$

Scegli un'alternativa:

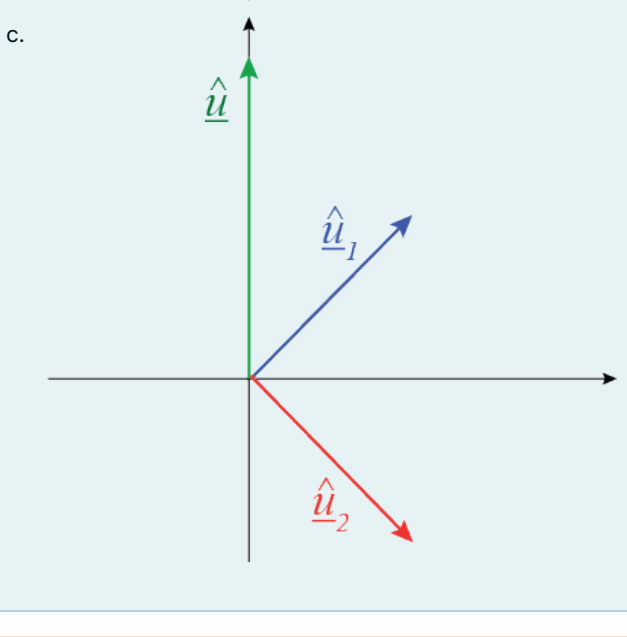
○ a.



○ b.

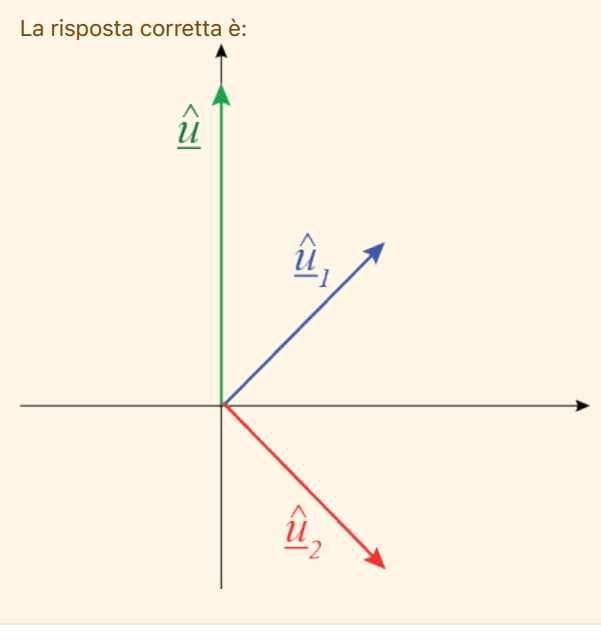


○ c.



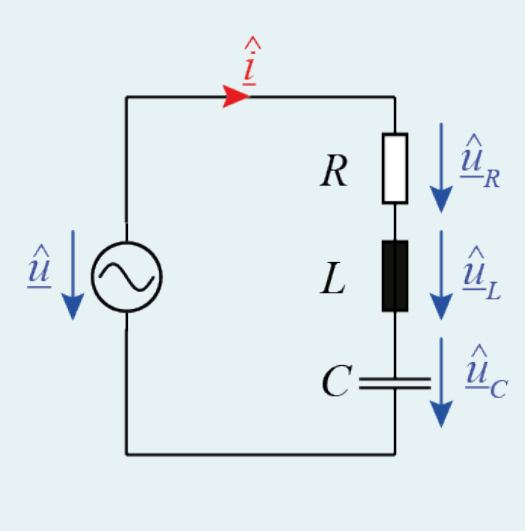
Your answer is incorrect.

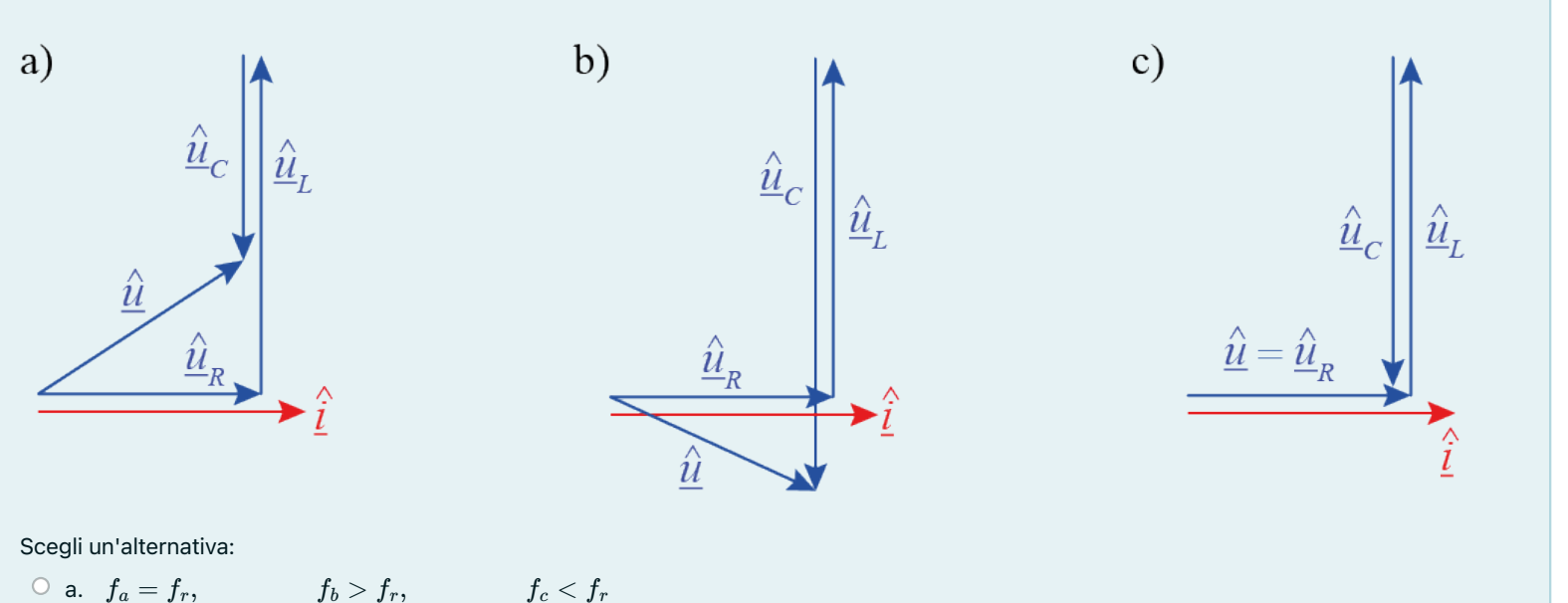
La risposta corretta è:



Domanda
133
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Welche Aussage bzgl. der Frequenzen passt zu den Zeigerdiagrammen in Bild a) bis c)?


î
R
ûR
û
L
ûL
C
ûC


a)
ûC
ûL
û
ûR
î
b)
ûC
ûL
ûR
î
û
c)
ûC
ûL
û = ûR
î

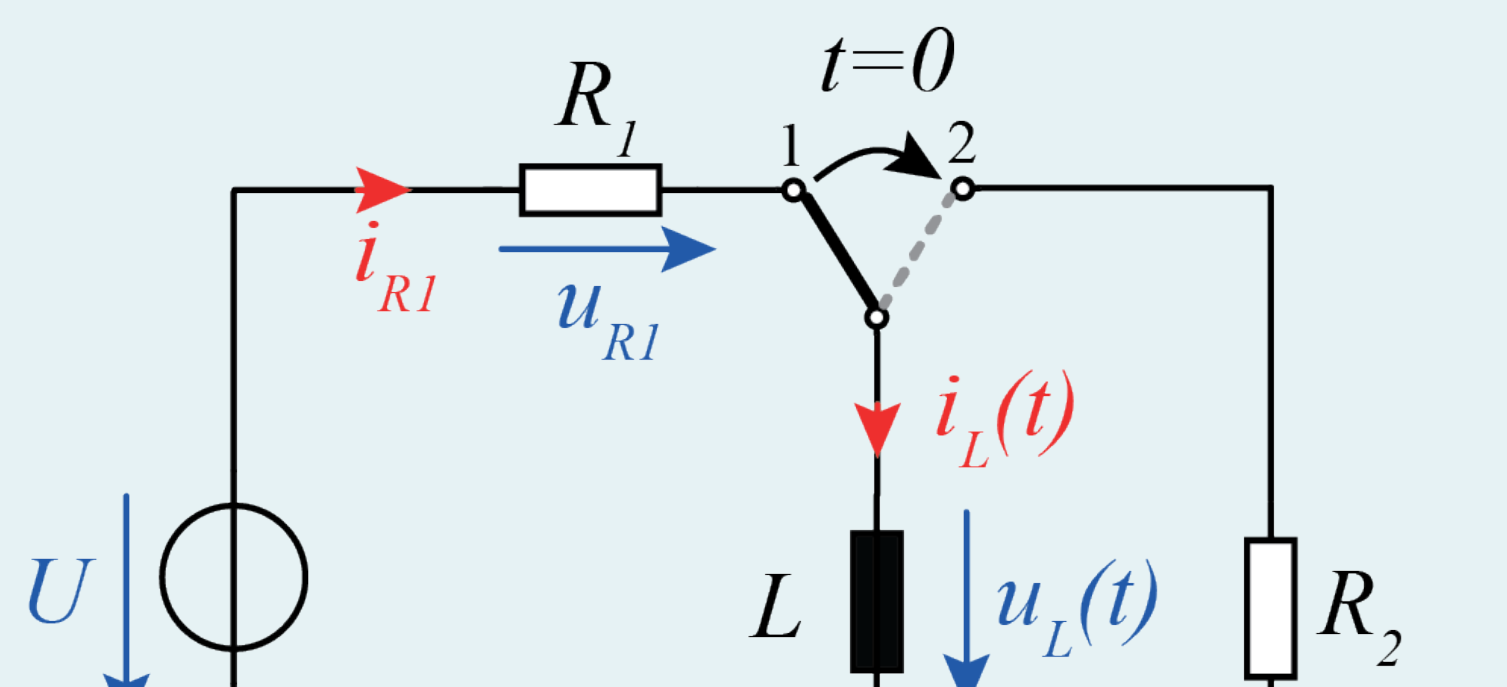
Scegli un'alternativa:

- ○ a. $f_a = f_r,$ $f_b > f_r,$ $f_c < f_r$
- ○ b. $f_a > f_r,$ $f_b < f_r,$ $f_c = f_r$
- ○ c. $f_a < f_r,$ $f_b > f_r,$ $f_c = f_r$

La risposta corretta è: $f_a > f_r,$ $f_b < f_r,$ $f_c = f_r$

Domanda
134
Risposta non data
Punteggio max.: 1,00
Contrassegna domanda

Berechnen Sie den Strom in der Spule für t>0. Der Schalter wechselt bei t=0 von Stellung 1 auf Stellung 2 und war vorher unendlich lange in Stellung 1.


R1
t=0
1
2
iR1
uR1
iL(t)
U
L
uL(t)
R2

Scegli un'alternativa:

○ a. $i_L(t) = \frac{U}{R_2} e^{-\frac{R_2}{L}t}$

○ b. $i_L(t) = \frac{U}{R_1} e^{-\frac{R_2}{L}t}$

○ c. $i_L(t) = \frac{U}{R_2} - \left[\frac{U}{R_2} - \frac{U}{R_1}\right] e^{-\frac{R_2}{L}t}$

Your answer is incorrect.

La risposta corretta è:
$i_L(t) = \frac{U}{R_1} e^{-\frac{R_2}{L}t}$

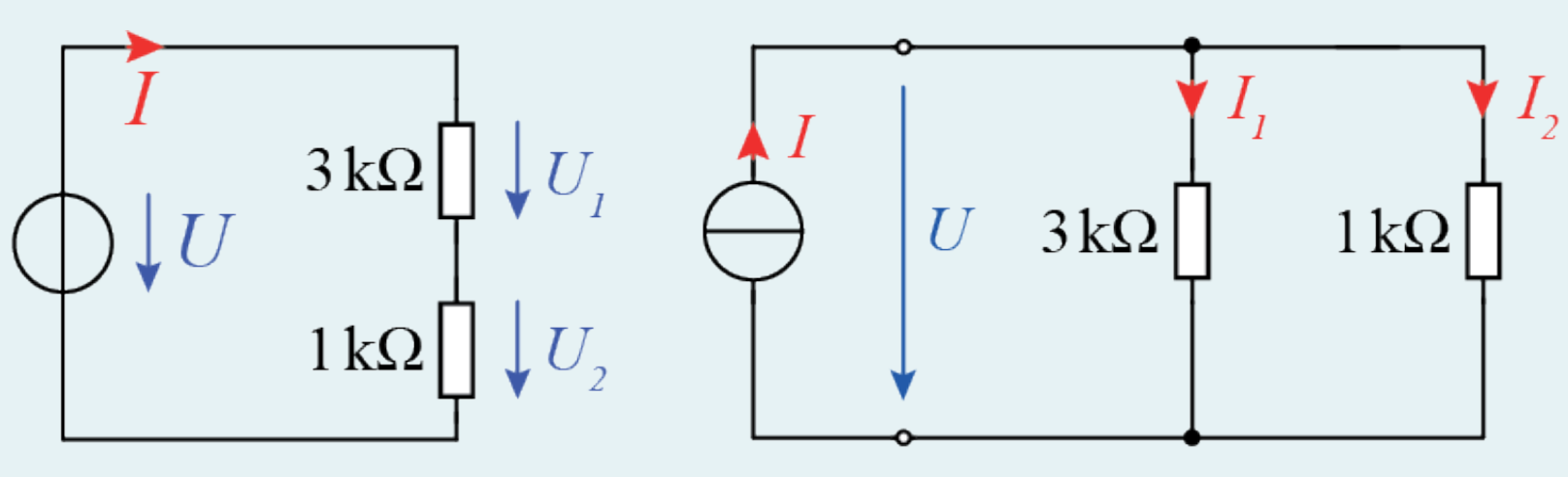
Domanda **135**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Contrassegna domanda

Welche Relationen sind für die untenstehenden Bilder richtig?



Scegli una o più alternative:

☐ a. $U_1 > U_2$

☐ b. $U_1 = U_2$

☐ c. $U_1 < U_2$

☐ d. $I_1 > I_2$

☐ e. $I_1 = I_2$

☐ f. $I_1 < I_2$

Le risposte corrette sono: $U_1 > U_2$, $I_1 < I_2$

Domanda **136**

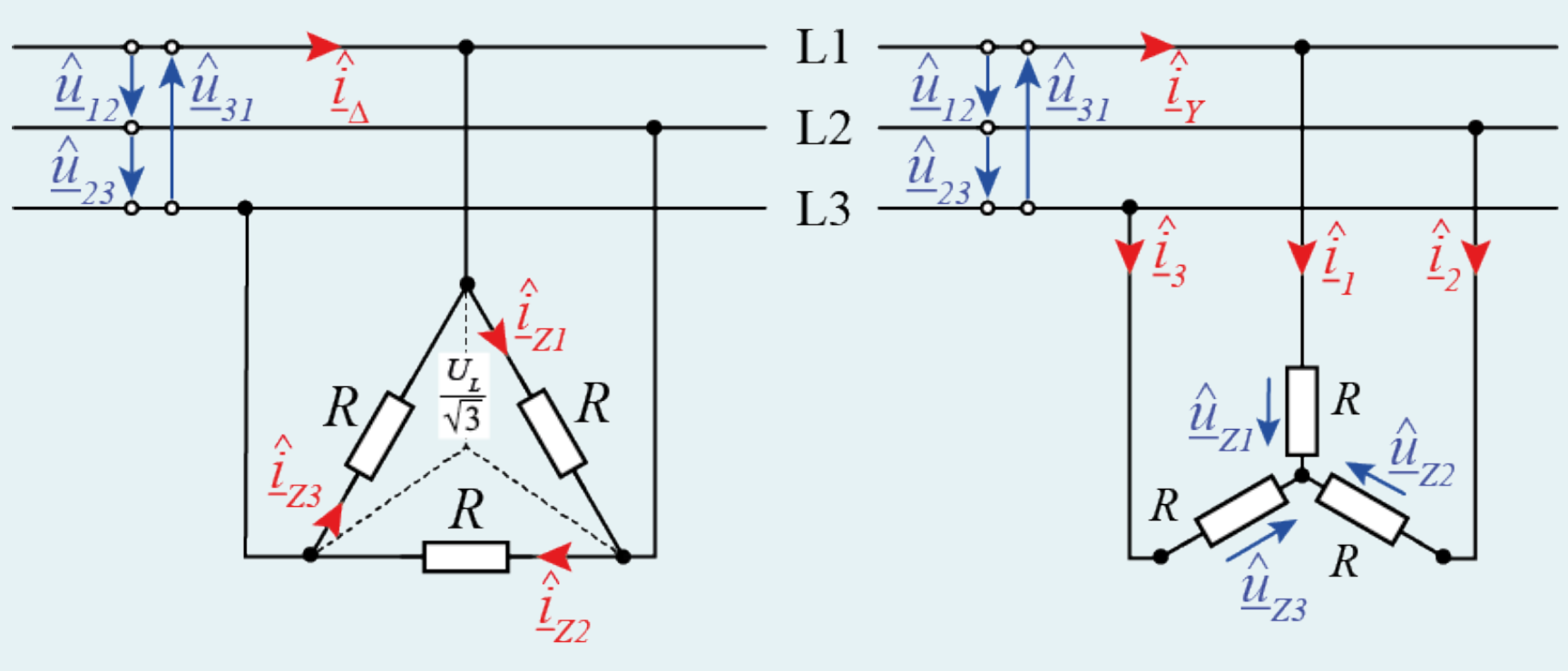
Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Contrassegna domanda

Wie ist das Verhältnis des Aussenleiterstroms bei einer Sternschaltung zum Aussenleiterstrom bei einer Dreieckschaltung für denselben Verbraucher?

$\frac{I_{\text{Leiter,Sternschaltung}}}{I_{\text{Leiter,Dreieckschaltung}}} = ?$



Scegli un'alternativa:

○ a. $\frac{I_Y}{I_\Delta} = \frac{1}{1}$

○ b. $\frac{I_Y}{I_\Delta} = \frac{1}{\sqrt{3}}$

○ c. $\frac{I_Y}{I_\Delta} = \frac{1}{3}$

○ d. $\frac{I_Y}{I_\Delta} = \frac{1}{2\sqrt{3}}$

Your answer is incorrect.

La risposta corretta è:
$\frac{I_Y}{I_\Delta} = \frac{1}{3}$

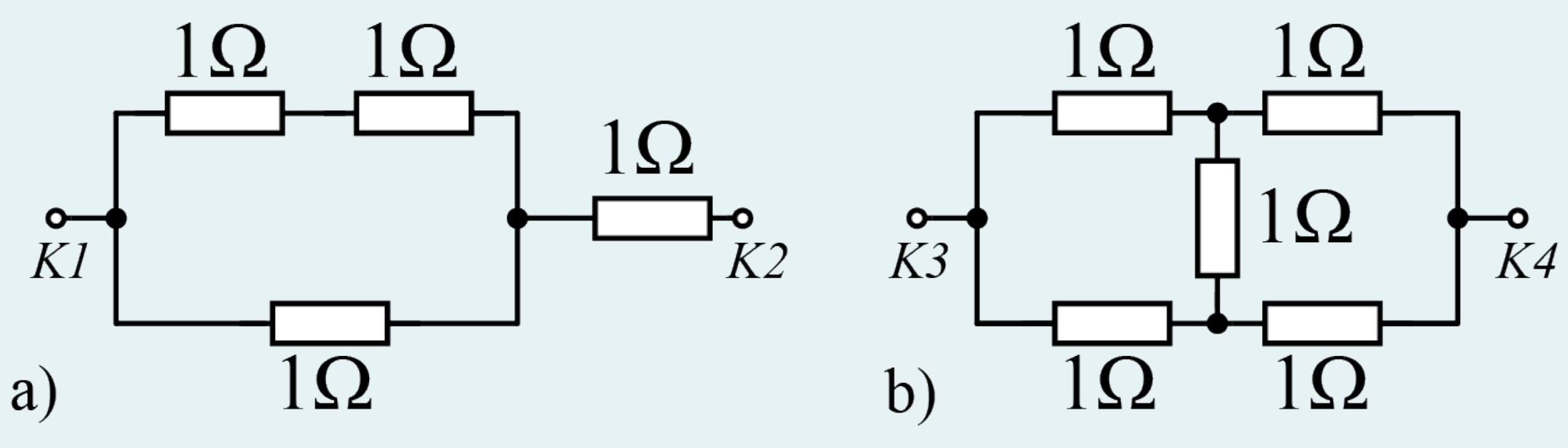
Domanda **137**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Contrassegna domanda

Welchen Wert hat der Ersatzwiderstand zwischen den Klemmen K1 und K2 der Schaltung a) bzw. zwischen den Klemmen K3 und K4 der Schaltung b)?



Scegli una o più alternative:

☐ a. Schaltung a): 2.5Ω

☐ b. Schaltung a): 1.5Ω

☐ c. Schaltung a): 1.666Ω

☐ d. Schaltung b): 5Ω

☐ e. Schaltung b): 1Ω

☐ f. Schaltung b): 0.2Ω

Le risposte corrette sono: Schaltung a): 1.666Ω, Schaltung b): 1Ω

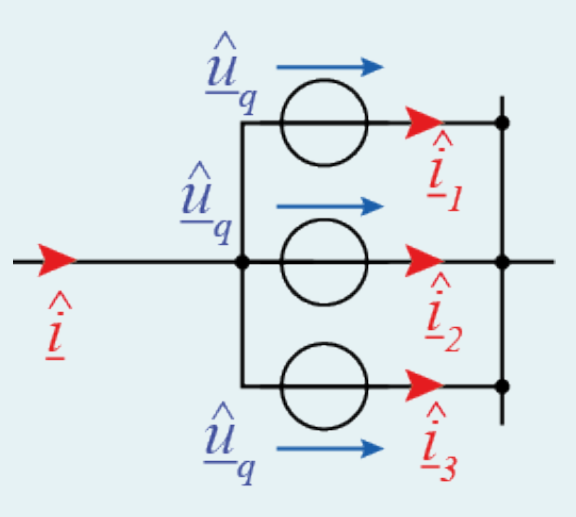
Domanda **138**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Contrassegna domanda

Wie teilt sich der Strom $\hat{\underline{i}}$ auf?



Scegli una o più alternative:

○ a. $\hat{\underline{i}}_1 = \hat{\underline{i}}_2 = \hat{\underline{i}}_3 = \frac{\hat{\underline{i}}}{3}$

○ b. $\hat{\underline{i}}_1 = \hat{\underline{i}}$ und $\hat{\underline{i}}_2 = \hat{\underline{i}}_3 = 0$

○ c. $\hat{\underline{i}}_1 = \hat{\underline{i}}_2 = \hat{\underline{i}}_3 = \hat{\underline{i}}$

○ d. $\hat{\underline{i}}_1 = \hat{\underline{i}}_2 = \frac{\hat{\underline{i}}}{2}$ und $\hat{\underline{i}}_3 = 0$

Le risposte corrette sono: $\hat{\underline{i}}_1 = \hat{\underline{i}}_2 = \hat{\underline{i}}_3 = \frac{\hat{\underline{i}}}{3}$, $\hat{\underline{i}}_1 = \hat{\underline{i}}$ und $\hat{\underline{i}}_2 = \hat{\underline{i}}_3 = 0$, $\hat{\underline{i}}_1 = \hat{\underline{i}}_2 = \frac{\hat{\underline{i}}}{2}$ und $\hat{\underline{i}}_3 = 0$

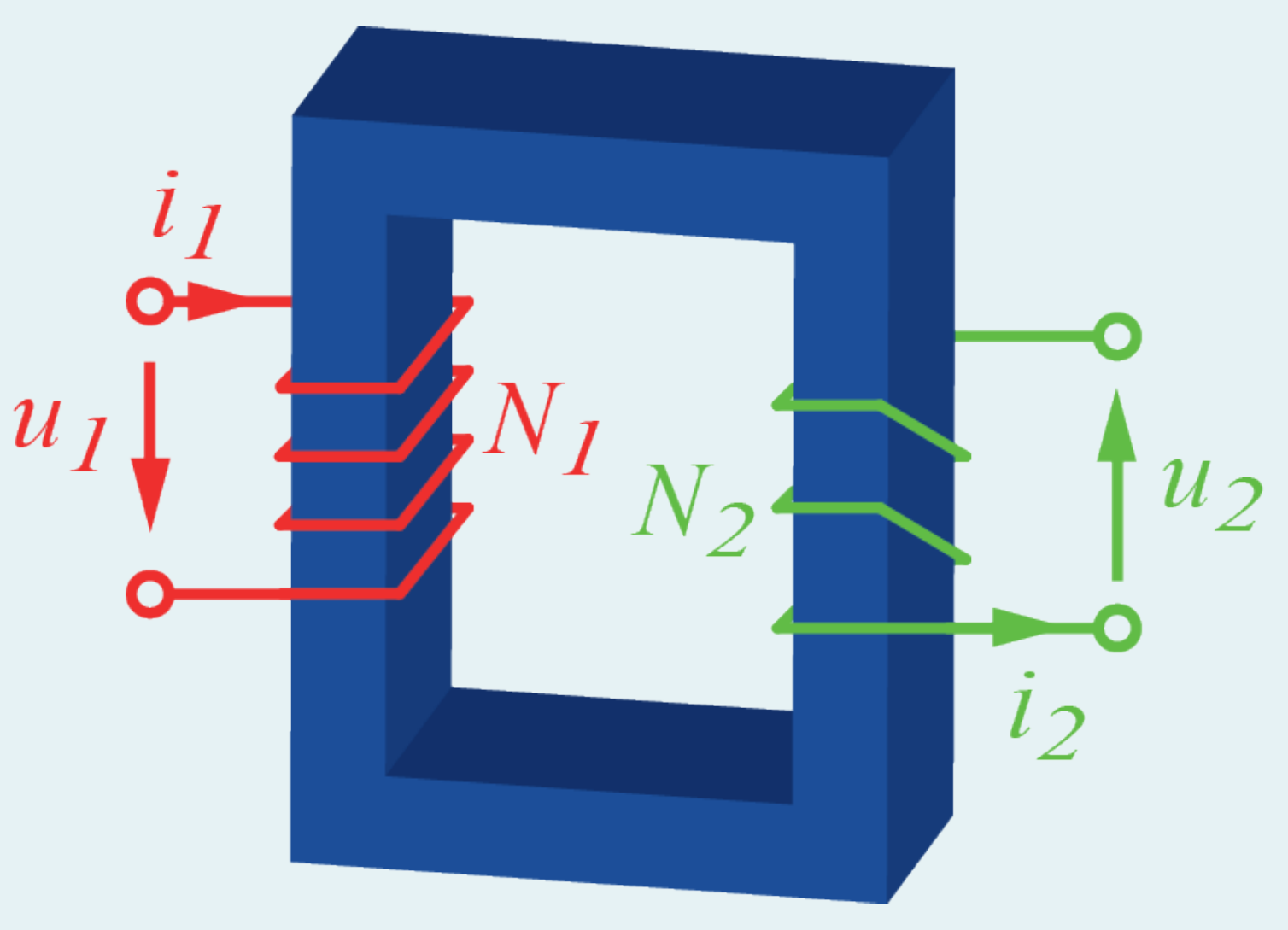
Domanda **139**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Contrassegna domanda

Wie lauten die Spannungs- und Stromgleichung für den Transformator im Bild unten?



Scegli un'alternativa:

○ a. $\frac{u_1}{u_2} = -\frac{N_1}{N_2}$ $\frac{i_1}{i_2} = -\frac{N_2}{N_1}$

○ b. $\frac{u_1}{u_2} = \frac{N_1}{N_2}$ $\frac{i_1}{i_2} = \frac{N_2}{N_1}$

○ c. $\frac{u_1}{u_2} = \frac{N_1}{N_2}$ $\frac{i_1}{i_2} = -\frac{N_2}{N_1}$

La risposta corretta è: $\frac{u_1}{u_2} = -\frac{N_1}{N_2}$ $\frac{i_1}{i_2} = -\frac{N_2}{N_1}$

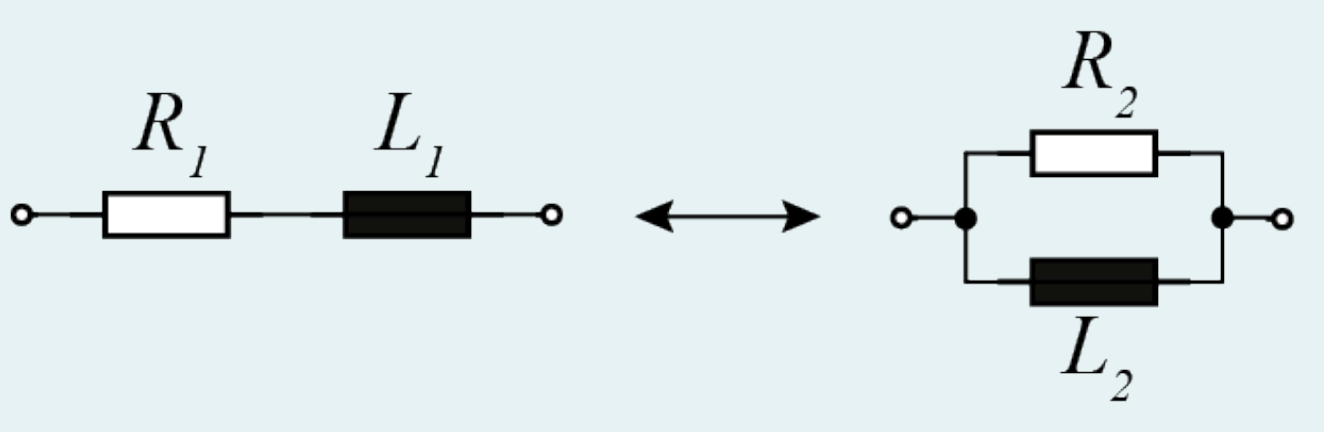
Domanda **140**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Contrassegna domanda

Welche Aussagen zu unten dargestellten Reihen-/Parallelschaltung von Impedanzen sind richtig?



Scegli una o più alternative:

☐ a. Eine Reihenschaltung aus einem Widerstand und einer Induktivität kann nur für spezielle Bauteilwerte in eine äquivalente Parallelschaltung aus Impedanzen umgewandelt werden.

☐ b. Eine Reihenschaltung aus einem Widerstand und einer Induktivität kann für beliebige Bauteilwerte in eine äquivalente Parallelschaltung aus Impedanzen umgewandelt werden.

☐ c. Eine Reihenschaltung aus einem Widerstand und einer Induktivität kann nicht in eine äquivalente Parallelschaltung aus Impedanzen umgewandelt werden.

☐ d. Die äquivalenten Bauteilwerte für die Umwandlung einer Reihen- in eine Parallelschaltung sind für beliebige Stromamplituden gültig.

☐ e. Die äquivalenten Bauteilwerte für die Umwandlung einer Reihen- in eine Parallelschaltung sind für beliebige Frequenzen gültig.

Le risposte corrette sono: Eine Reihenschaltung aus einem Widerstand und einer Induktivität kann für beliebige Bauteilwerte in eine äquivalente Parallelschaltung aus Impedanzen umgewandelt werden., Die äquivalenten Bauteilwerte für die Umwandlung einer Reihen- in eine Parallelschaltung sind für beliebige Stromamplituden gültig.

Domanda **141**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Contrassegna domanda

Welche Ursachen kann es in elektrischen Schaltungen geben, die zu nicht rein sinusförmigen Signalen führen?

Scegli una o più alternative:

☐ a. Lineare Bauteile

☐ b. Spulen mit Kernen, die eine Hysterese aufweisen

☐ c. Nichtlineare Bauteile

☐ d. Quellen, die Oberwellen erzeugen

☐ e. Amplitudenbegrenzungen bei Verstärkern

☐ f. Schwingkreise

☐ g. Schaltvorgänge in Netzwerken

☐ h. Dioden

Your answer is incorrect.

Le risposte corrette sono:
Spulen mit Kernen, die eine Hysterese aufweisen,

Nichtlineare Bauteile,

Quellen, die Oberwellen erzeugen,

Amplitudenbegrenzungen bei Verstärkern,

Schaltvorgänge in Netzwerken,

Dioden

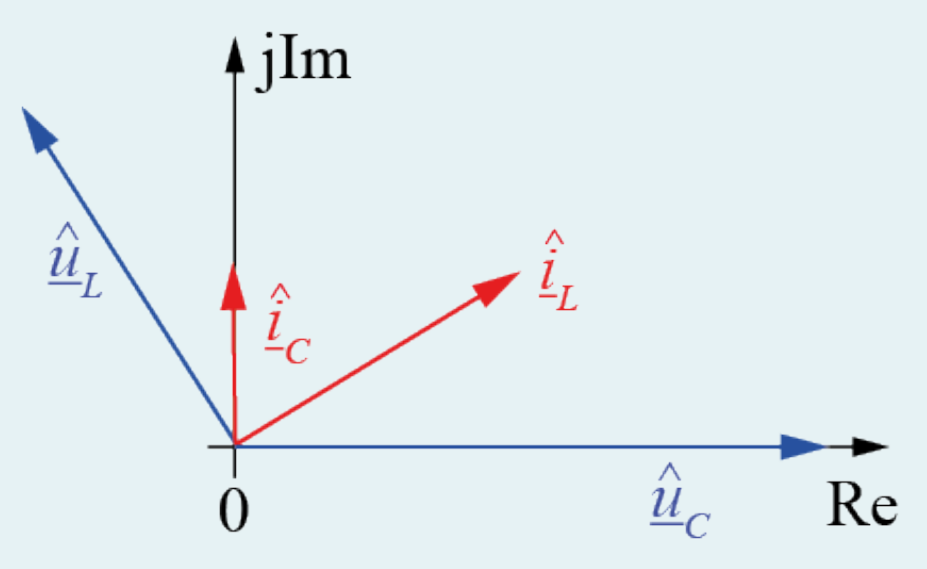
Domanda **142**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

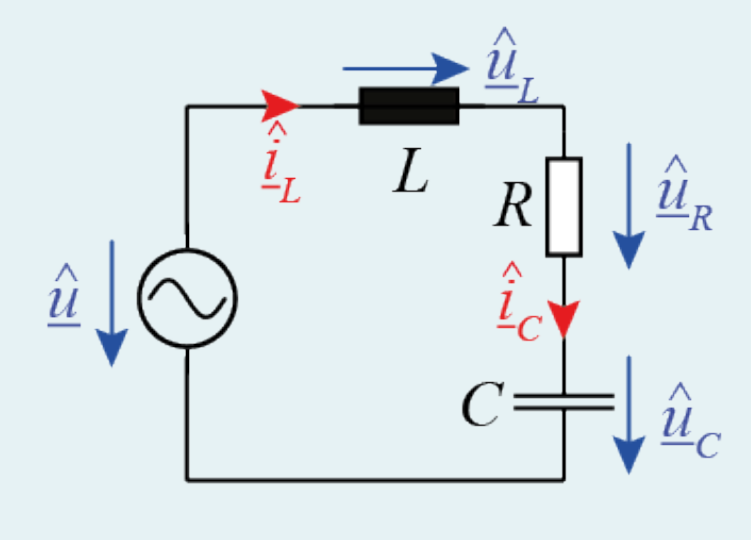
Contrassegna domanda

Zu welchem Netzwerk gehört das folgende Zeigerdiagramm?

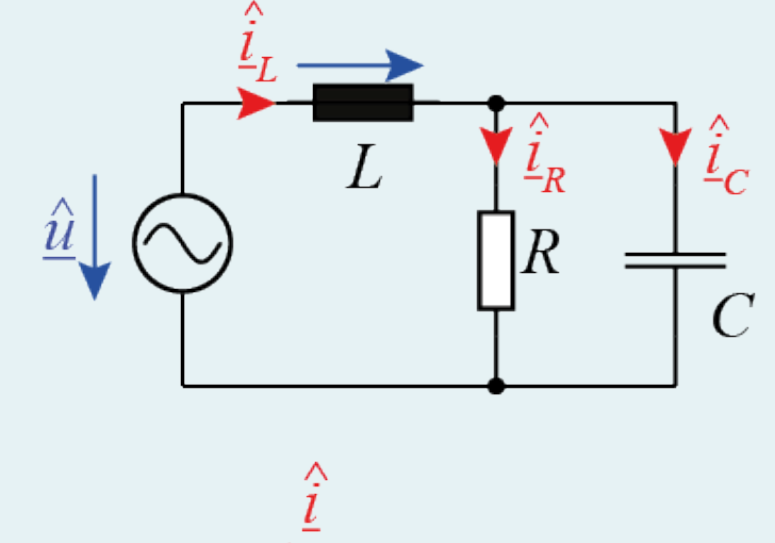


Scegli un'alternativa:

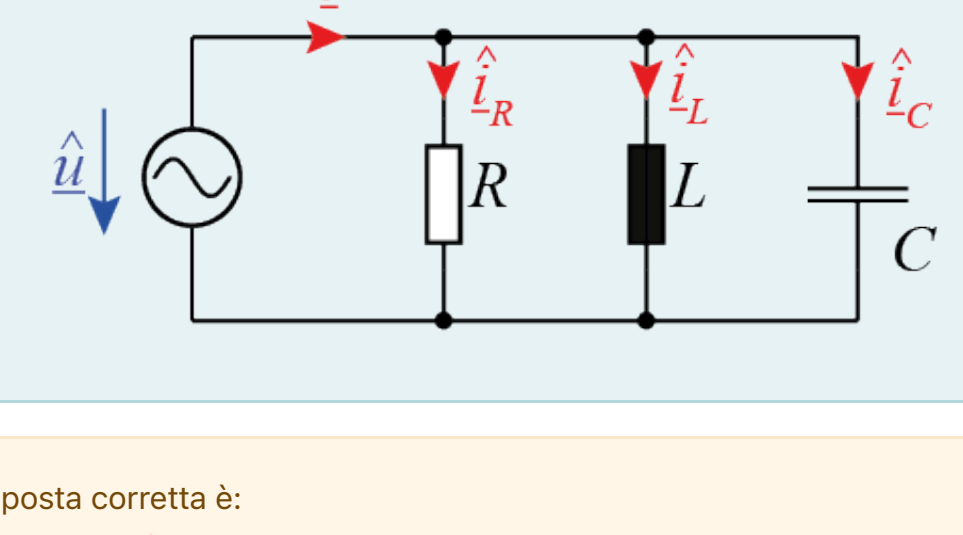
○ a.



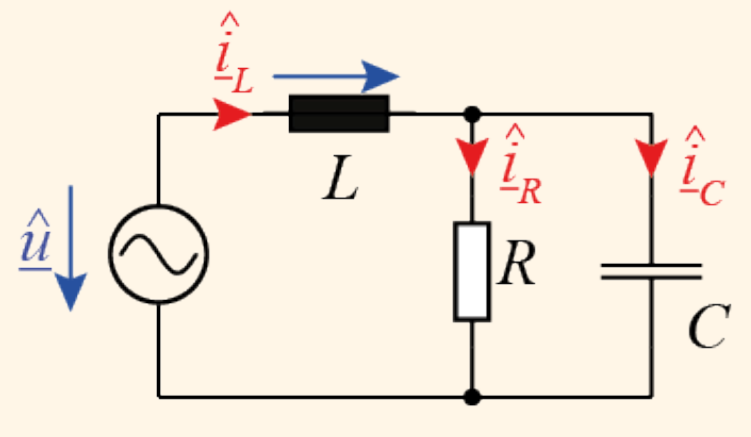
○ b.



○ c.



La risposta corretta è:



Fine revisione

◀ Clicker Fragen aus der Vorlesung

Vai all'attività

MC Fragen - Übung 13 (Zusatz) ▶

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.

✓ You are not opted out. Uncheck this box to opt-out.